

ОТКРЫТЫЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА И ОСНОВЫ ТЕОРИИ МАТРИЦ

*Полный академический курс для самостоятельного изучения с нуля
до олимпиадного и прикладного инженерного уровня*

9 фундаментальных глав • 90+ детально разобранных задач • Строгие доказательства

Интерактивные веб-лаборатории на GitHub Pages

<https://dressky67.github.io/discrete-math-course/>

2026 г.

1. Предисловие: Как изучать этот курс

Настоящий учебник представляет собой единый систематический курс дискретной математики и основ матричной алгебры, созданный для углубленного самостоятельного освоения. Курс спроектирован по принципу «от фундаментальных абстракций — к вычислительным методам и реальным приложениям».

1.1. Методическая структура каждой главы

Каждая глава книги построена по строгому дидактическому канону:

1. **Мотивация и интуиция:** связь изучаемых понятий с задачами программирования, алгоритмов и физического моделирования.
2. **Формальная теория:** строгие определения, формулировки лемм и теорем, аналитические доказательства ключевых результатов.
3. **Разобранные примеры:** не менее двух типовых примеров с пошаговыми вычислениями и комментариями на каждый ключевой концепт.
4. **Практикум и банк задач:** от 8 до 10 задач, упорядоченных по возрастанию сложности (базовые, повышенной сложности и исследовательско-олимпиадные) с полными решениями.
5. **Интерактивные лаборатории:** ссылки на интерактивные визуализаторы, доступные в браузере на платформе GitHub Pages:

<https://dressky67.github.io/discrete-math-course/>

6. **Рекомендуемая литература:** список авторитетных монографий и классических учебников (Кнут, Виленин, Новиков, Грэхем, Стрэнг, Кормен).

1.2. Об авторах и проекте

Курс разработан в рамках открытой образовательной инициативы. Исходные коды всех интерактивных моделей и полные исходные тексты курса размещены в репозитории GitHub:

<https://github.com/dressky67/discrete-math-course>

2. Содержание

1.	Предисловие: Как изучать этот курс	1
1.1.	Методическая структура каждой главы	1
1.2.	Об авторах и проекте	1
2.	Содержание	1
3.	Глава 1. Логика высказываний и теория множеств	4
3.1.	1.1. Введение и мотивация	4
3.2.	1.2. Логика высказываний	4
3.3.	1.3. Теория множеств	6
3.4.	1.4. Операции над множествами	7
3.5.	1.5. Прямое (декартово) произведение	7
3.6.	1.6. Подробно разобранные примеры	8
3.7.	1.7. Задачи для самостоятельного решения	10
3.8.	1.8. Полные решения задач	11
3.9.	1.9. Рекомендуемая литература к главе 1	15
4.	Глава 2. Отношения и функции, эквивалентность и порядок	16
4.1.	2.1. Введение: от множеств к взаимосвязям	16
4.2.	2.2. Бинарные отношения: определения и способы задания	16
4.3.	2.3. Свойства бинарных отношений на множестве	17
4.4.	2.4. Композиция отношений и замыкания	18
4.5.	2.5. Отношения эквивалентности и факторизация	18
4.6.	2.6. Отношения порядка и диаграммы Хассе	19

4.7.	2.7. Функции (отображения)	20
4.8.	2.8. Подробно разобранные примеры	21
4.9.	2.9. Задачи для самостоятельного решения	24
4.10.	2.10. Полные решения задач	25
4.11.	2.11. Рекомендуемая литература к главе 2	29
5.	Глава 3. Комбинаторика: перестановки, сочетания, бином Ньютона и включения-исключения	30
5.1.	3.1. Введение: искусство дискретного подсчета	30
5.2.	3.2. Фундаментальные правила комбинаторики	30
5.3.	3.3. Классические комбинаторные конфигурации	31
5.4.	3.4. Перестановки	31
5.5.	3.5. Размещения	32
5.6.	3.6. Сочетания и бином Ньютона	32
5.7.	3.7. Бином Ньютона и полиномиальная формула	33
5.8.	3.8. Принцип включений-исключений	34
5.9.	3.9. Подробно разобранные примеры	35
5.10.	3.10. Задачи для самостоятельного решения	37
5.11.	3.11. Полные решения задач	38
5.12.	3.12. Рекомендуемая литература к главе 3	41
6.	Глава 4. Теория графов: структуры, обходы и алгоритмы	42
6.1.	4.1. Введение: рождение теории графов	42
6.2.	4.2. Основные определения и классификация графов	42
6.3.	4.3. Способы представления графов в памяти компьютера	43
6.4.	4.4. Связность, пути и циклы	44
6.5.	4.5. Деревья и остовные подграфы	45
6.6.	4.6. Алгоритмы обхода графов	45
6.7.	4.7. Кратчайшие пути: алгоритм Дейкстры	46
6.8.	4.8. Планарность и раскраска графов	46
6.9.	4.9. Подробно разобранные примеры	47
6.10.	4.10. Задачи для самостоятельного решения	49
6.11.	4.11. Полные решения задач	50
6.12.	4.12. Рекомендуемая литература к главе 4	53
7.	Глава 5. Матрицы: операции, ранг и обратная матрица	54
7.1.	5.1. Введение: язык линейных преобразований	54
7.2.	5.2. Основные определения и типы матриц	54
7.3.	5.3. Линейные операции над матрицами	55
7.4.	5.4. Умножение матриц	56
7.5.	5.5. Транспонирование матриц	57
7.6.	5.6. Элементарные преобразования строк и ступенчатый вид	57
7.7.	5.7. Линейная независимость и ранг матрицы	58
7.8.	5.8. Обратная матрица	58
7.9.	5.9. Подробно разобранные примеры	59
7.10.	5.10. Задачи для самостоятельного решения	62
7.11.	5.11. Полные решения задач	63
7.12.	5.12. Рекомендуемая литература к главе 5	67
8.	Глава 6. Определители и системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ)	68
8.1.	6.1. Введение: геометрия и алгебра систем уравнений	68
8.2.	6.2. Определитель квадратной матрицы	68
8.3.	6.3. Индуктивное определение: разложение по строке (теорема Лапласа)	69
8.4.	6.4. Фундаментальные свойства определителей	69
8.5.	6.5. Системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ)	70
8.6.	6.6. Методы решения СЛАУ	71

8.7.	6.7. Подробно разобранные примеры	72
8.8.	6.8. Задачи для самостоятельного решения	75
8.9.	6.9. Полные решения задач	76
8.10.	6.10. Рекомендуемая литература к главе 6	79
9.	Глава 7. Собственные значения, собственные векторы и диагонализация	80
9.1.	7.1. Введение: инвариантные направления линейного мира	80
9.2.	7.2. Собственные значения и собственные векторы	80
9.3.	7.3. Характеристический многочлен и спектр	81
9.4.	7.4. Алгебраическая и геометрическая кратности	82
9.5.	7.5. Диагонализация матриц	83
9.6.	7.6. Симметричные матрицы и спектральная теорема	84
9.7.	7.7. Теорема Гамильтона–Кэли	84
9.8.	7.8. Подробно разобранные примеры	84
9.9.	7.9. Задачи для самостоятельного решения	88
9.10.	7.10. Полные решения задач	89
9.11.	7.11. Рекомендуемая литература к главе 7	92
10.	Глава 8. Приложения: матрицы в графах, марковские цепи и компьютерная графика	93
10.1.	8.1. Введение: где теория встречается с реальным миром	93
10.2.	8.2. Матрицы в теории графов	93
10.3.	8.3. Дискретные марковские цепи	95
10.4.	8.4. Матричные преобразования в компьютерной графике	96
10.5.	8.5. Подробно разобранные примеры	98
10.6.	8.6. Задачи для самостоятельного решения	101
10.7.	8.7. Полные решения задач	102
10.8.	8.8. Рекомендуемая литература к главе 8	105
11.	Глава 9. Булева алгебра и основы теории чисел	106
11.1.	9.1. Введение: логика процессоров и математика криптографии	106
11.2.	9.2. Булева алгебра и булевы функции	106
11.3.	9.3. Совершенные нормальные формы: СДНФ и СКНФ	107
11.4.	9.4. Минимизация булевых функций и карты Карно	107
11.5.	9.5. Функциональная полнота и теорема Поста	108
11.6.	9.6. Основы теории чисел	108
11.7.	9.7. Сравнения по модулю и теоремы Ферма и Эйлера	109
11.8.	9.8. Применение: криптосистема RSA	110
11.9.	9.9. Подробно разобранные примеры	111
11.10.	9.10. Задачи для самостоятельного решения	114
11.11.	9.11. Полные решения задач	115
11.12.	9.12. Рекомендуемая литература к главе 9	118

3. Глава 1. Логика высказываний и теория множеств

Интерактивная визуализация к главе: Интерактивные диаграммы Эйлера-Венна и логика множеств

3.1. 1.1. Введение и мотивация

Дискретная математика — это фундамент компьютерных наук, теории алгоритмов, криптографии и анализа данных. В отличие от математического анализа, изучающего непрерывные величины и гладкие функции, дискретная математика имеет дело с изолированными, четко различимыми объектами: битами, целыми числами, графами, логическими утверждениями и конечными структурами.

Любая компьютерная программа оперирует булевыми условиями (if / else), обрабатывает коллекции элементов (множества, списки, базы данных) и преобразует дискретные сигналы. В этой главе мы изучим два краеугольных камня: *логику высказываний* (язык строгих логических суждений) и *теорию множеств* (универсальный способ группировки и описания объектов).

3.2. 1.2. Логика высказываний

3.2.1. 1.2.1. Понятие высказывания

Определение 1.1 (Высказывание). Высказыванием (или суждением) называется повествовательное утверждение, о котором можно однозначно сказать, истинно оно или ложно в данном контексте. Высказывание не может быть одновременно истинным и ложным (закон непротиворечия) и не может быть «промежуточным» (закон исключенного третьего).

Истинность высказывания обозначается символом 1 (или True,

T

), а ложность — 0 (или False,

⊥

).

Примеры высказываний:

- P : «Число 17 — простое» (Истинно, $P = 1$).
- Q : « $2 + 2 = 5$ » (Ложно, $Q = 0$).
- R : «Python является компилируемым в машинный код языком» (Ложно, $R = 0$).

Не являются высказываниями:

- «Который сейчас час?» (Вопросительное предложение).
- «Закрой дверь!» (Побудительное предложение).
- « $x + 5 = 12$ » (Утверждение с переменной — это *предикат*, его истинность зависит от значения x).

3.2.2. 1.2.2. Логические операции (связки)

Из простых (атомарных) высказываний с помощью логических связок строятся сложные (составные) высказывания.

1. *Отрицание (НЕ, инверсия, NOT):* $\neg P$ (или $\overline{P}$) Истинно тогда и только тогда, когда P ложно.

$$\neg 1 = 0, \neg 0 = 1$$

1. **Конъюнкция** (И, логическое умножение, AND): $P \wedge Q$ Истинно тогда и только тогда, когда оба высказывания P и Q истинны.

$$P \wedge Q = 1 \Leftrightarrow (P = 1 \text{ и } Q = 1)$$

1. **Дизъюнкция** (ИЛИ, логическое сложение, OR): $P \vee Q$ Истинно, если хотя бы одно из высказываний P или Q истинно.

$$P \vee Q = 0 \Leftrightarrow (P = 0 \text{ и } Q = 0)$$

1. **Импликация** (Следование, IF... THEN): $P \rightarrow Q$ Читается: «Если P , то Q » или «Из P следует Q ». Здесь P называется *посылкой* (антецедентом), а Q — *следствием* (консеквентом).

Важное соглашение математической логики: ложная посылка влечет всё что угодно! Импликация ложна *только в одном случае*: когда посылка истинна, а следствие ложно ($1 \rightarrow 0 = 0$). Во всех остальных случаях $P \rightarrow Q = 1$. Связь с дизъюнкцией: $P \rightarrow Q \equiv \neg P \vee Q$.

1. **Эквивалентность** (Тогда и только тогда, IFF): $P \Leftrightarrow Q$ Истинно тогда и только тогда, когда значения P и Q совпадают ($1 \Leftrightarrow 1 = 1, 0 \Leftrightarrow 0 = 1$). Связь с импликацией: $(P \Leftrightarrow Q) \equiv (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$.
2. **Исключающее ИЛИ** (Сложение по модулю 2, XOR): $P \oplus Q$ Истинно, если ровно одно из высказываний истинно.

$$P \oplus Q = 1 \Leftrightarrow P \neq Q$$

3.2.2.1. Сводная таблица истинности

P	Q	$\neg P$	$P \wedge Q$	$P \vee Q$	$P \rightarrow Q$	$P \Leftrightarrow Q$	$P \oplus Q$
0	0	1	0	0	1	1	0
0	1	1	0	1	1	0	1
1	0	0	0	1	0	0	1
1	1	0	1	1	1	1	0

3.2.3. 1.2.3. Законы логики высказываний (булевы тождества)

Две логические формулы F и G называются *равносильными* (или логически эквивалентными, $F \equiv G$), если при любых наборах значений входящих переменных их истинностные значения совпадают.

Ключевые законы:

- **Закон двойного отрицания:** $\neg(\neg P) \equiv P$.
- **Коммутативность:** $P \wedge Q \equiv Q \wedge P, P \vee Q \equiv Q \vee P$.
- **Ассоциативность:** $(P \wedge Q) \wedge R \equiv P \wedge (Q \wedge R), (P \vee Q) \vee R \equiv P \vee (Q \vee R)$.
- **Дистрибутивность:** $P \wedge (Q \vee R) \equiv (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$ (конъюнкция дистрибутивна относительно дизъюнкции), $P \vee (Q \wedge R) \equiv (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$ (дизъюнкция дистрибутивна относительно конъюнкции).
- **Законы де Моргана:** $\neg(P \wedge Q) \equiv \neg P \vee \neg Q, \neg(P \vee Q) \equiv \neg P \wedge \neg Q$.
- **Законы поглощения:** $P \wedge (P \vee Q) \equiv P, P \vee (P \wedge Q) \equiv P$.
- **Законы идемпотентности:** $P \wedge P \equiv P, P \vee P \equiv P$.
- **Свойства констант (0 и 1):** $P \wedge 1 \equiv P, P \wedge 0 \equiv 0, P \vee 0 \equiv P, P \vee 1 \equiv 1, P \wedge \neg P \equiv 0$ (закон противоречия), $P \vee \neg P \equiv 1$ (закон исключенного третьего).

Формула называется *тавтологией* (общезначимой), если она принимает значение 1 на всех возможных наборах переменных (например, $P \vee \neg P$). Формула называется *противоречием* (тождественно ложной), если она равна 0 при любых значениях переменных (например, $P \wedge \neg P$).

3.3. 1.3. Теория множеств

3.3.1. 1.3.1. Основные понятия

Определение 1.2 (Множество). Множеством называется совокупность определенных, различимых объектов, мыслимая как единое целое. Объекты, составляющие множество, называются его *элементами*.

Запись $x \in A$ означает, что объект x является элементом множества A . Запись $x \notin A$ означает, что x не принадлежит A .

Способы задания множеств:

1. *Явное перечисление*: $A = \{2, 3, 5, 7, 11\}$.
2. *Характеристический предикат*: $S = \{x \in \mathbb{Z} \mid x > 0 \wedge x^2 < 50\}$.

Специальные множества:

- $\emptyset$
— пустое множество, не содержащее ни одного элемента ($|\emptyset| = 0$).
- Универсальное множество (универсум) U — множество всех рассматриваемых в данной задаче объектов.
- Стандартные числовые множества: натуральные $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$, целые $\mathbb{Z}$, рациональные $\mathbb{Q}$, вещественные $\mathbb{R}$, комплексные $\mathbb{C}$.

3.3.2. 1.3.2. Подмножества и мощность

- Множество A называется *подмножеством* множества B ($A \subseteq B$), если каждый элемент множества A является элементом множества B :

$$A \subseteq B \Leftrightarrow \forall x(x \in A \rightarrow x \in B)$$

- Множества A и B *равны* ($A = B$), если $A \subseteq B$ и $B \subseteq A$.
- *Собственное подмножество* ($A \subset B$ или $A \subsetneq B$): $A \subseteq B$ и $A \neq B$.
- Для любого множества A всегда верны утверждения: $\emptyset \subseteq A$ и $A \subseteq A$.
- *Мощность конечного множества* $|A|$ — это количество элементов в нем. Например, если $A = \{a, b, c\}$, то $|A| = 3$.

3.3.3. 1.3.3. Булеан (множество всех подмножеств)

Определение 1.3 (Булеан). Булеаном (степенью множества, power set) множества A называется множество всех его подмножеств, обозначаемое $\mathcal{P}(A)$ или 2^A :

$$\mathcal{P}(A) = \{S \mid S \subseteq A\}$$

Теорема 1.1. Если множество A конечно и содержит n элементов ($|A| = n$), то его булеан содержит ровно 2^n элементов:

$$|\mathcal{P}(A)| = 2^{|A|} = 2^n$$

Доказательство. При формировании любого подмножества $S \subseteq A$ для каждого из n элементов множества A есть ровно 2 взаимоисключающих варианта: либо включить элемент в S , либо не включать. По правилу умножения общее число различных подмножеств равно:

$$\underbrace{2 \times 2 \times \dots \times 2}_n = 2^n$$

Что и требовалось доказать.

■

3.4. 1.4. Операции над множествами

Пусть A и B — подмножества некоторого универсума U .

1. *Объединение*: $A \cup B = \{x \in U \mid x \in A \vee x \in B\}$.
2. *Пересечение*: $A \cap B = \{x \in U \mid x \in A \wedge x \in B\}$. Если $A \cap B = \emptyset$, множества называются *непересекающимися* (дизъюнктными).
3. *Разность*: $A \setminus B = \{x \in U \mid x \in A \wedge x \notin B\}$.
4. *Симметрическая разность*:

$$A \triangle B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A) = \{x \in U \mid (x \in A) \oplus (x \in B)\}$$

1. *Абсолютное дополнение* (дополнение до универсума):

$$\overline{A} = U \setminus A = \{x \in U \mid x \notin A\}$$

3.4.1. Связь с логикой высказываний (изоморфизм)

Каждой операции над множествами взаимно однозначно соответствует логическая связка для предикатов принадлежности:

- $x \in A \cup B \Leftrightarrow (x \in A) \vee (x \in B)$
- $x \in A \cap B \Leftrightarrow (x \in A) \wedge (x \in B)$
- $x \in \overline{A} \Leftrightarrow \neg(x \in A)$
- $x \in A \setminus B \Leftrightarrow (x \in A) \wedge \neg(x \in B)$
- $x \in A \triangle B \Leftrightarrow (x \in A) \oplus (x \in B)$

Благодаря этому соответствию все законы де Моргана, дистрибутивности и поглощения напрямую переносятся на теорию множеств:

$$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}, \overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$$

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C), A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

3.5. 1.5. Прямое (декартово) произведение

Определение 1.4 (Декартово произведение). Декартовым (прямым) произведением множеств A и B называется множество всех упорядоченных пар (a, b) , где первый элемент взят из A , а второй из B :

$$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A, b \in B\}$$

В упорядоченной паре порядок критически важен: $(a, b) \neq (b, a)$ при $a \neq b$. Для конечных множеств:

$$|A \times B| = |A| \times |B|$$

Обобщение на n множеств: упорядоченные кортежи длины n :

$$A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n = \{(a_1, a_2, \dots, a_n) \mid a_i \in A_i\}$$

В частности, $\mathbb{R}^2 = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ — двумерная евклидова плоскость, а $\{0, 1\}^n$ — множество всех двоичных векторов длины n .

3.6. 1.6. Подробно разобранные примеры

3.6.1. Пример 1.1. Анализ истинности и упрощение сложного составного высказывания

Условие: Исследовать высказывание $F(P, Q, R) = ((P \rightarrow Q) \wedge (\neg Q \vee R)) \rightarrow (P \rightarrow R)$. Является ли данная формула тавтологией? Если да, доказать двумя способами: через таблицу истинности и с помощью эквивалентных преобразований.

Решение:

Способ 1. Таблица истинности. В формулу входят 3 независимые переменные (P, Q, R) , следовательно, таблица содержит $2^3 = 8$ строк:

1. $C_1 = P \rightarrow Q$
2. $C_2 = \neg Q \vee R$
3. $C_3 = C_1 \wedge C_2$ (посылка общей импликации)
4. $C_4 = P \rightarrow R$ (следствие общей импликации)
5. $F = C_3 \rightarrow C_4$

P	Q	R	$P \rightarrow Q$	$\neg Q \vee R$	$C_3 = (P \rightarrow Q) \wedge (\neg Q \vee R)$	$C_4 = P \rightarrow R$	$F = C_3 \rightarrow C_4$
0	0	0	1	1	1	1	1
0	0	1	1	1	1	1	1
0	1	0	1	0	0	1	1
0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	0	0	1
1	0	1	0	1	0	1	1
1	1	0	1	0	0	0	1
1	1	1	1	1	1	1	1

В последнем столбце все значения равны 1. Значит, формула F тождественно истинна и является *тавтологией*. В логике это правило вывода известно как *гипотетический силлогизм* (транзитивность импликации), так как $\neg Q \vee R \equiv Q \rightarrow R$.

Способ 2. Эквивалентные алгебраические преобразования. Заменяем импликации по определению ($A \rightarrow B \equiv \neg A \vee B$):

$$C_1 = P \rightarrow Q \equiv \neg P \vee Q$$

$$C_2 = \neg Q \vee R \equiv Q \rightarrow R$$

$$C_4 = P \rightarrow R \equiv \neg P \vee R$$

Рассмотрим формулу $F = \neg C_3 \vee C_4$:

$$F \equiv \neg((\neg P \vee Q) \wedge (\neg Q \vee R)) \vee (\neg P \vee R)$$

Применим закон де Моргана к первому слагаемому:

$$\neg((\neg P \vee Q) \wedge (\neg Q \vee R)) \equiv \neg(\neg P \vee Q) \vee \neg(\neg Q \vee R) \equiv (P \wedge \neg Q) \vee (Q \wedge \neg R)$$

Объединяем:

$$F \equiv (P \wedge \neg Q) \vee (Q \wedge \neg R) \vee \neg P \vee R$$

Используем переместительное свойство и сгруппируем:

$$((P \wedge \neg Q) \vee \neg P) \vee ((Q \wedge \neg R) \vee R)$$

По закону дистрибутивности $(A \wedge B) \vee \neg A \equiv (A \vee \neg A) \wedge (B \vee \neg A) \equiv 1 \wedge (B \vee \neg A) \equiv B \vee \neg A$:

$$(P \wedge \neg Q) \vee \neg P \equiv \neg Q \vee \neg P$$

$$(Q \wedge \neg R) \vee R \equiv Q \vee R$$

Получаем:

$$F \equiv \neg Q \vee \neg P \vee Q \vee R \equiv (\neg Q \vee Q) \vee \neg P \vee R \equiv 1 \vee \neg P \vee R \equiv 1$$

Получено тождественное значение 1. Формула доказана аналитически.

■

3.6.2. Пример 1.2. Доказательство тождества теории множеств двумя методами

Условие: Доказать тождество:

$$A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$$

Решение:

Метод 1. Доказательство через логические цепочки эквивалентностей (элементный анализ). Пусть x — произвольный элемент универсума U . Докажем, что $x \in A \setminus (B \cup C) \Leftrightarrow x \in (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$:

$x \in A \setminus (B \cup C) \Leftrightarrow (x \in A) \wedge \neg(x \in B \cup C)$ (по закону де Моргана) $\Leftrightarrow (x \in A) \wedge \neg(x \in B) \wedge \neg(x \in C)$ (идемпотентность: $P \equiv P \wedge P$) $\Leftrightarrow ((x \in A) \wedge \neg(x \in B)) \wedge \neg(x \in C)$

Так как цепочка состоит из строгих эквивалентностей для любого x , то множества в левой и правой частях состоят из одних и тех же элементов, следовательно, они равны.

Метод 2. Таблица характеристических функций (таблица принадлежности). Элемент x может принадлежать или не принадлежать каждому из множеств A, B, C . Обозначим 1, если x принадлежит множеству, и 0, если не принадлежит:

A	B	C	$B \cup C$	Левая часть: $A \setminus$ $(B \cup C)$	$A \setminus B$	$A \setminus C$	Правая часть: $(A \setminus B) \cap$ $(A \setminus C)$
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0	0	0
0	1	1	1	0	0	0	0
1	0	0	0	1	1	1	1
1	0	1	1	0	1	0	0
1	1	0	1	0	0	1	0
1	1	1	1	0	0	0	0

Столбцы левой и правой части совпадают во всех 8 строках. Тождество доказано.



3.6.3. Пример 1.3. Булеан и прямое произведение

Условие: Даны множества $A = \{1, 2\}$, $B = \{x, y\}$.

1. Найти $A \times B$ и $B \times A$. Равны ли они?
2. Найти булеан $\mathcal{P}(A)$ и мощность булеана $|\mathcal{P}(\mathcal{P}(A))|$.

Решение:

1. Прямое произведение состоит из всех упорядоченных пар:

$$A \times B = \{(1, x), (1, y), (2, x), (2, y)\}$$

$$B \times A = \{(x, 1), (x, 2), (y, 1), (y, 2)\}$$

Поскольку пара $(1, x) \neq (x, 1)$, множества $A \times B \neq B \times A$. Они содержат одинаковое число элементов ($|A \times B| = |B \times A| = 2 \times 2 = 4$), но сами пары различны.

1. Подмножествами множества $A = \{1, 2\}$ являются:

- Пустое множество:

$$\emptyset$$

- Одноэлементные подмножества: $\{1\}, \{2\}$
- Все множество целиком: $\{1, 2\}$

Итого:

$$\mathcal{P}(A) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}\}$$

Мощность: $|\mathcal{P}(A)| = 2^2 = 4$. Тогда мощность булеана от булеана:

$$|\mathcal{P}(\mathcal{P}(A))| = 2^{|\mathcal{P}(A)|} = 2^4 = 16$$

3.7. 1.7. Задачи для самостоятельного решения

Все задачи снабжены подробными решениями в блоке 1.8. Попробуйте сначала решить их самостоятельно!

3.7.1. Задача 1.1 (Базовая таблица истинности)

Построить таблицу истинности для высказывания:

$$F(P, Q) = (P \vee \neg Q) \rightarrow (P \wedge Q)$$

Определить, является ли оно тавтологией, противоречием или выполнимым (нейтральным).

3.7.2. Задача 1.2 (Проверка логического вывода — Modus Ponens)

Доказать, что закон заключения *Modus Ponens*:

$$((P \rightarrow Q) \wedge P) \rightarrow Q$$

является тавтологией, используя таблицу истинности.

3.7.3. Задача 1.3 (Эквивалентное упрощение формулы)

Упростить высказывание до минимального числа связок:

$$G(P, Q) = \neg(P \wedge \neg Q) \wedge (P \vee Q)$$

3.7.4. Задача 1.4 (Операции над числовыми множествами)

Даны множества $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ и $B = \{3, 4, 5, 6, 7\}$ при универсуме $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$. Найти:

1. $A \cup B$
2. $A \cap B$
3. $A \setminus B$ и $B \setminus A$
4. $A \triangle B$
5. $\overline{A}$ и $\overline{A \cup B}$

3.7.5. Задача 1.5 (Доказательство тождества декомпозиции)

Доказать теоретико-множественное тождество:

$$(A \cap B) \cup (A \cap \overline{B}) = A$$

3.7.6. Задача 1.6 (Ассоциативность симметрической разности)

Доказать, что симметрическая разность ассоциативна:

$$(A \triangle B) \triangle C = A \triangle (B \triangle C)$$

Подсказка: используйте связь симметрической разности со сложением по модулю 2 (XOR).

3.7.7. Задача 1.7 (Вложенные мощности булеанов)

Вычислить мощности следующих множеств:

1. $\mathcal{P}(\emptyset)$
2. $\mathcal{P}(\mathcal{P}(\emptyset))$
3. $\mathcal{P}(\mathcal{P}(\mathcal{P}(\emptyset)))$

Выписать в явном виде все элементы множества $\mathcal{P}(\mathcal{P}(\emptyset))$.

3.7.8. Задача 1.8 (Пересечение декартовых произведений)

Доказать тождество для любых множеств A, B, C :

$$(A \times B) \cap (A \times C) = A \times (B \cap C)$$

Если $|A| = 4$, $|B| = 6$, $|C| = 5$ и $|B \cap C| = 2$, найти $|(A \times B) \cap (A \times C)|$.

3.7.9. Задача 1.9 (Логическая головоломка: рыцари и лжецы)

На острове живут рыцари (всегда говорят правду) и лжецы (всегда лгут). Вы встретили двух жителей острова — A и B . Житель A произносит: «По крайней мере один из нас — лжец». Кем являются A и B ? Формализовать задачу на языке логики высказываний и строго решить.

3.7.10. Задача 1.10 (Мощность объединения двух множеств)

Доказать формулу для конечных множеств:

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$$

разбив множество $A \cup B$ на три попарно непересекающихся подмножества.

3.8. 1.8. Полные решения задач

3.8.1. Решение задачи 1.1

Составим таблицу истинности для $F(P, Q) = (P \vee \neg Q) \rightarrow (P \wedge Q)$:

P	Q	$\neg Q$	$P \vee \neg Q$	$P \wedge Q$	$F = (P \vee \neg Q) \rightarrow (P \wedge Q)$
0	0	1	1	0	0
0	1	0	0	0	1
1	0	1	1	0	0
1	1	0	1	1	1

Ответ: Формула принимает как значения 0, так и 1. Она не является тавтологией и не является противоречием; это *выполнимое (нейтральное)* высказывание.

3.8.2. Решение задачи 1.2

Составим таблицу истинности для формулы $M(P, Q) = ((P \rightarrow Q) \wedge P) \rightarrow Q$:

P	Q	$P \rightarrow Q$	$(P \rightarrow Q) \wedge P$	$M = ((P \rightarrow Q) \wedge P) \rightarrow Q$
0	0	1	0	1
0	1	1	0	1
1	0	0	0	1
1	1	1	1	1

Все строки содержат 1. Формула является *тавтологией* (закон Modus Ponens).

3.8.3. Решение задачи 1.3

Упростим формулу $G(P, Q) = \neg(P \wedge \neg Q) \wedge (P \vee Q)$:

- По закону де Моргана $\neg(P \wedge \neg Q) \equiv \neg P \vee \neg(\neg Q) \equiv \neg P \vee Q$.
- Тогда $G \equiv (\neg P \vee Q) \wedge (P \vee Q)$.
- Заметим, что переменная Q входит дизъюнктивно в обе скобки. Применим закон дистрибутивности «в обратную сторону»:

$$(A \vee C) \wedge (B \vee C) \equiv (A \wedge B) \vee C$$

Здесь $A = \neg P$, $B = P$, $C = Q$:

$$G \equiv (\neg P \wedge P) \vee Q$$

- Так как $\neg P \wedge P \equiv 0$ (закон противоречия):

$$G \equiv 0 \vee Q \equiv Q$$

Ответ: $G(P, Q) \equiv Q$.

3.8.4. Решение задачи 1.4

Дано: $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $B = \{3, 4, 5, 6, 7\}$, $U = \{1, 2, \dots, 10\}$.

- Объединение $A \cup B$: все элементы, входящие хотя бы в одно из множеств:

$$A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$$

1. Пересечение $A \cap B$: общие элементы:

$$A \cap B = \{3, 4, 5\}$$

1. Разности:

$$A \setminus B = \{1, 2\}$$

(элементы A , которых нет в B)

$$B \setminus A = \{6, 7\}$$

(элементы B , которых нет в A)

1. Симметрическая разность $A \triangle B$:

$$A \triangle B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A) = \{1, 2, 6, 7\}$$

1. Дополнения:

$$\overline{A} = U \setminus A = \{6, 7, 8, 9, 10\}$$

$$\overline{A \cup B} = U \setminus \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\} = \{8, 9, 10\}$$

3.8.5. Решение задачи 1.5

Докажем $(A \cap B) \cup (A \cap \overline{B}) = A$. Используем свойство дистрибутивности пересечения относительно объединения:

$$(A \cap B) \cup (A \cap \overline{B}) = A \cap (B \cup \overline{B})$$

По определению дополнения, объединение любого подмножества со своим дополнением дает весь универсум: $B \cup \overline{B} = U$. Следовательно:

$$A \cap (B \cup \overline{B}) = A \cap U$$

Пересечение любого множества с универсумом равно самому множеству: $A \cap U = A$. Тожество доказано.

■

3.8.6. Решение задачи 1.6

Докажем $(A \triangle B) \triangle C = A \triangle (B \triangle C)$. Обозначим характеристическую функцию принадлежности элемента x множеству M через $\chi_{M(x)} \in \{0, 1\}$. По определению симметрической разности, $x \in M_1 \triangle M_2 \Leftrightarrow \chi_{M_1}(x) \oplus \chi_{M_2}(x) = 1$, где

$$\oplus$$

— операция сложения по модулю 2. Тогда для левой части:

$$\chi_{(A \triangle B) \triangle C}(x) = (\chi_{A(x)} \oplus \chi_{B(x)}) \oplus \chi_{C(x)}$$

Для правой части:

$$\chi_{A \triangle (B \triangle C)}(x) = \chi_{A(x)} \oplus (\chi_{B(x)} \oplus \chi_{C(x)})$$

Операция

$$\oplus$$

ассоциативна в поле целых чисел по модулю 2 ($\mathbb{Z}_2$): $(a \oplus b) \oplus c = a \oplus (b \oplus c)$. Следовательно, характеристические функции совпадают для всех x , откуда $(A \triangle B) \triangle C = A \triangle (B \triangle C)$.

■

3.8.7. Решение задачи 1.7

1. Множество

$$\emptyset$$

имеет мощность $|\emptyset| = 0$. Тогда $|\mathcal{P}(\emptyset)| = 2^0 = 1$. Единственный элемент: $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$.

2. $|\mathcal{P}(\mathcal{P}(\emptyset))| = 2^1 = 2$. Подмножества множества $\{\emptyset\}$ — это пустое множество

$$\emptyset$$

и само множество $\{\emptyset\}$. Поэтому:

$$\mathcal{P}(\mathcal{P}(\emptyset)) = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$$

1. $|\mathcal{P}(\mathcal{P}(\mathcal{P}(\emptyset)))| = 2^2 = 4$.

3.8.8. Решение задачи 1.8

1. Докажем $(A \times B) \cap (A \times C) = A \times (B \cap C)$:

$$\Leftrightarrow ((x, y) \in A \times B) \wedge ((x, y) \in A \times C) \setminus \Leftrightarrow (x \in A \wedge y \in B) \wedge (x \in A \wedge y \in C) \setminus \Leftrightarrow x \in A \wedge (y \in B \wedge y \in C) \setminus \Leftrightarrow x \in A \wedge (y \in B \cap C)$$

Тождество доказано.

1. Вычислим мощность:

$$|(A \times B) \cap (A \times C)| = |A \times (B \cap C)| = |A| \times |B \cap C| = 4 \times 2 = 8$$

Ответ: 8.

3.8.9. Решение задачи 1.9

Пусть A — высказывание « A — рыцарь», а B — « B — рыцарь». Если житель рыцарь, то истинностное значение соответствующей переменной равно 1, если лжец — 0. Слова жителя A : «По крайней мере один из нас — лжец». На языке логики высказываний это означает: $\neg A \vee \neg B$. Поскольку высказывание рыцаря истинно, а лжеца — ложно, утверждение жителя A истинно тогда и только тогда, когда сам A является рыцарем:

$$A \Leftrightarrow (\neg A \vee \neg B)$$

Проверим все 4 возможные комбинации истинности:

1. $A = 1, B = 1$: $\neg A \vee \neg B = 0 \vee 0 = 0$. Тогда $A \Leftrightarrow 0 \Rightarrow 1 \Leftrightarrow 0 = 0$ (противоречие).
2. $A = 1, B = 0$: $\neg A \vee \neg B = 0 \vee 1 = 1$. Тогда $A \Leftrightarrow 1 \Rightarrow 1 \Leftrightarrow 1 = 1$ (верно!).
3. $A = 0, B = 1$: $\neg A \vee \neg B = 1 \vee 0 = 1$. Тогда $A \Leftrightarrow 1 \Rightarrow 0 \Leftrightarrow 1 = 0$ (противоречие).
4. $A = 0, B = 0$: $\neg A \vee \neg B = 1 \vee 1 = 1$. Тогда $A \Leftrightarrow 1 \Rightarrow 0 \Leftrightarrow 1 = 0$ (противоречие).

Единственный непротиворечивый случай: $A = 1, B = 0$.

Ответ: A — рыцарь, B — лжец.

3.8.10. Решение задачи 1.10

Множество $A \cup B$ можно представить в виде объединения трех попарно непересекающихся множеств:

$$A \cup B = (A \setminus B) \cup (A \cap B) \cup (B \setminus A)$$

Поскольку эти три множества не имеют общих элементов, мощность их объединения равна сумме мощностей:

$$|A \cup B| = |A \setminus B| + |A \cap B| + |B \setminus A|$$

С другой стороны, множество A разбивается на два непересекающихся множества: $A = (A \setminus B) \cup (A \cap B)$, откуда:

$$|A| = |A \setminus B| + |A \cap B| \Rightarrow |A \setminus B| = |A| - |A \cap B|$$

Аналогично для B :

$$|B| = |B \setminus A| + |A \cap B| \Rightarrow |B \setminus A| = |B| - |A \cap B|$$

Подставим полученные выражения в формулу для $|A \cup B|$:

$$|A \cup B| = (|A| - |A \cap B|) + |A \cap B| + (|B| - |A \cap B|) = |A| + |B| - |A \cap B|$$

Формула доказана.

■

3.9. 1.9. Рекомендуемая литература к главе 1

1. *Rosen K. H. Discrete Mathematics and Its Applications*. 8th Edition. McGraw-Hill Education, 2019. (Главы 1 и 2: Propositional Logic, Sets, Set Operations).
2. *Новиков Ф. А. Дискретная математика для программистов: Учебник для вузов*. 3-е изд. СПб.: Питер, 2009. (Глава 1: Элементы теории множеств и формальной логики).
3. *Кузнецов О. П. Дискретная математика для инженера*. 6-е изд. СПб.: Лань, 2009. (Раздел I: Множества, логика, булевы функции).

4. Глава 2. Отношения и функции, эквивалентность и порядок

Интерактивная визуализация к главе: Конструктор и анализатор бинарных отношений и диаграмм Хассе

4.1. 2.1. Введение: от множеств к взаимосвязям

В первой главе мы изучали множества как статические коллекции элементов. Однако в математике и программировании ключевую роль играют связи между объектами: числа могут быть больше или меньше друг друга, студенты принадлежат учебным группам, функции преобразуют аргументы в результаты, а задачи зависят от выполнения предварительных этапов (граф зависимостей сборки).

Универсальным математическим аппаратом для описания любых связей являются *бинарные отношения*. В этой главе мы построим строгую теорию отношений, выделим два фундаментальных класса — *отношения эквивалентности* (лежащие в основе классификации данных и фактор-структур) и *отношения порядка* (фундамент сортировок, планирования задач и решеток), а также изучим *функции* с точки зрения общей алгебры.

4.2. 2.2. Бинарные отношения: определения и способы задания

4.2.1. 2.2.1. Определение бинарного отношения

Определение 2.1 (Бинарное отношение). Бинарным отношением R между множествами A и B называется любое подмножество их декартова произведения:

$$R \subseteq A \times B$$

Если $(a, b) \in R$, то говорят, что элемент a находится в отношении R с элементом b , и часто пишут в инфиксной нотации: aRb . Если $(a, b) \notin R$, то пишут $a \neg Rb$.

Если $A = B$, то $R \subseteq A \times A$ называется *бинарным отношением на множестве A* .

- *Область определения (domain):* $\text{Dom}(R) = \{a \in A \mid \exists b \in B : (a, b) \in R\}$.
- *Область значений (range / image):* $\text{Ran}(R) = \{b \in B \mid \exists a \in A : (a, b) \in R\}$.
- *Обратное отношение* $R^{-1} \subseteq B \times A$:

$$R^{-1} = \{(b, a) \in B \times A \mid (a, b) \in R\}$$

4.2.2. 2.2.2. Способы задания отношений

Пусть $A = \{1, 2, 3\}$ и отношение $R = \{(1, 1), (1, 2), (2, 3), (3, 3)\}$. Отношение можно задать четырьмя эквивалентными способами:

1. *Явным перечислением пар:* $R = \{(1, 1), (1, 2), (2, 3), (3, 3)\}$.
2. *Логическим предикатом:* например, отношение строгого порядка $<$ на $\mathbb{R}$: $R = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x < y\}$.
3. *Логической матрицей отношения (булевой матрицей) M_R :* Строки соответствуют элементам множества A , столбцы — элементам множества B :

$$(M_R)_{i,j} = \begin{cases} 1 & \text{если } (a_i, b_j) \in R \\ 0 & \text{если } (a_i, b_j) \notin R. \end{cases}$$

Для нашего примера:

$$M_R = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

1. *Ориентированным графом (орграфом) отношения G_R* : Вершинами являются элементы множества A . Из вершины u в вершину v ведется направленная дуга (стрелка) тогда и только тогда, когда $(u, v) \in R$. Если $(u, u) \in R$, то у вершины рисуется петля.

4.3. 2.3. Свойства бинарных отношений на множестве

Пусть $R \subseteq A \times A$. Отношение может обладать следующими фундаментальными свойствами:

1. *Рефлексивность*: Каждый элемент находится в отношении с самим собой:

$$\forall x \in A (xRx)$$

На матрице: на главной диагонали M_R стоят все единицы. *На графе*: у каждой вершины есть петля.

1. *Антирефлексивность (иррефлексивность)*: Ни один элемент не связан с самим собой:

$$\forall x \in A (\neg(xRx))$$

На матрице: на главной диагонали стоят все нули. *На графе*: нет ни одной петли.

Внимание: антирефлексивность — это не отрицание рефлексивности! Существуют отношения, которые не являются ни рефлексивными, ни антирефлексивными (например, когда петли есть лишь у части вершин).

1. *Симметричность*: Если x связан с y , то и y связан с x :

$$\forall x, y \in A (xRy \Rightarrow yRx)$$

На матрице: матрица симметрична относительно главной диагонали: $M_R = M_R^T$. *На графе*: все стрелки либо двусторонние, либо ребра ненаправленные.

1. *Антисимметричность*: Два различных элемента не могут быть взаимно связаны в обоих направлениях:

$$\forall x, y \in A (xRy \wedge yRx \Rightarrow x = y)$$

Иными словами, если $x \neq y$, то не могут одновременно выполняться xRy и yRx .

1. *Асимметричность*: Если xRy , то $y \neg Rx$ для всех x, y . Отношение асимметрично тогда и только тогда, когда оно антирефлексивно и антисимметрично.
2. *Транзитивность*: Если x связан с y , а y связан с z , то x связан с z :

$$\forall x, y, z \in A (xRy \wedge yRz \Rightarrow xRz)$$

Матричный критерий транзитивности: булев квадрат матрицы не порождает новых связей, не содержащихся в M_R :

$$M_R \odot M_R \leq M_R$$

где

$$\odot$$

— булево умножение матриц (

$$\wedge$$

вместо умножения,

$$\vee$$

вместо сложения).

4.4. 2.4. Композиция отношений и замыкания

4.4.1. 2.4.1. Композиция

Определение 2.2 (Композиция отношений). Пусть $R \subseteq A \times B$ и $S \subseteq B \times C$. Композицией отношений $S \circ R$ (или $R \circ S$ в зависимости от порядка чтения) называется отношение между A и C :

$$S \circ R = \{(a, c) \in A \times C \mid \exists b \in B : (a, b) \in R \wedge (b, c) \in S\}$$

Матрица композиции вычисляется как булево произведение матриц:

$$M_{S \circ R} = M_R \odot M_S$$

4.4.2. 2.4.2. Замыкания отношений

Если отношение R не обладает некоторым свойством (рефлексивностью, симметричностью, транзитивностью), его можно минимальным образом дополнить парами до обладания этим свойством:

- *Рефлексивное замыкание:* $r(R) = R \cup I_A$, где $I_A = \{(x, x) \mid x \in A\}$ — отношение равенства (тождественное отношение).
- *Симметричное замыкание:* $s(R) = R \cup R^{-1}$.
- *Транзитивное замыкание:* $t(R) = R^+ = \bigcup_{k=1}^n R^k$, где $R^k = \underbrace{R \circ R \circ \dots \circ R}_k$ раз. В алгоритмике транзитивное замыкание эффективно вычисляется алгоритмом Уоршелла за $O(n^3)$.

4.5. 2.5. Отношения эквивалентности и факторизация

4.5.1. 2.5.1. Определение и классы эквивалентности

Определение 2.3 (Отношение эквивалентности). Бинарное отношение на множестве A называется отношением эквивалентности, если оно одновременно: 1. *Рефлексивно:* $x \sim x$; 2. *Симметрично:* $x \sim y \Rightarrow y \sim x$; 3. *Транзитивно:* $x \sim y \wedge y \sim z \Rightarrow x \sim z$.

Определение 2.4 (Класс эквивалентности). Пусть — отношение эквивалентности на A . Классом эквивалентности элемента $a \in A$ называется множество всех элементов, эквивалентных a :

$$[a]_{\sim} = \{x \in A \mid x \sim a\}$$

Элемент a называется *представителем* своего класса.

4.5.2. 2.5.2. Фундаментальная теорема о факторизации

Теорема 2.1 (О связи эквивалентности и разбиений). 1. Любое отношение эквивалентности на множестве A задает разбиение множества A на попарно непересекающиеся классы эквивалентности:

$$\bigcup_{a \in A} [a] = A, [a] \cap [b] \neq \emptyset \Rightarrow [a] = [b]$$

Множество всех классов эквивалентности называется *фактор-множеством* множества A по отношению

$\sim$

и обозначается:

$$\frac{A}{\sim} = \{[a]_{\sim} \mid a \in A\}$$

Классические примеры:

- Сравнимость целых чисел по модулю m : $a \equiv b \pmod{m} \Leftrightarrow m \mid (a - b)$. Фактор-множество $\frac{\mathbb{Z}}{\equiv m} \equiv \mathbb{Z}_m$ — кольцо вычетов $\mathbb{Z}_m = \{[0], [1], \dots, [m-1]\}$.
- Дроби: отношение $\left(\frac{a}{b}\right) \sim \left(\frac{c}{d}\right) \Leftrightarrow ad = bc$ на множестве $\mathbb{Z} \times (\mathbb{Z} \setminus \{0\})$. Классы эквивалентности — это рациональные числа $\mathbb{Q}$.

4.6. 2.6. Отношения порядка и диаграммы Хассе

4.6.1. 2.6.1. Частичный и линейный порядок

Определение 2.5 (Отношение частичного порядка, *Poset*). Бинарное отношение на множестве A называется *отношением частичного порядка* (нестрогим), если оно: 1. *Рефлексивно*: $x \leq x$; 2. *Антисимметрично*: $x \leq y \wedge y \leq x \Rightarrow x = y$; 3. *Транзитивно*: $x \leq y \wedge y \leq z \Rightarrow x \leq z$.

Множество A вместе с заданным на нем отношением порядка

$\leq$

называется *частично упорядоченным множеством* (ЧУМ, partially ordered set, *poset*), обозначается $(A, \leq)$.

- Два элемента x, y называются *сравнимыми*, если либо $x \leq y$, либо $y \leq x$.
- Если в $(A, \leq)$ *любые* два элемента сравнимы, порядок называется *линейным* (или тотальным), а множество — линейно упорядоченным (цепью). Пример: стандартное отношение

$\leq$

на множестве $\mathbb{R}$.

4.6.2. 2.6.2. Покрытия и диаграммы Хассе

В конечном частично упорядоченном множестве транзитивные стрелки загромождают граф. Для наглядного представления используют редукцию.

Определение 2.6 (Отношение покрытия). Говорят, что элемент y непосредственно покрывает элемент x ($x \prec y$), если: 1. $x < y$ ($x \leq y$ и $x \neq y$); 2. Не существует такого элемента z , что $x < z < y$.

Диаграмма Хассе — это плоский ориентированный граф, в котором:

- Если $x \prec y$, то вершина y рисуется *выше* вершины x , и они соединяются отрезком.
- Направления стрелок опускаются (по умолчанию порядок идет снизу вверх).
- Петли рефлексивности и транзитивные ребра удаляются как избыточные.

4.6.3. 2.6.3. Экстремальные элементы и решетки

Пусть $(A, \leq)$ — ЧУМ, $S \subseteq A$:

- **Минимальный элемент** $m \in S$: в S нет элементов, строго меньших m ($\forall x \in S : x \leq m \Rightarrow x = m$). Минимальных элементов может быть несколько.
- **Наименьший элемент** (минимум, *zero*

⊥

): элемент $m_0 \in S$, меньший всех остальных ($\forall x \in S : m_0 \leq x$). Если наименьший элемент существует, он *единственен*.

- **Максимальный элемент** $M \in S$: в S нет элементов, строго больших M .
- **Наибольший элемент** (максимум, *top*

⊤

): элемент $M_0 \in S$, больший всех остальных ($\forall x \in S : x \leq M_0$). Единственен при существовании.

- **Точная нижняя грань** (инфимум, $\inf S$ или *meet*

∧

): наибольший из всех нижних ограничителей множества S .

- **Точная верхняя грань** (супремум, $\sup S$ или *join*

∨

): наименьший из всех верхних ограничителей множества S .

Определение 2.7 (Решетка, Lattice). ЧУМ $(L, \leq)$ называется *решеткой*, если для любых двух элементов $a, b \in L$ существуют их точная нижняя грань $a \wedge b = \inf\{a, b\}$ и точная верхняя грань $a \vee b = \sup\{a, b\}$.

4.7. 2.7. Функции (отображения)

4.7.1. 2.7.1. Функция как отношение

Определение 2.8 (Функция). Отношение $f \subseteq A \times B$ называется *функцией (отображением)* из A в B (обозначается $f : A \rightarrow B$), если для каждого элемента $x \in A$ существует *ровно один* элемент $y \in B$, такой что $(x, y) \in f$. Обозначение: $y = f(x)$.

4.7.2. 2.7.2. Классификация функций: инъекция, сюръекция, биекция

1. **Инъекция (вложение, «один-к-одному»):** Разные аргументы отображаются в разные значения:

$$\forall x_1, x_2 \in A (x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2))$$

Эквивалентно: $f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$.

1. *Сюръекция (наложение, отображение «на»)*: Каждый элемент множества B является образом хотя бы одного элемента из A :

$$\forall y \in B \exists x \in A : f(x) = y$$

Иными словами, область значений совпадает со всем B : $\text{Ran}(f) = B$.

1. *Биекция (взаимно однозначное соответствие)*: Функция f одновременно инъективна и сюръективна. Биекция существует между конечными множествами A и B тогда и только тогда, когда $|A| = |B|$.

4.7.3. 2.7.3. Композиция и обратная функция

- *Композиция*: для $f : A \rightarrow B$ и $g : B \rightarrow C$ функция $(g \circ f) : A \rightarrow C$ определяется как:

$$(g \circ f)(x) = g(f(x))$$

Композиция функций всегда ассоциативна: $h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$.

- *Обратная функция* $f^{-1} : B \rightarrow A$: существует тогда и только тогда, когда f биективна. При этом:

$$f^{-1}(f(x)) = x \forall x \in A, f(f^{-1}(y)) = y \forall y \in B$$

4.8. 2.8. Подробно разобранные примеры

4.8.1. Пример 2.1. Исследование отношения сравнимости по модулю m

Условие: На множестве целых чисел $\mathbb{Z}$ задано отношение:

$$a \sim b \Leftrightarrow a \equiv b \pmod{5} \Leftrightarrow 5 \mid (a - b)$$

1. Доказать, что

$$\sim$$

является отношением эквивалентности.

2. Описать классы эквивалентности и построить фактор-множество $\frac{\mathbb{Z}}{\sim}$.

Решение:

1. *Проверка трех аксиом эквивалентности*:

- *Рефлексивность*: Для любого $a \in \mathbb{Z}$ разность $a - a = 0 = 5 \times 0$. Число 0 делится на 5, значит, $a \sim a$. Рефлексивность выполнена.
- *Симметричность*: Пусть $a \sim b$, то есть $a - b = 5k$ для некоторого целого $k \in \mathbb{Z}$. Тогда $b - a = -(a - b) = -5k = 5(-k)$. Так как $-k \in \mathbb{Z}$, число $(b - a)$ делится на 5, следовательно, $b \sim a$. Симметричность доказана.
- *Транзитивность*: Пусть $a \sim b$ и $b \sim c$. Это означает:

$$a - b = 5k, b - c = 5m (k, m \in \mathbb{Z})$$

Сложим оба равенства:

$$(a - b) + (b - c) = a - c = 5k + 5m = 5(k + m)$$

Так как $k + m \in \mathbb{Z}$, разность $(a - c)$ делится на 5, то есть $a \sim c$. Транзитивность доказана.

Поскольку выполнены все три свойства, отношение

$$\sim$$

является отношением эквивалентности.



1. *Классы эквивалентности:* По теореме о делении с остатком любое целое число x при делении на 5 дает единственный остаток $r \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$. Поэтому существует ровно 5 различных классов вычетов:

$$[0] = \{x \in \mathbb{Z} \mid x \equiv 0(\text{mod } 5)\} = \{\dots, -10, -5, 0, 5, 10, \dots\} = 5\mathbb{Z}$$

$$[1] = \{x \in \mathbb{Z} \mid x \equiv 1(\text{mod } 5)\} = \{\dots, -9, -4, 1, 6, 11, \dots\} = 5\mathbb{Z} + 1$$

$$[2] = \{x \in \mathbb{Z} \mid x \equiv 2(\text{mod } 5)\} = \{\dots, -8, -3, 2, 7, 12, \dots\} = 5\mathbb{Z} + 2$$

$$[3] = \{x \in \mathbb{Z} \mid x \equiv 3(\text{mod } 5)\} = \{\dots, -7, -2, 3, 8, 13, \dots\} = 5\mathbb{Z} + 3$$

$$[4] = \{x \in \mathbb{Z} \mid x \equiv 4(\text{mod } 5)\} = \{\dots, -6, -1, 4, 9, 14, \dots\} = 5\mathbb{Z} + 4$$

Фактор-множество:

$$\frac{\mathbb{Z}}{\equiv_5} = \{[0], [1], [2], [3], [4]\} = \mathbb{Z}_5$$

Классы попарно не пересекаются и в объединении дают всё множество $\mathbb{Z}$.

4.8.2. Пример 2.2. Отношение делимости, диаграмма Хассе и решетка

Условие: Пусть $D_{3,6}$ — множество всех натуральных делителей числа 36:

$$D_{3,6} = \{1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36\}$$

На $D_{3,6}$ задано отношение делимости $a \mid b$ (b делится на a нацело).

- Доказать, что $(D_{3,6}, \mid)$ — частично упорядоченное множество. Является ли порядок линейным?
- Найти все отношения непосредственного покрытия и построить диаграмму Хассе.
- Найти наименьший, наибольший, минимальные и максимальные элементы.
- Найти $\inf\{4, 6\}$ и $\sup\{4, 6\}$.

Решение:

1. *Проверка частичного порядка:*

- $a \mid a$ для любого a ($a = a \times 1$) — рефлексивность.
- Если $a \mid b$ и $b \mid a$, то для положительных чисел $a = b$ — антисимметричность.
- Если $a \mid b$ ($b = ak$) и $b \mid c$ ($c = bt$), то $c = a(kt)$, следовательно, $a \mid c$ — транзитивность.

Порядок частичный. Он не является линейным, так как, например, для пары элементов 4 и 9: $4 \nmid 9$ и $9 \nmid 4$ — элементы 4 и 9 несравнимы.

2. *Отношения непосредственного покрытия ($a \prec b$):* Элемент b покрывает a , если $a \mid b$ и $\frac{b}{a}$ — простое число (не существует промежуточных делителей):
- От 1: $1 \prec 2$, $1 \prec 3$.
 - От 2: $2 \prec 4$ (коэффициент 2), $2 \prec 6$ (коэффициент 3).
 - От 3: $3 \prec 6$ (коэффициент 2), $3 \prec 9$ (коэффициент 3).
 - От 4: $4 \prec 12$ (коэффициент 3).
 - От 6: $6 \prec 12$ (коэффициент 2), $6 \prec 18$ (коэффициент 3).
 - От 9: $9 \prec 18$ (коэффициент 2).
 - От 12: $12 \prec 36$ (коэффициент 3).
 - От 18: $18 \prec 36$ (коэффициент 2).
3. *Экстремальные элементы:*
- Наименьший элемент:* 1 (так как 1 делит любой делитель числа 36). Он же единственный минимальный.
 - Наибольший элемент:* 36 (так как любой делитель делит 36). Он же единственный максимальный.

4. *Инфимум и супремум*: В алгебре делимости:

- $\inf\{a, b\} = \gcd(a, b)$ (наибольший общий делитель). Для чисел 4 и 6: $\gcd(4, 6) = 2$.
- $\sup\{a, b\} = \text{lcm}(a, b)$ (наименьшее общее кратное). Для чисел 4 и 6: $\text{lcm}(4, 6) = 12$.

Так как для любых двух элементов существуют

$$\gcd$$

и lcm , лежащие в $D_{3,6}$, структура $(D_{3,6}, |)$ образует *дистрибутивную решетку*.

4.8.3. Пример 2.3. Биекция, композиция и обратная функция

Условие: Дана функция $f : \mathbb{R} \setminus \{2\} \rightarrow \mathbb{R} \setminus \{1\}$, заданная формулой:

$$f(x) = \left(\frac{x+3}{x-2} \right)$$

1. Доказать, что f — биекция.
2. Найти аналитический вид обратной функции $f^{-1}(y)$.

Решение:

1. *Инъективность*: Пусть $f(x_1) = f(x_2)$:

$$\left(\frac{x_1+3}{x_1-2} \right) = \left(\frac{x_2+3}{x_2-2} \right)$$

Умножим крест-накрест:

$$\begin{aligned} (x_1+3)(x_2-2) &= (x_2+3)(x_1-2) \\ x_1x_2 - 2x_1 + 3x_2 - 6 &= x_1x_2 - 2x_2 + 3x_1 - 6 \end{aligned}$$

Вычтем общие слагаемые:

$$-2x_1 + 3x_2 = -2x_2 + 3x_1 \Rightarrow 5x_2 = 5x_1 \Rightarrow x_1 = x_2$$

Следовательно, функция f инъективна.

1. *Сюръективность и обратная функция*: Пусть $y \in \mathbb{R} \setminus \{1\}$. Найдем $x \in \mathbb{R} \setminus \{2\}$ такое, что $f(x) = y$:

$$y = \left(\frac{x+3}{x-2} \right) \Rightarrow y(x-2) = x+3 \Rightarrow yx - 2y = x+3$$

Сгруппируем члены с x :

$$yx - x = 2y + 3 \Rightarrow x(y-1) = 2y + 3$$

Так как $y \neq 1$, деление корректно:

$$x = \left(\frac{2y+3}{y-1} \right)$$

Проверим, что $x \neq 2$: если бы $\left(\frac{2y+3}{y-1} \right) = 2$, то $2y+3 = 2y-2 \Rightarrow 3 = -2$ (невозможно). Следовательно, для любого $y \in \mathbb{R} \setminus \{1\}$ существует ровно один прообраз $x \in \mathbb{R} \setminus \{2\}$. Функция сюръективна, а значит, является биекцией.

Обратная функция:

$$f^{-1}(y) = \left(\frac{2y+3}{y-1} \right)$$

4.9. 2.9. Задачи для самостоятельного решения

4.9.1. Задача 2.1 (Свойства матриц отношений)

На множестве $A = \{1, 2, 3, 4\}$ задано отношение с булевой матрицей:

$$M_R = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Исследовать отношение R на рефлексивность, антирефлексивность, симметричность, антисимметричность и транзитивность. Является ли оно отношением эквивалентности?

4.9.2. Задача 2.2 (Транзитивное замыкание)

На множестве $V = \{1, 2, 3, 4\}$ задано отношение $R = \{(1, 2), (2, 3), (3, 1), (3, 4)\}$. Найти транзитивное замыкание R^+ и нарисовать его орграф.

4.9.3. Задача 2.3 (Отношение делимости на отрезке целых чисел)

На множестве $A = \{2, 3, 4, 6, 8, 12, 24\}$ задано отношение делимости $a \mid b$.

1. Построить диаграмму Хассе.
2. Найти все минимальные и максимальные элементы.
3. Существуют ли наименьший и наибольший элементы?

4.9.4. Задача 2.4 (Классы эквивалентности по четности суммы)

На множестве натуральных чисел $\mathbb{N}$ введено отношение:

$$x \sim y \Leftrightarrow (x + y) \text{ делится на } 2 \text{ без остатка (четно)}$$

Доказать, что

$$\sim$$

— отношение эквивалентности, и найти фактор-множество $\frac{\mathbb{N}}{\sim}$.

4.9.5. Задача 2.5 (Число бинарных отношений)

Пусть $|A| = n$.

1. Сколько всего различных бинарных отношений можно определить на A ?
2. Сколько из них являются рефлексивными?
3. Сколько из них являются симметричными?

4.9.6. Задача 2.6 (Анализ свойств геометрического отношения)

На плоскости $\mathbb{R}^2$ задано отношение R : точки (x_1, y_1) и (x_2, y_2) связаны, если расстояние между ними строго меньше 1:

$$((x_1, y_1), (x_2, y_2)) \in R \Leftrightarrow (x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 < 1$$

Какими свойствами (рефлексивность, симметричность, транзитивность) обладает это отношение?

4.9.7. Задача 2.7 (Инъекция, сюръекция, биекция)

Исследовать следующие функции на инъективность, сюръективность и биективность:

1. $f_1 : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}, f_1(n) = 2n + 1$
2. $f_2 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f_2(x) = x^3 - 4x$
3. $f_3 : \mathbb{R} \rightarrow (0, +\infty), f_3(x) = e^{2x}$

4.9.8. Задача 2.8 (Композиция перестановок множества)

На множестве $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ заданы две биекции (перестановки):

$$f = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 5 & 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}, g = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 3 & 4 & 5 & 1 \end{pmatrix}$$

Найти: $(g \circ f)$, $(f \circ g)$ и f^{-1} .

4.9.9. Задача 2.9 (Булеан как решетка)

Доказать, что булеан $(\mathcal{P}(X), \subseteq)$ с операцией включения подмножеств образует решетку. Что является нулем (

$\perp$

), единицей (

$\top$

), операциями

$\wedge$

и

$\vee$

в этой решетке?

4.9.10. Задача 2.10 (Теорема Кантора о мощности булеана)

Доказать теорему Кантора: для любого множества X не существует сюръективного отображения $f : X \rightarrow \mathcal{P}(X)$. Подсказка: рассмотрите множество $B = \{x \in X \mid x \notin f(x)\}$ (диагональный метод Кантора).

4.10. 2.10. Полные решения задач

4.10.1. Решение задачи 2.1

Дана матрица:

$$M_R = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

1. *Рефлексивность*: на главной диагонали элементы $(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4)$ равны 1. Значит, R рефлексивно (и не антирефлексивно).
2. *Симметричность*: проверим транспонирование M_R^T . Так как матрица симметрична относительно главной диагонали ($(1, 3) = (3, 1) = 1, (2, 4) = (4, 2) = 1$), R симметрично.
3. *Антисимметричность*: не выполнена, так как $(1, 3) \in R$ и $(3, 1) \in R$, но $1 \neq 3$.
4. *Транзитивность*: вычислим булев квадрат $M_R \odot M_R$: Строка 1 имеет единицы на позициях 1 и 3. В строке 3 единицы также на позициях 1 и 3. Их дизъюнкция дает строку $(1, 0, 1, 0)$. Аналогично для строки 2: дает $(0, 1, 0, 1)$. Получаем $M_R \odot M_R = M_R \leq M_R$. Следовательно, R транзитивно.
5. *Вывод*: Отношение рефлексивно, симметрично и транзитивно, следовательно, это отношение эквивалентности. Оно разбивает A на два класса: $[1] = \{1, 3\}$ и $[2] = \{2, 4\}$.

4.10.2. Решение задачи 2.2

Дано: $R = \{(1, 2), (2, 3), (3, 1), (3, 4)\}$.

- Заметим цикл: $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 1$. Следовательно, в транзитивном замыкании R^+ между вершинами $\{1, 2, 3\}$ есть пути любой длины:
 - $(1, 2) \rightarrow (2, 3) \Rightarrow (1, 3) \in R^+$
 - $(2, 3) \rightarrow (3, 1) \Rightarrow (2, 1) \in R^+$
 - $(3, 1) \rightarrow (1, 2) \Rightarrow (3, 2) \in R^+$
 - $(1, 3) \rightarrow (3, 1) \Rightarrow (1, 1) \in R^+$
 - $(2, 1) \rightarrow (1, 2) \Rightarrow (2, 2) \in R^+$
 - $(3, 2) \rightarrow (2, 3) \Rightarrow (3, 3) \in R^+$
- Пути в вершину 4:
 - Из 3 в 4: $(3, 4) \in R$
 - Из 2 через 3 в 4: $(2, 4) \in R^+$
 - Из 1 через 2 и 3 в 4: $(1, 4) \in R^+$
- Из вершины 4 исходящих дуг нет.

Итого транзитивное замыкание:

$$R^+ = \{1, 2, 3\} \times \{1, 2, 3, 4\}$$

Всего 12 упорядоченных пар.

4.10.3. Решение задачи 2.3

Дано: $A = \{2, 3, 4, 6, 8, 12, 24\}$ с отношением делимости.

- Отношения непосредственного покрытия:
 - $2 \prec 4, 2 \prec 6$
 - $3 \prec 6$
 - $4 \prec 8, 4 \prec 12$
 - $6 \prec 12$
 - $8 \prec 24, 12 \prec 24$
- Минимальные элементы: 2 и 3 (нет элементов из A , которые бы их делили). Поскольку минимальных элементов два, наименьшего элемента не существует.
- Максимальные элементы: 24 (делится на все элементы множества). Так как 24 делит всё множество, 24 является наибольшим элементом.

4.10.4. Решение задачи 2.4

- Рефлексивность: $x + x = 2x$ — чётно для любого $x \in \mathbb{N}$.
- Симметричность: $x + y = y + x$, поэтому чётность суммы не меняется при перестановке.
- Транзитивность: пусть $x + y = 2k$ и $y + z = 2m$. Тогда $x + z = (x + y) + (y + z) - 2y = 2k + 2m - 2y = 2(k + m - y)$ — чётное число.
- Отношение делит $\mathbb{N}$ на 2 класса: класс чётных чисел $E = \{2, 4, 6, \dots\}$ и класс нечётных чисел $O = \{1, 3, 5, \dots\}$. Фактор-множество: $\mathbb{N} \sim = \{E, O\}$.

4.10.5. Решение задачи 2.5

Множество $A \times A$ содержит n^2 пар.

- Всего отношений: каждое отношение — это произвольное подмножество $A \times A$, то есть число элементов булеана:

$$2^{n^2}$$

1. *Рефлексивные отношения*: все n пар главной диагонали (a_i, a_i) обязаны входить в отношение. Для остальных $n^2 - n$ пар выбор произволен:

$$2^{n^2-n} = 2^{n(n-1)}$$

1. *Симметричные отношения*: диагональные n элементов выбираются свободно (2 варианта каждый). Из оставшихся $\frac{n^2-n}{2}$ пар симметричных позиций (i, j) и (j, i) мы либо включаем обе, либо ни одной (2 варианта на каждую недиагональную пару). Итого:

$$2^n \times 2^{\left(\frac{n(n-1)}{2}\right)} = 2^{n+\left(\frac{n(n-1)}{2}\right)} = 2^{\left(\frac{n(n+1)}{2}\right)}$$

4.10.6. Решение задачи 2.6

1. *Рефлексивность*: расстояние от точки до самой себя равно $0 < 1$. Свойство *выполнено*.
2. *Симметричность*: расстояние между P_1 и P_2 равно расстоянию между P_2 и P_1 . Свойство *выполнено*.
3. *Транзитивность*: НЕ выполнена. *Контрпример*: возьмем на прямой точки $P_1 = (0, 0)$, $P_2 = (0.7, 0)$, $P_3 = (1.4, 0)$. Расстояние $d(P_1, P_2) = 0.7 < 1$ (связаны), $d(P_2, P_3) = 0.7 < 1$ (связаны). Однако $d(P_1, P_3) = 1.4 \nless 1$ (не связаны). Вывод: отношение рефлексивно и симметрично, но не транзитивно (отношение толерантности).

4.10.7. Решение задачи 2.7

1. $f_1(n) = 2n + 1$ на $\mathbb{Z}$:
 - Инъективна: $2n_1 + 1 = 2n_2 + 1 \Rightarrow n_1 = n_2$.
 - Не сюръективна: принимает только нечетные значения, четные числа не имеют прообраза в $\mathbb{Z}$.
 - Не биекция.
2. $f_2(x) = x^3 - 4x$ на $\mathbb{R}$:
 - Не инъективна: $f_2(0) = f_2(2) = f_2(-2) = 0$.
 - Сюръективна: многочлен нечетной степени непрерывен и принимает все значения от $-\infty$ до $+\infty$.
 - Не биекция.
3. $f_3(x) = e^{2x}$ из $\mathbb{R}$ в $(0, +\infty)$:
 - Инъективна: экспонента строго монотонно возрастает.
 - Сюръективна: для любого $y > 0$ существует $x = \left(\frac{1}{2}\right) \ln y \in \mathbb{R}$.
 - Биекция.

4.10.8. Решение задачи 2.8

Вычислим композиции:

1. $(g \circ f)(x) = g(f(x))$:
 - $x = 1 \Rightarrow f(1) = 3 \Rightarrow g(3) = 4$
 - $x = 2 \Rightarrow f(2) = 5 \Rightarrow g(5) = 1$
 - $x = 3 \Rightarrow f(3) = 1 \Rightarrow g(1) = 2$
 - $x = 4 \Rightarrow f(4) = 2 \Rightarrow g(2) = 3$
 - $x = 5 \Rightarrow f(5) = 4 \Rightarrow g(4) = 5$

$$g \circ f = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 4 & 1 & 2 & 3 & 5 \end{pmatrix}$$

1. $(f \circ g)(x) = f(g(x))$:
 - $x = 1 \Rightarrow g(1) = 2 \Rightarrow f(2) = 5$

- $x = 2 \Rightarrow g(2) = 3 \Rightarrow f(3) = 1$
- $x = 3 \Rightarrow g(3) = 4 \Rightarrow f(4) = 2$
- $x = 4 \Rightarrow g(4) = 5 \Rightarrow f(5) = 4$
- $x = 5 \Rightarrow g(5) = 1 \Rightarrow f(1) = 3$

$$f \circ g = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 5 & 1 & 2 & 4 & 3 \end{pmatrix}$$

1. Обратная перестановка f^{-1} : ищем в нижней строке f исходный индекс:

$$f^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 1 & 5 & 2 \end{pmatrix}$$

4.10.9. Решение задачи 2.9

В частично упорядоченном множестве $(\mathcal{P}(X), \subseteq)$:

1. Для любых двух подмножеств $A, B \subseteq X$:
 - Точная нижняя грань (наибольшее подмножество, содержащееся в обоих) — это их теоретико-множественное пересечение: $A \wedge B = A \cap B$.
 - Точная верхняя грань (наименьшее подмножество, содержащее оба) — это их объединение: $A \vee B = A \cup B$.
2. Наименьшим элементом решетки является пустое множество:

$$\perp = \emptyset$$

3. Наибольшим элементом является все множество: $\top = X$.

Поскольку для любой пары подмножеств существуют

$$\inf$$

и

$$\sup$$

, булеан образует решетку (булеву решетку).

■

4.10.10. Решение задачи 2.10

Докажем от противного. Предположим, что существует сюръективная функция $f : X \rightarrow \mathcal{P}(X)$. Рассмотрим подмножество множества X :

$$B = \{x \in X \mid x \notin f(x)\}$$

Так как $B \subseteq X$, то $B \in \mathcal{P}(X)$. Поскольку f сюръективна, существует такой элемент $b \in X$, что $f(b) = B$. Зададим вопрос: принадлежит ли элемент b множеству B ?

1. Если $b \in B$, то по определению множества B должно выполняться $b \notin f(b)$. Но $f(b) = B$, следовательно, $b \notin B$ (противоречие).
2. Если $b \notin B$, то $b \in f(b)$. Но тогда по определению B элемент b обязан принадлежать B : $b \in B$ (противоречие).

В обоих случаях получаем логическое противоречие. Следовательно, сюръективного отображения $f : X \rightarrow \mathcal{P}(X)$ не существует, и мощность булеана строго больше мощности самого множества: $|\mathcal{P}(X)| > |X|$.



4.11. 2.11. Рекомендуемая литература к главе 2

1. Новиков Ф. А. *Дискретная математика для программистов: Учебник для вузов*. 3-е изд. СПб.: Питер, 2009. (Глава 2: Отношения, соответствия, функции, упорядоченные множества).
2. Rosen K. H. *Discrete Mathematics and Its Applications*. 8th ed. McGraw-Hill, 2019. (Chapter 9: Relations; Chapter 2.3: Functions).
3. Биркгоф Г. *Теория решеток*. М.: Наука, 1984. (Глава 1: Частично упорядоченные множества).

5. Глава 3. Комбинаторика: перестановки, сочетания, бином Ньютона и включения-исключения

Интерактивная визуализация к главе: Интерактивный комбинаторный проводник: треугольник Паскаля, выборки и перестановки

5.1. 3.1. Введение: искусство дискретного подсчета

Комбинаторика — это раздел дискретной математики, посвященный решению задач выбора, размещения и подсчета количества различных конфигураций элементов конечных множеств, подчиненных заданным правилам.

Комбинаторные методы являются фундаментальным базисом теории вероятностей (классическое определение вероятности как отношения числа благоприятных исходов к общему числу исходов $P = \left(\frac{m}{n}\right)$), криптографии (оценка вычислительной сложности полного перебора ключей паролей n^k), анализа сложности алгоритмов (подсчет числа сравнений в сортировках, итераций циклов) и квантовой статистики (статистики Бозе-Эйнштейна и Ферми-Дирака).

В этой главе мы освоим ключевые правила подсчета, 4 классические схемы выборов, биномиальные и полиномиальные коэффициенты, а также мощный принцип включений-исключений.

5.2. 3.2. Фундаментальные правила комбинаторики

5.2.1. 3.2.1. Правило сложения (дизъюнкция вариантов)

Теорема 3.1 (Правило сложения). Если объект A можно выбрать m способами, а объект B можно выбрать n способами, причем выборы A и B являются *взаимоисключающими* (множества вариантов не пересекаются), то выбор «либо A , либо B » можно осуществить $m + n$ способами:

$$|A \cup B| = |A| + |B| \text{ (если } A \cap B = \emptyset \text{)}$$

Пример: если в кафе предлагают 5 видов чая и 3 вида кофе, то выбрать один согревающий напиток можно $5 + 3 = 8$ способами.

5.2.2. 3.2.2. Правило умножения (последовательный выбор)

Теорема 3.2 (Правило умножения). Если процедура состоит из последовательного выполнения двух этапов: первый этап можно выполнить m независимыми способами, и для *каждого* из них второй этап можно выполнить n способами, то всю процедуру из двух этапов можно выполнить $m \times n$ способами:

$$|A \times B| = |A| \times |B|$$

Обобщение на k последовательных шагов: если i -й шаг имеет n_i вариантов выбора, то общее число различных последовательностей длины k равно:

$$N = n_1 \times n_2 \times \dots \times n_k = \prod_{i=1}^k n_i$$

Пример: в автомобильном номере три буквы (из алфавита в 12 букв) и три цифры (от 0 до 9). Общее число возможных комбинаций номеров равно:

$$12 \times 10 \times 10 \times 10 \times 12 \times 12 = 12^3 \times 10^3 = 1728000$$

5.2.3. 3.2.3. Принцип Дирихле (Pigeonhole Principle)

Теорема 3.3 (Принцип Дирихле). Если n кроликов рассадить по k клеткам и $n > k$, то по крайней мере в одной клетке окажется не менее двух кроликов. В общем виде: если n предметов распределены по k ящикам, то найдется хотя бы один ящик, содержащий не менее $\lceil \frac{n}{k} \rceil$ предметов (где $\lceil \cdot \rceil$ — округление вверх).

Пример: в Москве проживает более 12 миллионов человек. На голове человека растет не более 150 000 волос. Следовательно, по принципу Дирихле найдутся хотя бы $\lceil 12000 \frac{000}{150} \rceil \geq 80$ москвичей с абсолютно одинаковым числом волос на голове.

5.3. 3.3. Классические комбинаторные конфигурации

При формировании выборки из k элементов, взятых из генеральной совокупности объема n , принципиальное значение имеют два вопроса:

1. *Важен ли порядок элементов?* (Да — упорядоченная выборка; Нет — неупорядоченная выборка).
2. *Допускаются ли повторения элементов?* (Да — с повторениями; Нет — без повторений).

Это дает четыре основные схемы выборок:

Выборка	Без повторений	С повторениями
Упорядоченная (порядок важен)	Размещения $A_n^k = \left(\frac{n!}{(n-k)!} \right)$	Размещения с повторениями $\overline{A}_n^k = n^k$
Неупорядоченная (порядок не важен)	Сочетания $C_n^k = \binom{n}{k} = \left(\frac{n!}{k!(n-k)!} \right)$	Сочетания с повторениями $\overline{C}_n^k = \binom{n+k-1}{k}$

Частный случай упорядоченной выборки без повторений при $k = n$ называется *перестановкой* ($P_n = n!$).

5.4. 3.4. Перестановки

5.4.1. 3.4.1. Перестановки без повторений

Определение 3.1 (Перестановка). Перестановкой из n элементов называется любое упорядоченное расположение всех n различных элементов множества.

Число перестановок множества из n элементов обозначается P_n и вычисляется по формуле:

$$P_n = n! = n \times (n-1) \times (n-2) \times \dots \times 2 \times 1$$

По соглашению, $0! = 1$ (пустое множество можно упорядочить единственным способом).

5.4.2. 3.4.2. Перестановки с повторениями

Теорема 3.4 (Перестановки с повторениями). Пусть имеется n элементов, среди которых n_1 элементов первого типа, n_2 элементов второго типа, ..., n_m элементов m -го типа, причем $\sum_{i=1}^m n_i = n$. Тогда число различных перестановок этих n элементов равно полиномиальному коэффициенту:

$$P(n_1, n_2, \dots, n_m) = \left(\frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_m!} \right)$$

Классический пример: сколько различных анаграмм можно составить из букв слова «КОЛОКОЛ»? Всего букв $n = 7$. Среди них: буква «К» встречается 2 раза, «О» — 3 раза, «Л» — 2 раза.

$$P(2, 3, 2) = \left(\frac{7!}{2!3!2!} \right) = \left(\frac{5040}{2 \times 6 \times 2} \right) = 210$$

5.5. 3.5. Размещения

5.5.1. 3.5.1. Размещения без повторений

Определение 3.2 (Размещения). Размещением из n элементов по k называется любой упорядоченный набор из k различных элементов, выбранных из n -элементного множества ($0 \leq k \leq n$).

Число способов выбрать k упорядоченных элементов из n обозначается A_n^k (от французского *arrangement*):

$$A_n^k = n(n-1)(n-2)\dots(n-k+1) = \left(\frac{n!}{(n-k)!} \right)$$

Пример: в забеге участвуют 8 бегунов. Сколькими способами могут распределиться золотая, серебряная и бронзовая медали ($k = 3$)?

$$A_8^3 = \left(\frac{8!}{(8-3)!} \right) = 8 \times 7 \times 6 = 336$$

5.5.2. 3.5.2. Размещения с повторениями

Если элементы в выборке могут повторяться, то на каждую из k позиций можно независимо выбрать любой из n элементов:

$$\overline{A}_n^k = \underbrace{n \times n \times \dots \times n}_k \text{ раз} = n^k$$

Пример: четырехзначный PIN-код банковской карты состоит из цифр от 0 до 9 ($n = 10, k = 4$). Число вариантов: $\overline{A}_{1,0}^4 = 10^4 = 10000$.

5.6. 3.6. Сочетания и бином Ньютона

5.6.1. 3.6.1. Сочетания без повторений

Определение 3.3 (Сочетания). Сочетанием из n элементов по k называется любое неупорядоченное подмножество из k элементов, выбранных из n -элементного множества ($0 \leq k \leq n$).

Поскольку порядок k выбранных элементов не имеет значения, каждая неупорядоченная группа из k элементов порождает $k!$ перестановок. Следовательно:

$$A_n^k = C_n^k \times k! \Rightarrow C_n^k = \left(\frac{A_n^k}{k!} \right) = \left(\frac{n!}{k!(n-k)!} \right)$$

5.6.2. 3.6.2. Фундаментальные свойства биномиальных коэффициентов

1. *Симметрия:*

$$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$$

(Выбрать k включаемых элементов — это то же самое, что выбрать $n - k$ исключаемых).

1. Рекуррентное правило Паскаля:

$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$$

(Выделим один фиксированный элемент x . Подмножества из k элементов делятся на содержащие x — их $\binom{n-1}{k-1}$, и не содержащие x — их $\binom{n-1}{k}$).

1. Сумма коэффициентов строки:

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = \binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \dots + \binom{n}{n} = 2^n$$

(Общее число всех подмножеств множества мощности n равно мощности булеана 2^n).

1. Знакопеременная сумма:

$$\sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} = 0 \quad (n \geq 1)$$

5.6.3. 3.6.3. Сочетания с повторениями (метод перегородок — Stars and Bars)

Теорема 3.5 (Сочетания с повторениями). Число способов выбрать k элементов из n типов, если порядок не важен, а элементы каждого типа могут выбираться неограниченное число раз, равно:

$$\overline{C}_n^k = \binom{n+k-1}{k} = \left(\frac{(n+k-1)!}{k!(n-1)!} \right)$$

Доказательство методом «звёзд и перегородок» (Уильям Феллер): Представим k неразличимых предметов символами «*» (звёзды). Чтобы разделить их на n групп (ящиков), требуется поставить $n - 1$ перегородку «|». Всего позиций в полученной цепочке: $k + (n - 1) = n + k - 1$. Любое расположение $n - 1$ перегородок на $n + k - 1$ позициях однозначно задает распределение предметов по n группам. Число таких расстановок равно числу способов выбрать позиции для перегородок:

$$\binom{n+k-1}{n-1} = \binom{n+k-1}{k}$$

Что и требовалось доказать.

■

Пример: в кондитерской продаются 4 вида пирожных. Сколькими способами можно купить набор из 7 пирожных? Здесь $n = 4$ вида, $k = 7$ штук:

$$\overline{C}_4^7 = \binom{4+7-1}{7} = \binom{10}{7} = \binom{10}{3} = \left(\frac{10 \times 9 \times 8}{3 \times 2 \times 1} \right) = 120$$

5.7. 3.7. Бином Ньютона и полиномиальная формула

Теорема 3.6 (Формула бинома Ньютона). Для любых чисел (или коммутирующих элементов кольца) a и b и любого натурального $n \in \mathbb{N}$:

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k = \binom{n}{0} a^n + \binom{n}{1} a^{n-1} b + \dots + \binom{n}{n} b^n$$

Комбинаторный смысл: раскрывая скобки в произведении $(a+b)(a+b)\dots(a+b)_n$ раз, мы из каждой скобки выбираем либо a , либо b . Член вида $a^{n-k} b^k$ получается, если из k скобок выбрано b , а из остальных $n-k$ выбрано a . Число способов выбрать эти k скобок из n доступных равно $\binom{n}{k}$.

5.7.1. Полиномиальная теорема (мультиномиальное разложение)

Обобщение на сумму m слагаемых:

$$(x_1 + x_2 + \dots + x_m)^n = \sum_{k_1+k_2+\dots+k_m=n} \left(\frac{n!}{k_1! k_2! \dots k_m!} \right) x_1^{k_1} x_2^{k_2} \dots x_m^{k_m}$$

5.8. 3.8. Принцип включений-исключений

5.8.1. 3.8.1. Формулировка теоремы

Если множества $A_1, A_2, \dots, A_n$ могут попарно пересекаться, простая сумма $|A_1| + |A_2| + \dots$ многократно учитывает элементы, входящие в пересечения. Для точного подсчета мощности объединения применяется принцип включений-исключений.

Теорема 3.7 (Принцип включений-исключений). Мощность объединения n конечных множеств равна:

$$\left| \bigcup_{i=1}^n A_i \right| = \sum_{i=1}^n |A_i| - \sum_{1 \leq i < j \leq n} |A_i \cap A_j| + \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} |A_i \cap A_j \cap A_k| - \dots + (-1)^{n-1} |A_1 \cap \dots \cap A_n|$$

Для числа элементов универсума U , не принадлежащих ни одному из множеств A_i :

$$\left| \bigcap_{i=1}^n \overline{A_i} \right| = |U| - \left| \bigcup_{i=1}^n A_i \right| = |U| - \sum |A_i| + \sum |A_i \cap A_j| - \dots + (-1)^n |A_1 \cap \dots \cap A_n|$$

5.8.2. 3.8.2. Задача о беспорядках (субфакториал $!n$)

Определение 3.4 (Беспорядок). Беспорядком (derangement) называется перестановка элементов множества $\{1, 2, \dots, n\}$, в которой ни один элемент не остаётся на своей исходной позиции ($\forall i : \pi(i) \neq i$).

Число беспорядков обозначается D_n или $!n$ (субфакториал) и вычисляется по формуле:

$$!n = n! \sum_{k=0}^n \left(\frac{(-1)^k}{k!} \right) = n! \left(1 - \left(\frac{1}{1!} \right) + \left(\frac{1}{2!} \right) - \left(\frac{1}{3!} \right) + \dots + \left(\frac{(-1)^n}{n!} \right) \right)$$

Замечательный асимптотический факт: При $n \rightarrow \infty$ сумма в скобках стремится к ряду Тейлора для $e^{-1} = \left(\frac{1}{e} \right)$. Поэтому:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{!n}{n!} \right) = \left(\frac{1}{e} \right) \approx 0.367879\dots$$

Вероятность того, что случайно выбранная перестановка окажется полным беспорядком, практически неотличима от $\frac{1}{e} \approx 36.8\%$ уже при $n \geq 5$! Значение $!n$ в точности равно ближайшему целому числу к $\left(\frac{n!}{e} \right)$:

$$!n = \left\lfloor \left(\frac{n!}{e} \right) \right\rfloor$$

5.9. 3.9. Подробно разобранные примеры

5.9.1. Пример 3.1. Четыре схемы раскладки шаров по ящикам

Условие: Имеется 4 шара и 3 ящика. Найти количество способов распределения шаров по ящикам для 4 различных комбинаторных постановок:

1. Шары различимы (пронумерованы 1, 2, 3, 4), ящики различимы (А, В, С).
2. Шары неразличимы (одинаковые белые), ящики различимы (А, В, С).
3. Шары различимы, ящики различимы, но ни один ящик не должен остаться пустым.
4. Шары неразличимы, ящики различимы, и ни один ящик не должен остаться пустым.

Решение:

1. *Шары различимы, ящики различимы:* Для каждого из 4 шаров есть 3 независимых варианта выбора ящика. По правилу умножения:

$$N_1 = 3^4 = 81$$

1. *Шары неразличимы, ящики различимы:* Это задача о сочетаниях с повторениями: выбираем 4 ящика из 3 возможных типов с повторениями:

$$N_2 = \overline{C}_3^4 = \binom{3+4-1}{4} = \binom{6}{4} = \binom{6}{2} = \left(\frac{6 \times 5}{2}\right) = 15$$

1. *Шары различимы, ящики различимы, без пустых ящиков:* Это число сюръективных отображений из 4-элементного множества шаров в 3-элементное множество ящиков. Применим формулу включений-исключений. Всего способов: $3^4 = 81$. Вычтем случаи, когда хотя бы один ящик пуст:

- Способов оставить пустой ящик i : $\binom{3}{1} \times (3-1)^4 = 3 \times 2^4 = 3 \times 16 = 48$.
- Способов оставить пустыми 2 ящика: $\binom{3}{2} \times (3-2)^4 = 3 \times 1^4 = 3$.
- 3 ящика пустыми остаться не могут.

По формуле включений-исключений:

$$N_3 = 3^4 - \binom{3}{1}2^4 + \binom{3}{2}1^4 = 81 - 48 + 3 = 36$$

1. *Шары неразличимы, ящики различимы, без пустых ящиков:* Сначала положим в каждый из 3 ящиков по одному шару. Останется распределить $4 - 3 = 1$ шар по 3 ящикам:

$$N_4 = \overline{C}_3^1 = \binom{3+1-1}{1} = \binom{3}{1} = 3$$

(Действительно, оставшийся шар можно положить в ящик 1, 2 или 3).

5.9.2. Пример 3.2. Вычисление коэффициентов бинома Ньютона

Условие: Найти коэффициент при x^5 в разложении выражения:

$$\left(2x^2 - \left(\frac{1}{x}\right)\right)^7$$

Решение: Запишем общий член разложения по формуле бинома Ньютона:

$$T_{k+1} = \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$$

Здесь $n = 7$, $a = 2x^2$, $b = -\left(\frac{1}{x}\right) = -x^{-1}$:

$$T_{k+1} = \binom{7}{k} (2x^2)^{7-k} (-x^{-1})^k = \binom{7}{k} 2^{7-k} (-1)^k (x^2)^{7-k} (x^{-1})^k$$

Преобразуем степень переменной x :

$$(x^2)^{7-k} (x^{-1})^k = x^{2(7-k)-k} = x^{14-2k-k} = x^{14-3k}$$

Нам требуется найти член, содержащий x^5 :

$$14 - 3k = 5 \Rightarrow 3k = 9 \Rightarrow k = 3$$

Так как $k = 3 \in \{0, 1, \dots, 7\}$, такой член существует. Вычислим его коэффициент:

$$C = \binom{7}{3} 2^{7-3} (-1)^3 = \binom{7}{3} \times 2^4 \times (-1)$$

$$\binom{7}{3} = \left(\frac{7 \times 6 \times 5}{3 \times 2 \times 1} \right) = 35$$

$$C = 35 \times 16 \times (-1) = -560$$

Ответ: Коэффициент при x^5 равен -560 .

5.9.3. Пример 3.3. Задача о беспорядках (рассеянный секретарь)

Условие: Секретарь подготовил 5 различных писем и 5 подписанных конвертов. Затем он случайным образом вкладывает по одному письму в каждый конверт.

1. Сколькими способами можно вложить письма так, чтобы ни одно письмо не попало в свой конверт?
2. Какова вероятность этого события?

Решение:

1. Число способов распределить $n = 5$ писем так, чтобы ни одно не попало в адресованный ему конверт, равно числу беспорядков $!5$:

$$!5 = 5! \left(1 - \left(\frac{1}{1!} \right) + \left(\frac{1}{2!} \right) - \left(\frac{1}{3!} \right) + \left(\frac{1}{4!} \right) - \left(\frac{1}{5!} \right) \right)$$

Вычислим значения факториалов: $1! = 1, 2! = 2, 3! = 6, 4! = 24, 5! = 120$:

$$!5 = 120 \left(1 - 1 + \left(\frac{1}{2} \right) - \left(\frac{1}{6} \right) + \left(\frac{1}{24} \right) - \left(\frac{1}{120} \right) \right)$$

Приведем к общему знаменателю 120:

$$!5 = 120 \left(\left(\frac{60 - 20 + 5 - 1}{120} \right) \right) = 60 - 20 + 5 - 1 = 44$$

1. Общее число всех возможных способов разложить 5 писем по 5 конвертам равно $5! = 120$. Тогда искомая вероятность:

$$P = \left(\frac{!5}{5!} \right) = \left(\frac{44}{120} \right) = \left(\frac{11}{30} \right) \approx 0.3667 (36.67\%)$$

Ответ: 44 способа; вероятность равна $\left(\frac{11}{30} \right) \approx 36.67\%$.

5.10. 3.10. Задачи для самостоятельного решения**5.10.1. Задача 3.1 (Правило умножения: комбинации паролей)**

Пароль состоит из 8 символов. Первые 3 символа — строчные латинские буквы (из 26 букв), следующие 3 символа — цифры (от 0 до 9), а последние 2 символа — специальные знаки (из множества $\{!, @, \#, \$, \%, \&\}$). Сколько существует таких паролей, если:

1. Повторения любых символов разрешены?
2. Все символы в пароле должны быть попарно различны?

5.10.2. Задача 3.2 (Анаграммы с повторяющимися буквами)

Сколько различных 10-буквенных слов (осмысленных или бессмысленных) можно составить из букв слова «МАТЕМАТИКА»?

5.10.3. Задача 3.3 (Выбор делегации с ограничениями)

В студенческой группе 15 юношей и 10 девушек. Требуется выбрать команду из 5 человек для участия в олимпиаде. Сколькими способами можно сформировать команду, если:

1. Нет никаких ограничений?
2. В команду обязательно должны войти хотя бы 2 девушки?

5.10.4. Задача 3.4 (Перегородки: целочисленные решения уравнений)

Сколько существует неотрицательных целых решений $(x_1, x_2, x_3, x_4 \in \mathbb{Z}_{\geq 0})$ у уравнения:

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 15$$

Сколько решений будет, если потребовать, чтобы все $x_i \geq 1$?

5.10.5. Задача 3.5 (Тождество суммирования биномиальных коэффициентов)

Доказать комбинаторно или аналитически тождество «хоккейной клюшки»:

$$\sum_{i=k}^n \binom{i}{k} = \binom{k}{k} + \binom{k+1}{k} + \dots + \binom{n}{k} = \binom{n+1}{k+1}$$

5.10.6. Задача 3.6 (Бином Ньютона: постоянный член)

Найти член разложения, не содержащий переменной x (свободный член), в выражении:

$$\left(x\sqrt{x} + \left(\frac{1}{x^4}\right)\right)^{11}$$

5.10.7. Задача 3.7 (Включения-исключения: кратные числа)

Сколько натуральных чисел от 1 до 1000 включительно *не делятся* ни на 2, ни на 3, ни на 5?

5.10.8. Задача 3.8 (Принцип Дирихле в геометрии)

Внутри равностороннего треугольника со стороной 1 метр случайным образом расположено 10 точек. Доказать, что среди них обязательно найдутся две точки, расстояние между которыми строго меньше $\left(\frac{1}{3}\right)$ метра.

5.10.9. Задача 3.9 (Подсчет сюръекций)

Сколькими способами можно распределить 6 различных задач между 4 программистами так, чтобы каждому программисту досталась хотя бы одна задача?

5.10.10. Задача 3.10 (Числа Каталана)

Сколько существует правильных скобочных последовательностей из n открывающих и n закрывающих круглых скобок? Вычислить количество таких последовательностей для $n = 4$.

5.11. 3.11. Полные решения задач

5.11.1. Решение задачи 3.1

Структура пароля: $(L_1, L_2, L_3, D_1, D_2, D_3, S_1, S_2)$, где L — буква (26), D — цифра (10), S — спецсимвол (6).

1. Повторения разрешены:

$$N = 26^3 \times 10^3 \times 6^2 = 17576 \times 1000 \times 36 = 632736000$$

1. Все символы попарно различны: Буквы: $26 \times 25 \times 24 = 15600$. Цифры: $10 \times 9 \times 8 = 720$. Спецсимволы: $6 \times 5 = 30$. Поскольку алфавиты букв, цифр и спецсимволов не пересекаются, независимость сохраняется:

$$N = 15600 \times 720 \times 30 = 336960000$$

5.11.2. Решение задачи 3.2

Слово «МАТЕМАТИКА» содержит $n = 10$ букв. Подсчитаем кратности вхождения каждой буквы:

- «М»: 2
- «А»: 3
- «Т»: 2
- «Е»: 1
- «И»: 1
- «К»: 1

Сумма: $2 + 3 + 2 + 1 + 1 + 1 = 10$. По формуле перестановок с повторениями:

$$P(2, 3, 2, 1, 1, 1) = \left(\frac{10!}{2!3!2!1!1!1!} \right) = \left(\frac{3628800}{2 \times 6 \times 2} \right) = \left(\frac{3628800}{24} \right) = 151200$$

5.11.3. Решение задачи 3.3

Всего: 15 юношей и 10 девушек (25 человек). Выбираем команду из 5 человек.

1. Без ограничений:

$$\binom{25}{5} = \left(\frac{25 \times 24 \times 23 \times 22 \times 21}{5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1} \right) = 53130$$

1. Хотя бы 2 девушки: Проще вычесть из общего числа команды с нарушением условия (0 девушек или ровно 1 девушка):

- 0 девушек (все 5 — юноши): $\binom{15}{5} = \left(\frac{15 \times 14 \times 13 \times 12 \times 11}{120} \right) = 3003$.
- 1 девушка и 4 юноши: $\binom{10}{1} \times \binom{15}{4} = 10 \times \left(\frac{15 \times 14 \times 13 \times 12}{24} \right) = 10 \times 1365 = 13650$.

Число неблагоприятных вариантов: $3003 + 13650 = 16653$. Искомое число способов:

$$53130 - 16653 = 36477$$

5.11.4. Решение задачи 3.4

1. Неотрицательные решения $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 15$ ($x_i \geq 0$): Это метод перегородок для $k = 15$ предметов и $n = 4$ переменных:

$$N = \binom{n+k-1}{k} = \binom{4+15-1}{15} = \binom{18}{15} = \binom{18}{3} = \left(\frac{18 \times 17 \times 16}{6} \right) = 816$$

1. Положительные решения ($x_i \geq 1$): Сделаем замену переменных $y_i = x_i - 1 \geq 0$. Тогда $(y_1 + 1) + (y_2 + 1) + (y_3 + 1) + (y_4 + 1) = 15 \Rightarrow y_1 + y_2 + y_3 + y_4 = 11$:

$$N = \binom{4 + 11 - 1}{11} = \binom{14}{11} = \binom{14}{3} = \left(\frac{14 \times 13 \times 12}{6} \right) = 364$$

5.11.5. Решение задачи 3.5

Докажем тождество $\sum_{i=k}^n \binom{i}{k} = \binom{n+1}{k+1}$ комбинаторным методом двух подсчетов. Рассмотрим задачу: выбрать подмножество из $k+1$ элементов из множества $\{1, 2, \dots, n, n+1\}$. Число таких способов равно правой части $\binom{n+1}{k+1}$. Сгруппируем эти подмножества по их *максимальному элементу* m . Максимальный элемент m может принимать значения от $k+1$ до $n+1$. Если максимальный элемент равен $i+1$ (где $k \leq i \leq n$), то остальные k элементов должны быть выбраны из предыдущих i элементов $\{1, 2, \dots, i\}$. Число способов сделать это равно $\binom{i}{k}$. Суммируя по всем возможным значениям i от k до n , получаем левую часть тождества:

$$\sum_{i=k}^n \binom{i}{k} = \binom{n+1}{k+1}$$

Тождество доказано.

■

5.11.6. Решение задачи 3.6

Общий член разложения $(x^{\frac{3}{2}} + x^{-4})^{11}$:

$$T_{k+1} = \binom{11}{k} (x^{\frac{3}{2}})^{11-k} (x^{-4})^k = \binom{11}{k} x^{\left(\frac{3(11-k)}{2}\right) - 4k} = \binom{11}{k} x^{\left(\frac{33-3k-8k}{2}\right)} = \binom{11}{k} x^{\left(\frac{33-11k}{2}\right)}$$

Свободный член соответствует степени 0:

$$\left(\frac{33 - 11k}{2} \right) = 0 \Rightarrow 33 - 11k = 0 \Rightarrow k = 3$$

Вычислим значение:

$$T_4 = \binom{11}{3} = \left(\frac{11 \times 10 \times 9}{3 \times 2 \times 1} \right) = 165$$

Ответ: 165.

5.11.7. Решение задачи 3.7

Пусть $U = \{1, 2, \dots, 1000\}$, $|U| = 1000$. Обозначим через A_2, A_3, A_5 подмножества чисел, кратных 2, 3 и 5 соответственно. Мощности:

- $|A_2| = \lfloor \frac{1000}{2} \rfloor = 500$
- $|A_3| = \lfloor \frac{1000}{3} \rfloor = 333$
- $|A_5| = \lfloor \frac{1000}{5} \rfloor = 200$

Попарные пересечения (кратные 6, 10, 15):

- $|A_2 \cap A_3| = \lfloor \frac{1000}{6} \rfloor = 166$
- $|A_2 \cap A_5| = \lfloor \frac{1000}{10} \rfloor = 100$
- $|A_3 \cap A_5| = \lfloor \frac{1000}{15} \rfloor = 66$

Тройное пересечение (кратные 30):

$$\bullet |A_2 \cap A_3 \cap A_5| = \lfloor \frac{1000}{30} \rfloor = 33$$

Число чисел, делящихся хотя бы на одно из чисел 2, 3, 5:

$$|A_2 \cup A_3 \cup A_5| = (500 + 333 + 200) - (166 + 100 + 66) + 33 = 1033 - 332 + 33 = 734$$

Число чисел, не делящихся ни на одно из них:

$$1000 - 734 = 266$$

Ответ: 266.

5.11.8. Решение задачи 3.8

Разобьем правильный треугольник со стороной 1 на 9 одинаковых правильных треугольников со стороной $(\frac{1}{3})$ (проводя прямые, параллельные сторонам, с шагом $(\frac{1}{3})$). Получаем 9 равных треугольных ячеек. По условию, внутри треугольника расположено 10 точек ($n = 10$). По принципу Дирихле, так как $10 > 9$, хотя бы в одной маленькой треугольной ячейке окажется не менее двух точек. Максимальное расстояние между двумя точками, лежащими внутри или на границе правильного треугольника со стороной $(\frac{1}{3})$, строго меньше длины его стороны (если точки внутри) или равно $(\frac{1}{3})$ (если в вершинах). Поскольку точки расположены внутри исходного треугольника, расстояние между ними строго меньше $(\frac{1}{3})$ м.



5.11.9. Решение задачи 3.9

Число сюръективных отображений из множества мощности $n = 6$ в множество мощности $m = 4$ задается формулой:

$$S(6, 4) \times 4! = \sum_{j=0}^4 (-1)^j \binom{4}{j} (4-j)^6$$

Вычислим по слагаемым:

- $j = 0: \binom{4}{0} 4^6 = 1 \times 4096 = 4096$
- $j = 1: -\binom{4}{1} 3^6 = -4 \times 729 = -2916$
- $j = 2: \binom{4}{2} 2^6 = 6 \times 64 = 384$
- $j = 3: -\binom{4}{3} 1^6 = -4 \times 1 = -4$
- $j = 4: \binom{4}{4} 0^6 = 0$

Суммируем:

$$4096 - 2916 + 384 - 4 = 1560$$

Ответ: 1560 способов.

5.11.10. Решение задачи 3.10

Количество правильных скобочных последовательностей из n пар скобок задается n -м числом Каталана:

$$C_n = \left(\frac{1}{n+1} \right) \binom{2n}{n} = \left(\frac{(2n)!}{(n+1)n!} \right)$$

Для $n = 4$:

$$C_4 = \binom{1}{5} \binom{8}{4} = \binom{1}{5} \times \left(\frac{8 \times 7 \times 6 \times 5}{4 \times 3 \times 2 \times 1} \right) = \binom{70}{5} = 14$$

Ответ: 14 последовательностей.

5.12. 3.12. Рекомендуемая литература к главе 3

1. Виленкин Н. Я., Виленкин А. Н., Виленкин П. А. *Комбинаторика*. М.: МЦНМО, 2019. (Классический фундаментальный учебник).
2. Rosen K. H. *Discrete Mathematics and Its Applications*. 8th ed. McGraw-Hill, 2019. (Chapter 6: Counting, Advanced Counting Techniques).
3. Холл М. *Комбинаторика*. М.: Мир, 1970. (Главы 1–3: Перестановки, сочетания, принцип включений-исключений).

6. Глава 4. Теория графов: структуры, обходы и алгоритмы

Интерактивная визуализация к главе: Интерактивная графическая лаборатория: BFS, DFS, Дейкстра и свойства графов

6.1. 4.1. Введение: рождение теории графов

История теории графов началась в 1736 году с классической задачи о семи кёнигсбергских мостах. Жители города пытались выяснить, можно ли совершить прогулку по городу так, чтобы пройти по каждому из семи мостов через реку Прегель ровно один раз и вернуться в исходную точку.

Великий математик Леонард Эйлер доказал, что это невозможно. Главное озарение Эйлера состояло в том, что конкретные расстояния, форма островов и изгибы мостов не имеют никакого значения — важна лишь *структура связей*: какие участки суши соединены какими мостами. Абстрагировавшись от геометрии, Эйлер сопоставил участкам суши точки (*вершины*), а мостам — соединяющие их линии (*рёбра*), создав тем самым первый граф в истории науки.

Сегодня графы окружают нас повсюду:

- Компьютерные сети (узлы — маршрутизаторы, рёбра — оптоволоконные каналы);
- Социальные сети (пользователи и связи «дружбы»);
- Дорожные карты и навигаторы (перекрестки и дороги со временем проезда);
- Веб-страницы и ссылки между ними (граф Всемирной паутины, лежащий в основе Google PageRank);
- Нейронные сети и синтаксические деревья компиляторов.

6.2. 4.2. Основные определения и классификация графов

6.2.1. 4.2.1. Формальное определение

Определение 4.1 (Неориентированный граф). Неориентированным графом называется упорядоченная пара $G = (V, E)$, где: - V — непустое конечное множество *вершин* (vertices / nodes); - E — множество *рёбер* (edges), где каждое ребро $e \in E$ представляет собой неупорядоченную пару различных вершин $e = \{u, v\} = (u, v)$, $u, v \in V$.

Если $e = \{u, v\}$, то вершины u и v называются *смежными* (adjacent), а ребро e и вершины u, v — *инцидентными* (incident).

Определение 4.2 (Ориентированный граф, орграф). Ориентированным графом называется пара $G = (V, E)$, где E состоит из *упорядоченных пар* вершин $e = (u, v)$. Здесь u — начальная вершина (источник), а v — конечная вершина (сток). Ребро орграфа называют *дугой*.

Разновидности:

- *Петля*: ребро, соединяющее вершину саму с собой: $\{v, v\}$.
- *Кратные рёбра*: несколько рёбер между одной и той же парой вершин.
- *Простой граф*: граф без петель и кратных рёбер.
- *Мультиграф*: граф, допускающий кратные рёбра.
- *Псевдограф*: граф, допускающий как кратные рёбра, так и петли.

6.2.2. 4.2.2. Степень вершины и лемма о рукопожатиях

Определение 4.3 (Степень вершины). Степенью вершины v в неориентированном графе (обозначается $\deg(v)$ или $d(v)$) называется количество инцидентных ей рёбер (при этом петля вносит вклад 2). Вершина степени 0 называется *изолированной*, а степени 1 — *висячей* (листом).

Для орграфов различают:

- $\deg^-(v)$ (полустепень захода / in-degree) — число дуг, входящих в v ;
- $\deg^+(v)$ (полустепень исхода / out-degree) — число дуг, исходящих из v .

Теорема 4.1 (Лемма о рукопожатиях Эйлера). В любом графе $G = (V, E)$ сумма степеней всех вершин равна удвоенному числу рёбер:

$$\sum_{v \in V} \deg(v) = 2|E|$$

Доказательство. Каждое ребро $e = \{u, v\}$ имеет ровно два конца. При суммировании степеней всех вершин каждое ребро учитывается ровно дважды: один раз в $\deg(u)$ и один раз в $\deg(v)$.

■

Следствие 4.1. В любом графе число вершин с нечетной степенью всегда чётно.

Доказательство. Разобьём вершины на множество чётных $V_{\text{чет}}$ и нечётных $V_{\text{нечет}}$:

$$\sum_{v \in V} \deg(v) = \sum_{v \in V_{\text{чет}}} \deg(v) + \sum_{v \in V_{\text{нечет}}} \deg(v) = 2|E|$$

Так как общая сумма $2|E|$ чётна, а сумма по чётным вершинам чётна, то и сумма степеней нечётных вершин $\sum_{v \in V_{\text{нечет}}} \deg(v)$ обязана быть чётной. Сумма нечётного количества нечётных чисел была бы нечётной; значит, количество слагаемых $|V_{\text{нечет}}|$ чётно.

■

6.3. 4.3. Способы представления графов в памяти компьютера

Пусть граф содержит $n = |V|$ вершин и $m = |E|$ рёбер.

1. *Матрица смежности A размера $n \times n$:*

$$A_{i,j} = \begin{cases} 1 & \text{если } (v_i, v_j) \in E \\ 0 & \text{иначе.} \end{cases}$$

Для взвешенного графа вместо единицы записывается вес ребра $w(v_i, v_j)$, а отсутствие ребра кодируется

∞

(или 0).

- *Память:* $\Theta(n^2)$.
- *Проверка смежности:* $O(1)$.
- *Идеально для:* плотных графов ($m \approx n^2$).

1. *Списки смежности (Adjacency Lists)*: Массив из n списков. В списке для вершины v хранятся все её соседи.
 - Память: $\Theta(n + m)$.
 - Проверка смежности: $O(\deg(v))$.
 - Идеально для: разреженных графов ($m \ll n^2$, большинство реальных сетей).
2. *Список рёбер (Edge List)*: Массив пар (u, v) или троек (u, v, w) .
 - Память: $\Theta(m)$.
 - Идеально для: алгоритмов, сортирующих рёбра (алгоритм Краскала).

6.4. 4.4. Связность, пути и циклы

- *Маршрут*: чередующаяся последовательность вершин и рёбер $v_0, e_1, v_1, e_2, \dots, e_k, v_k$.
- *Цепь*: маршрут, в котором все рёбра различны.
- *Простая цепь (путь)*: маршрут, в котором все вершины (и следовательно рёбра) попарно различны.
- *Цикл*: замкнутая цепь ($v_0 = v_k$).
- *Простой цикл*: замкнутый маршрут, в котором все промежуточные вершины различны.
- Граф называется *связным*, если между любыми двумя его вершинами существует путь. Максимальные по включению связные подграфы называются *компонентами связности*.

6.4.1. 4.4.1. Эйлеровы графы

Определение 4.4 (Эйлеров цикл и путь). Эйлеровым циклом называется замкнутый маршрут, проходящий через каждое ребро графа ровно один раз. Граф, содержащий эйлеров цикл, называется *эйлеровым*.

Теорема 4.2 (Критерий Эйлера). Связный неориентированный граф является эйлеровым тогда и только тогда, когда степени всех его вершин четны. Граф содержит незамкнутый эйлеров путь тогда и только тогда, когда он связан и содержит ровно две вершины нечетной степени (начало и конец пути).

Решение загадки Кёнигсбергских мостов: В графе Кёнигсберга 4 вершины суши имели степени 3, 3, 3, 5 — все четыре степени нечетны! Так как нечетных вершин больше двух, эйлерова пути не существует.

6.4.2. 4.4.2. Гамильтоновы графы

Определение 4.5 (Гамильтонов цикл). Гамильтоновым циклом называется простой цикл, проходящий через каждую вершину графа ровно один раз.

В отличие от эйлеровых графов, простого необходимого и достаточного критерия гамильтоновости не существует. Задача проверки гамильтоновости является классической *NP-полной* задачей. Известны достаточные условия:

- *Теорема Дирака (1952)*: если в простом графе с $n \geq 3$ вершинами для каждой вершины $\deg(v) \geq (\frac{n}{2})$, то граф гамильтонов.
- *Теорема Оре (1960)*: если для любых двух несмежных вершин u, v выполняется $\deg(u) + \deg(v) \geq n$, то граф гамильтонов.

6.5. 4.5. Деревья и остовные подграфы

6.5.1. 4.5.1. Эквивалентные определения дерева

Определение 4.6 (Дерево). Деревом называется связный ациклический неориентированный граф. Несвязный ациклический граф называется *лесом* (его компоненты связности — деревья).

Теорема 4.3 (Свойства дерева). Для простого графа $T = (V, E)$ с n вершинами следующие условия эквивалентны: 1. T — связный граф без циклов; 2. Между любыми двумя вершинами в T существует ровно одна простая цепь; 3. T связан и имеет ровно $n - 1$ рёбер ($|E| = |V| - 1$); 4. T ациклический и имеет ровно $n - 1$ рёбер; 5. T ациклический, но добавление любого нового ребра между существующими вершинами порождает ровно один простой цикл (минимальный связный и максимальный ациклический граф).

6.5.2. 4.5.2. Остовные деревья и минимальный остов (MST)

Остовным деревом (spanning tree) связного графа G называется подграф $T \subseteq G$, содержащий все вершины V и являющийся деревом.

Для взвешенного графа весом остова является сумма весов входящих в него рёбер $w(T) = \sum_{e \in T} w(e)$. *Минимальное остовное дерево (MST)*: остов с минимальным суммарным весом.

Два классических жадных алгоритма:

1. *Алгоритм Краскала*: сортирует все m рёбер по неубыванию веса. Итеративно добавляет ребро в остов, если оно не образует цикл с уже выбранными (проверка через структуру данных Union-Find / CHM). Сложность: $O(m \log m)$.
2. *Алгоритм Прима*: начинает с одной произвольной вершины и на каждом шаге жадно присоединяет ребро наименьшего веса, соединяющее текущее дерево с вершиной вне дерева. Сложность с бинарной кучей: $O(m \log n)$.

6.6. 4.6. Алгоритмы обхода графов

6.6.1. 4.6.1. Поиск в ширину (BFS — Breadth-First Search)

Поиск в ширину исследует вершины концентрическими «волнами», используя очередь (FIFO): сначала посещаются соседи начальной вершины (слой 1), затем соседи соседей (слой 2) и т.д.

Свойства BFS:

- Находит кратчайшие пути (по числу рёбер) от стартовой вершины ко всем остальным в невзвешенном графе;
- Временная сложность: $O(V + E)$;
- Память: $O(V)$ для очереди и массива пометок visited.

6.6.2. 4.6.2. Поиск в глубину (DFS — Depth-First Search)

Поиск в глубину идет по графу «до упора», спускаясь как можно глубже вдоль каждой ветви, после чего возвращается назад (backtracking). Реализуется через стек или рекурсию.

Классификация рёбер в ориентированном DFS-дереве:

1. *Древесные рёбра (Tree edges)*: ведут к ранее не посещенным вершинам;
2. *Обратные рёбра (Back edges)*: ведут к предку в текущей ветке обхода (их наличие сигнализирует о наличии цикла!);
3. *Прямые рёбра (Forward edges)*: ведут к потомку в дереве обхода;
4. *Перекрытые рёбра (Cross edges)*: соединяют разные ветви DFS-дерева.

Применение DFS:

- Проверка ацикличности и топологическая сортировка (DAG);
- Поиск компонент связности и двусвязности (мосты, точки сочленения);
- Поиск компонент сильной связности (алгоритмы Косарайю, Тарьяна).

6.7. 4.7. Кратчайшие пути: алгоритм Дейкстры

Алгоритм Дейкстры решает задачу поиска кратчайших путей от одной вершины (Single-Source Shortest Path) во взвешенном графе с неотрицательными весами рёбер ($w(e) \geq 0$).

6.7.1. Псевдокод алгоритма:

```
Dijkstra(G, start):
    Для каждой вершины v in V:
        dist[v] = infinity
        visited[v] = false
        prev[v] = null
    dist[start] = 0
    Q = Очередь с приоритетами (min-heap), содержащая (0, start)

    Пока Q не пуста:
        (d, u) = извлечь_минимум(Q)
        Если visited[u]: продолжить
        visited[u] = true

        Для каждого соседа v вершины u с ребром (u, v, w):
            Если dist[u] + w < dist[v]:
                dist[v] = dist[u] + w
                prev[v] = u
            добавить (dist[v], v) в Q
    Вернуть dist, prev
```

Сложность: $O((|V| + |E|) \log |V|)$ с использованием двоичной кучи.

6.8. 4.8. Планарность и раскраска графов

6.8.1. 4.8.1. Планарные графы и формула Эйлера

Определение 4.7 (Планарный граф). Граф называется *планарным*, если его можно нарисовать на плоскости так, чтобы его рёбра пересекались только в вершинах. Такой плоский рисунок разбивает плоскость на связные области — *границы* (включая внешнюю бесконечную грань).

Теорема 4.4 (Формула Эйлера для планарных графов). Для любого связного плоского графа с V вершинами, E рёбрами и F гранями:

$$V - E + F = 2$$

Следствие 4.2 (Ограничение на число рёбер). В любом простом планарном графе с $V \geq 3$:

$$E \leq 3V - 6$$

Если в графе нет циклов длины 3 (например, двудольный планарный граф):

$$E \leq 2V - 4$$

Доказательство: каждая грань ограничена хотя бы 3 рёбрами ($2E \geq 3F \Rightarrow F \leq (\frac{2}{3})E$). Подставляя в $V - E + F = 2$, получаем $2 = V - E + F \leq V - E + (\frac{2}{3})E = V - (\frac{1}{3})E \Rightarrow E \leq 3V - 6$.

■

Теорема 4.5 (Понтрягина — Куратовского). Граф является планарным тогда и только тогда, когда он не содержит подграфов, гомеоморфных (получаемых дроблением рёбер) полному графу K_5 или полному двудольному графу $K_{3,3}$.

6.8.2. 4.8.2. Раскраска графов и хроматическое число

Определение 4.8 (Правильная раскраска). Правильной раскраской вершин графа называется назначение цветов вершинам так, чтобы любые две смежные вершины имели разные цвета. Минимальное количество цветов, необходимое для правильной раскраски графа G , называется его *хроматическим числом* $\chi(G)$.

- $\chi(G) = 1 \Leftrightarrow$
в графе нет рёбер (пустой граф);
- $\chi(G) = 2 \Leftrightarrow$
граф двудольный (нет циклов нечетной длины);
- $\chi(K_n) = n$ (для полного графа);
- $\chi(C_n) = 2$ при четном n , и $\chi(C_n) = 3$ при нечетном n .

Теорема 4.6 (О четырех красках — Appel, Хакен, 1976). Хроматическое число любого плоского графа не превосходит 4:

$$\chi(G) \leq 4$$

6.9. 4.9. Подробно разобранные примеры

6.9.1. Пример 4.1. Пошаговое выполнение алгоритма Дейкстры

Условие: Дан взвешенный неориентированный граф со следующими рёбрами:

- $(A, B) : 4$
- $(A, C) : 2$
- $(B, C) : 1$
- $(B, D) : 5$
- $(C, D) : 8$
- $(C, E) : 10$
- $(D, E) : 2$
- $(D, Z) : 6$
- $(E, Z) : 3$

Найти кратчайшие расстояния и кратчайший путь от стартовой вершины A до целевой вершины Z .

Решение: Инициализация: $\text{dist}[A] = 0$, для остальных $\text{dist} = \infty$. Множество непосещенных: $\{A, B, C, D, E, Z\}$.

Шаг 1: Минимум среди непосещенных: вершина A ($\text{dist}[A] = 0$). Фиксируем A . Релаксация соседей A :

- B : $\text{dist}[A] + 4 = 0 + 4 = 4 < \infty \Rightarrow \text{dist}[B] = 4, \text{prev}[B] = A$.
- C : $\text{dist}[A] + 2 = 0 + 2 = 2 < \infty \Rightarrow \text{dist}[C] = 2, \text{prev}[C] = A$.

Шаг 2: Минимум среди $\{B : 4, C : 2, D : \infty, E : \infty, Z : \infty\}$ — вершина C ($\text{dist}[C] = 2$). Фиксируем C . Релаксация соседей C :

- B : $\text{dist}[C] + w(C, B) = 2 + 1 = 3 < \text{dist}[B](4) \Rightarrow \text{dist}[B] = 3, \text{prev}[B] = C$. (Путь через C оказался короче!)
- D : $\text{dist}[C] + w(C, D) = 2 + 8 = 10 \Rightarrow \text{dist}[D] = 10, \text{prev}[D] = C$.
- E : $\text{dist}[C] + w(C, E) = 2 + 10 = 12 \Rightarrow \text{dist}[E] = 12, \text{prev}[E] = C$.

Шаг 3: Минимум среди $\{B : 3, D : 10, E : 12, Z : \infty\}$ — вершина B ($\text{dist}[B] = 3$). Фиксируем B . Релаксация соседей B :

- D : $\text{dist}[B] + w(B, D) = 3 + 5 = 8 < \text{dist}[D](10) \Rightarrow \text{dist}[D] = 8, \text{prev}[D] = B$.

Шаг 4: Минимум среди $\{D : 8, E : 12, Z : \infty\}$ — вершина D ($\text{dist}[D] = 8$). Фиксируем D . Релаксация соседей D :

- E : $\text{dist}[D] + w(D, E) = 8 + 2 = 10 < \text{dist}[E](12) \Rightarrow \text{dist}[E] = 10, \text{prev}[E] = D$.
- Z : $\text{dist}[D] + w(D, Z) = 8 + 6 = 14 \Rightarrow \text{dist}[Z] = 14, \text{prev}[Z] = D$.

Шаг 5: Минимум среди $\{E : 10, Z : 14\}$ — вершина E ($\text{dist}[E] = 10$). Фиксируем E . Релаксация соседей E :

- Z : $\text{dist}[E] + w(E, Z) = 10 + 3 = 13 < \text{dist}[Z](14) \Rightarrow \text{dist}[Z] = 13, \text{prev}[Z] = E$.

Шаг 6: Осталась вершина Z с $\text{dist}[Z] = 13$. Фиксируем Z .

Восстановление пути от Z к A по массиву prev :

$$Z \leftarrow E \leftarrow D \leftarrow B \leftarrow C \leftarrow A$$

Итоговый кратчайший путь: $A \rightarrow C \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow Z$, длина: $2 + 1 + 5 + 2 + 3 = 13$.

6.9.2. Пример 4.2. Доказательство непланарности полных графов K_5 и $K_{3,3}$

Условие: Доказать, используя формулу Эйлера, что полный граф с 5 вершинами K_5 и полный двудольный граф «домики и колодцы» $K_{3,3}$ не являются планарными.

Решение:

1. *Граф K_5 :* Число вершин: $V = 5$. Число рёбер: $E = \binom{5}{2} = \binom{5 \times 4}{2} = 10$. Предположим, что K_5 планарен. Тогда для него должно выполняться необходимое условие планарности (следствие 4.2):

$$E \leq 3V - 6$$

Подставим $V = 5$:

$$10 \leq 3(5) - 6 = 15 - 6 = 9 \Rightarrow 10 \leq 9 \text{ (противоречие!)}$$

Следовательно, K_5 не планарен.

1. *Граф $K_{3,3}$:* Граф $K_{3,3}$ является двудольным, следовательно, в нем нет нечетных циклов (в частности, нет треугольников C_3). Поэтому длина любого цикла не менее 4, и каждая грань ограничена не менее чем 4 рёбрами:

$$2E \geq 4F \Rightarrow F \leq \left(\frac{E}{2}\right)$$

Подставим в формулу Эйлера $V - E + F = 2$:

$$2 = V - E + F \leq V - E + \left(\frac{E}{2}\right) = V - \left(\frac{E}{2}\right) \Rightarrow E \leq 2V - 4$$

В графе $K_{3,3}$: $V = 6$, $E = 3 \times 3 = 9$. Проверим неравенство:

$$9 \leq 2(6) - 4 = 12 - 4 = 8 \Rightarrow 9 \leq 8 (\text{противоречие!})$$

Следовательно, $K_{3,3}$ не планарен.



6.10. 4.10. Задачи для самостоятельного решения

6.10.1. Задача 4.1 (Лемма о рукопожатиях и степени)

Может ли существовать простой граф, степени вершин которого равны:

1. 3, 3, 3, 3, 2?
2. 4, 3, 3, 2, 2?
3. 5, 4, 3, 2, 1, 0?

6.10.2. Задача 4.2 (Свойства связности и компоненты)

Доказать, что если простой граф с n вершинами содержит k компонент связности, то число рёбер m удовлетворяет неравенству:

$$n - k \leq m \leq \left(\frac{(n - k)(n - k + 1)}{2} \right)$$

6.10.3. Задача 4.3 (Эйлеровы и полуэйлеровы графы)

При каких значениях параметров n и m :

1. Полный граф K_n содержит эйлеров цикл?
2. Полный двудольный граф $K_{n,m}$ содержит эйлеров цикл?

6.10.4. Задача 4.4 (Число остовных деревьев — формула Кэли)

Сколько различных остовных деревьев можно построить на множестве из n помеченных вершин? Вычислить это число для $n = 4$ и нарисовать все 16 деревьев.

6.10.5. Задача 4.5 (Алгоритм Краскала для MST)

Дан взвешенный граф с вершинами $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ и рёбрами: $(1, 2) : 1$, $(1, 3) : 7$, $(2, 3) : 5$, $(2, 4) : 4$, $(2, 5) : 3$, $(3, 5) : 6$, $(4, 5) : 2$. Найти минимальное остовное дерево (MST) алгоритмом Краскала и вычислить его суммарный вес.

6.10.6. Задача 4.6 (Двудольные графы и проверка 2-раскрашиваемости)

Доказать, что граф является двудольным тогда и только тогда, когда он не содержит простых циклов нечетной длины.

6.10.7. Задача 4.7 (Формула Эйлера и число граней)

Связный плоский граф имеет 12 вершин, и степень каждой вершины равна 3 (кубический граф). Сколько граней имеет плоская укладка этого графа?

6.10.8. Задача 4.8 (Хроматическое число колеса)

Граф-колесо W_n получается добавлением одной центральной вершины, соединенной со всеми вершинами простого цикла C_n . Найти хроматическое число $\chi(W_n)$ в зависимости от четности n .

6.10.9. Задача 4.9 (Топологическая сортировка)

Дан ориентированный ациклический граф (DAG) с дугами: $(1, 2), (1, 3), (2, 4), (3, 4), (3, 5), (4, 6), (5, 6)$. Построить корректный порядок топологической сортировки с помощью DFS.

6.10.10. Задача 4.10 (Непланарность графа Петерсена)

Граф Петерсена имеет 10 вершин и 15 рёбер, причем обхват (длина наименьшего цикла) равен 5. Доказать непланарность графа Петерсена двумя способами: через формулу Эйлера и теорему Куратовского (стягивание к K_5).

6.11. 4.11. Полные решения задач

6.11.1. Решение задачи 4.1

- Набор 3, 3, 3, 3, 2: сумма степеней $3 + 3 + 3 + 3 + 2 = 14$ (четна). Число нечетных вершин равно 4 (четно). Граф может существовать (например, цикл длины 4 с одной диагональю и одной дополнительной вершиной).
- Набор 4, 3, 3, 2, 2: сумма степеней $4 + 3 + 3 + 2 + 2 = 14$. Нечетных вершин 2. Граф существует.
- Набор 5, 4, 3, 2, 1, 0: всего 6 вершин ($n = 6$). Вершина степени 5 обязана быть соединена со всеми остальными 5 вершинами графа. Но в наборе есть вершина степени 0, которая не соединена ни с кем! Получили прямое противоречие: вершина степени 5 и вершина степени 0 не могут сосуществовать в простом графе из 6 вершин. Граф *не существует*.

6.11.2. Решение задачи 4.2

- Нижняя оценка* ($m \geq n - k$): Каждая компонента связности G_i ($i = 1, \dots, k$) с n_i вершинами обязана быть связной, а минимальное число рёбер в связном графе достигается на дереве: $m_i \geq n_i - 1$. Суммируя по всем k компонентам:

$$m = \sum_{i=1}^k m_i \geq \sum_{i=1}^k (n_i - 1) = \sum n_i - k = n - k$$

- Верхняя оценка*: Максимальное число рёбер достигается, когда $k - 1$ компонент состоят из изолированных вершин ($n_i = 1$), а вся оставшаяся масса вершин $n - (k - 1) = n - k + 1$ сосредоточена в одной компоненте, образующей полный граф K_{n-k+1} :

$$m \leq \binom{n-k+1}{2} = \left(\frac{(n-k+1)(n-k)}{2} \right)$$

Неравенство доказано.

■

6.11.3. Решение задачи 4.3

- В полном графе K_n степень каждой вершины равна $n - 1$. По критерию Эйлера все степени должны быть четными:

$$n - 1 \equiv 0 \pmod{2} \Leftrightarrow n \text{ нечетно}$$

Граф K_n эйлеров тогда и только тогда, когда n нечетно ($n = 3, 5, 7, \dots$).

- В полном двудольном графе $K_{n,m}$ вершины первой доли имеют степень m , а второй доли — степень n . По критерию Эйлера степени всех вершин четны:

m чётно и n чётно**6.11.4. Решение задачи 4.4**

По формуле Кэли, число различных остовных деревьев на n помеченных вершинах равно:

$$T_n = n^{n-2}$$

Для $n = 4$:

$$T_4 = 4^{4-2} = 4^2 = 16$$

Эти 16 деревьев разбиваются на два неконгруэнтных класса:

- Цепи длины 3 ($\frac{4!}{2} = 12$ вариантов);
- Деревья-звёзды (один центральный узел степени 3 и 3 листа) — $\binom{4}{1} = 4$ варианта.

Итого: $12 + 4 = 16$.

6.11.5. Решение задачи 4.5

Отсортируем рёбра графа по весу:

1. $(1, 2) : 1$ — добавляем (компоненты: $\{1, 2\}$)
2. $(4, 5) : 2$ — добавляем (компоненты: $\{1, 2\}, \{4, 5\}$)
3. $(2, 5) : 3$ — добавляем, объединяет $\{1, 2\}$ и $\{4, 5\}$ (компонента: $\{1, 2, 4, 5\}$)
4. $(2, 4) : 4$ — цикл с вершинами 2, 5, 4 (отклоняем!)
5. $(2, 3) : 5$ — добавляем, присоединяет вершину 3 (все 5 вершин объединены в остов!)

Все $n - 1 = 4$ ребра найдены: $\{(1, 2), (4, 5), (2, 5), (2, 3)\}$. Суммарный вес MST:

$$1 + 2 + 3 + 5 = 11$$

6.11.6. Решение задачи 4.6

1. *Необходимость* (

$$\Rightarrow$$

): Пусть граф двудольный ($V = V_1 \cup V_2$). Любой маршрут поочередно меняет доли: $V_1 \rightarrow V_2 \rightarrow V_1 \rightarrow V_2 \dots$. Чтобы замкнуться в исходную вершину из V_1 , число шагов обязано быть чётным. Нечётных циклов нет.

2. *Достаточность* (

$$\leq$$

): Запустим BFS из произвольной вершины. Разделим вершины по слоям: V_1 — вершины на чётных расстояниях от корня, V_2 — на нечётных. Ребро может соединять либо соседние слои (между V_1 и V_2), либо вершины одного слоя. Но если ребро соединяет вершины одного слоя d , то вместе с путями до их наименьшего общего предка на глубине h образуется цикл длины $(d - h) + (d - h) + 1 = 2(d - h) + 1$ — нечётный цикл, что противоречит условию! Значит, рёбра идут только между V_1 и V_2 , и граф двудольный.

■

6.11.7. Решение задачи 4.7

Дано: $V = 12$, $\deg(v) = 3$ для всех v . По лемме о рукопожатиях:

$$2E = \sum \deg(v) = 12 \times 3 = 36 \Rightarrow E = 18$$

По формуле Эйлера $V - E + F = 2$:

$$12 - 18 + F = 2 \Rightarrow -6 + F = 2 \Rightarrow F = 8$$

Ответ: 8 граней.

6.11.8. Решение задачи 4.8

Колесо W_n состоит из цикла C_n и центральной вершины c , смежной со всеми вершинами цикла.

1. Если n чётно, то цикл C_n двудольный, его можно правильно раскрасить в 2 цвета ($\chi(C_n) = 2$). Центральной вершине c требуется отдельный третий цвет:

$$\chi(W_n) = 3 (\text{при чётном } n)$$

1. Если n нечётно, то цикл C_n нечётной длины требует 3 цвета ($\chi(C_n) = 3$). Центральной вершине требуется четвёртый цвет:

$$\chi(W_n) = 4 (\text{при нечётном } n)$$

6.11.9. Решение задачи 4.9

Построим топологическую сортировку через поиск в глубину (сортировка по убыванию времени выхода tout):

- Запустим DFS из истока 1:
 - $1 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 6$ (тупик, выход из 6)
 - выход из 4, выход из 2
 - из 1 идем в $3 \rightarrow 5$ (из 5 в 6 уже посещено), выход из 5, выход из 3, выход из 1.

Выписывая вершины в обратном порядке выхода, получаем корректный порядок:

$$1, 2, 3, 4, 5, 6 (\text{или } 1, 3, 5, 2, 4, 6)$$

Все дуги ведут строго слева направо.

6.11.10. Решение задачи 4.10

1. *Через формулу Эйлера:* В графе Петерсена $V = 10, E = 15$. Обхват равен 5 (нет циклов длины 3 и 4). Следовательно, каждая грань имеет не менее 5 рёбер: $2E \geq 5F \Rightarrow F \leq \left(\frac{2}{5}\right)E$. Подставляем в формулу Эйлера:

$$2 = V - E + F \leq 10 - 15 + \left(\frac{2}{5}\right)(15) = -5 + 6 = 1 \Rightarrow 2 \leq 1 (\text{противоречие!})$$

1. *Через теорему Куратовского:* Граф Петерсена содержит минор, изоморфный K_5 : если стянуть 5 рёбер, соединяющих внешний 5-угольник с внутренней 5-конечной звездой, внешние и внутренние вершины попарно сольются, образовав все $\binom{5}{2} = 10$ рёбер между 5 вершинами — то есть граф K_5 . По теореме Куратовского граф не планарен.

■

6.12. 4.12. Рекомендуемая литература к главе 4

1. *Кормен Т., Лейзерсон Ч., Ривест Р., Штайн К. Алгоритмы: построение и анализ.* 3-е изд. М.: Вильямс, 2013. (Раздел VI: Графовые алгоритмы: BFS, DFS, MST, Дейкстра).
2. *Новиков Ф. А. Дискретная математика для программистов.* 3-е изд. СПб.: Питер, 2009. (Глава 3: Теория графов).
3. *Харари Ф. Теория графов.* М.: Мир, 1973. (Классическая монография по структурной теории графов).

7. Глава 5. Матрицы: операции, ранг и обратная матрица

Интерактивная визуализация к главе: Интерактивный матричный процессор: визуализация умножения, приведение к RREF и обращение матриц

7.1. 5.1. Введение: язык линейных преобразований

Матрица — это один из самых мощных и универсальных математических объектов, когда-либо созданных человечеством. На первый взгляд, матрица — это просто прямоугольная таблица чисел. Однако за этой скромной таблицей скрывается фундаментальный алгебраический аппарат, позволяющий:

- Компактно описывать и решать гигантские системы уравнений с миллионами переменных;
- Задавать вращения, масштабирования и перспективные проекции в 3D-графике и компьютерных играх;
- Представлять дискретные структуры — графы, бинарные отношения и марковские цепи;
- Кодировать веса в искусственных нейронных сетях и выполнять параллельные вычисления на графических процессорах (GPU).

В этой главе мы изучим матрицы с нуля: освоим алгебру матричных операций, поймем геометрический смысл матричного умножения, познакомимся с рангом матрицы как мерой ее размерности и научимся находить обратную матрицу методом Гаусса-Жордана.

7.2. 5.2. Основные определения и типы матриц

7.2.1. 5.2.1. Определение матрицы

Определение 5.1 (Матрица). Матрицей размера $m \times n$ (читается: « m на n ») называется прямоугольная таблица чисел, состоящая из m строк и n столбцов:

$$A = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \dots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \dots & a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m,1} & a_{m,2} & \dots & a_{m,n} \end{pmatrix} = (a_{i,j})_{m \times n}$$

Число $a_{i,j}$ называется *элементом матрицы*, стоящим на пересечении i -й строки и j -го столбца (первый индекс — всегда номер строки, второй — номер столбца).

- Множество всех матриц размера $m \times n$ с вещественными элементами обозначается $\mathbb{R}^{m \times n}$ (или $M_{m,n}(\mathbb{R})$).
- Если $m = 1$, матрица называется *вектором-строкой*: $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$.
- Если $n = 1$, матрица называется *вектором-столбцом*: $y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_m \end{pmatrix}$.

7.2.2. 5.2.2. Специальные виды матриц

1. **Квадратная матрица:** число строк равно числу столбцов ($m = n$). Число n называется *порядком* матрицы. Элементы $a_{1,1}, a_{2,2}, \dots, a_{n,n}$ образуют *главную диагональ* матрицы. Элементы $a_{1,n}, a_{2,n-1}, \dots, a_{n,1}$ образуют *побочную диагональ*.
2. **Нулевая матрица O (или 0):** все элементы равны нулю ($a_{i,j} = 0$). Играет роль нуля в сложении.
3. **Диагональная матрица:** квадратная матрица, у которой все внедиагональные элементы равны нулю ($a_{i,j} = 0$ при $i \neq j$):

$$D = \text{diag}(d_1, d_2, \dots, d_n) = \begin{pmatrix} d_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & d_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & d_n \end{pmatrix}$$

1. *Единичная матрица* I (или E): диагональная матрица, у которой все элементы главной диагонали равны единице:

$$I_n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix} = (\delta_{i,j}), \delta_{i,j} = \begin{cases} 1 & i = j \\ 0 & i \neq j \end{cases} \text{ (символ Кронекера)}$$

1. *Треугольные матрицы*:
 - *Верхнетреугольная*: все элементы под главной диагональю равны нулю ($a_{i,j} = 0$ при $i > j$).
 - *Нижнетреугольная*: все элементы над главной диагональю равны нулю ($a_{i,j} = 0$ при $i < j$).
2. *Симметричная матрица*: $a_{i,j} = a_{j,i}$ для всех i, j (матрица симметрична относительно главной диагонали).
3. *Кососимметричная (антисимметричная) матрица*: $a_{i,j} = -a_{j,i}$. В частности, на главной диагонали обязательно стоят нули ($a_{i,i} = 0$).

7.3. 5.3. Линейные операции над матрицами

7.3.1. 5.3.1. Сложение матриц

Складывать можно *только матрицы одинакового размера!*

Определение 5.2 (Сумма матриц). Суммой двух матриц $A = (a_{i,j})$ и $B = (b_{i,j})$ размера $m \times n$ называется матрица $C = A + B$ того же размера $m \times n$, элементы которой равны суммам соответствующих элементов:

$$c_{i,j} = a_{i,j} + b_{i,j} (1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n)$$

Пример:

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ -2 & 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & -5 \\ 7 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1+0 & 3-5 \\ -2+7 & 4+1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 5 & 5 \end{pmatrix}$$

7.3.2. 5.3.2. Умножение матрицы на скаляр (число)

Определение 5.3 (Умножение на скаляр). Произведением матрицы $A = (a_{i,j})$ на число $\lambda \in \mathbb{R}$ называется матрица того же размера, полученная умножением *каждого* элемента матрицы на :

$$(\lambda A)_{i,j} = \lambda \cdot a_{i,j}$$

7.3.3. 5.3.3. Свойства линейных операций

Для любых матриц $A, B, C \in \mathbb{R}^{m \times n}$ и скаляров $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$:

1. *Коммутативность сложения*: $A + B = B + A$;
2. *Ассоциативность сложения*: $(A + B) + C = A + (B + C)$;
3. *Существование нуля*: $A + O = A$;
4. *Существование противоположной матрицы*: $A + (-A) = O$, где $-A = (-1)A$;
5. *Дистрибутивность относительно сложения чисел*: $(\alpha + \beta)A = \alpha A + \beta A$;

6. Дистрибутивность относительно сложения матриц: $\alpha(A + B) = \alpha A + \alpha B$;
7. Ассоциативность скаляров: $\alpha(\beta A) = (\alpha\beta)A$;
8. Унитарность: $1 \cdot A = A$.

Вывод: множество матриц $\mathbb{R}^{m \times n}$ с операциями сложения и умножения на скаляр образует линейное (векторное) пространство размерности $m \times n$.

7.4. 5.4. Умножение матриц

Умножение матриц устроено не поэлементно, а по принципу «строка на столбец», отражающему композицию линейных операторов.

7.4.1. 5.4.1. Условие согласованности размеров

Матрицу A можно умножить на матрицу B тогда и только тогда, когда число столбцов матрицы A в точности равно числу строк матрицы B :

$$(m \times p) \times (p \times n) \longrightarrow (m \times n)$$

7.4.2. 5.4.2. Правило «строка на столбец»

Определение 5.4 (Произведение матриц). Пусть $A \in \mathbb{R}^{m \times p}$ и $B \in \mathbb{R}^{p \times n}$. Произведением матриц $C = AB$ называется матрица размера $m \times n$, элемент которой $c_{i,j}$ равен скалярному произведению i -й строки матрицы A на j -й столбец матрицы B :

$$c_{i,j} = \sum_{k=1}^p a_{i,k} b_{k,j} = a_{i,1} b_{1,j} + a_{i,2} b_{2,j} + \dots + a_{i,p} b_{p,j}$$

Визуальная схема вычисления элемента $c_{i,j}$:

$$\begin{pmatrix} \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{i,1} & a_{i,2} & \dots & a_{i,p} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \vdots & b_{1,j} & \vdots \\ \vdots & b_{2,j} & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ \vdots & b_{p,j} & \vdots \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \dots & \vdots & \dots \\ \dots & c_{i,j} & \dots \\ \dots & \vdots & \dots \end{pmatrix}$$

7.4.3. 5.4.3. Свойства матричного умножения

1. Ассоциативность: $(AB)C = A(BC)$ (размеры предполагаются согласованными).
2. Дистрибутивность слева и справа: $A(B + C) = AB + AC$, $(A + B)C = AC + BC$.
3. Умножение на единичную матрицу: для $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$:

$$I_m A = A I_n = A$$

1. Связь со скаляром: $\alpha(AB) = (\alpha A)B = A(\alpha B)$.

7.4.4. 5.4.4. Важнейшие отличия от арифметики чисел!

[!WARNING] 1. **Некоммутативность:** в общем случае $AB \neq BA$! Даже если оба произведения AB и BA определены и имеют одинаковый размер (для квадратных матриц), они, как правило, различны. 2. **Наличие делителей нуля:** из равенства $AB = O$ вовсе не следует, что $A = O$ или $B = O$! *Контрпример:* $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$. 3. **Неприменимость сокращения:** из $AB = AC$ при $A \neq O$ не следует, что $B = C$!

7.5. 5.5. Транспонирование матриц

Определение 5.5 (Транспонированная матрица). Транспонированием матрицы $A = (a_{i,j})_{m \times n}$ называется операция замены ее строк столбцами с сохранением их номеров. Полученная матрица обозначается $A^T \in \mathbb{R}^{n \times m}$:

$$(A^T)_{j,i} = a_{i,j}$$

7.5.1. Свойства транспонирования:

1. $(A^T)^T = A$;
2. $(A + B)^T = A^T + B^T$;
3. $(\alpha A)^T = \alpha A^T$;
4. Транспонирование произведения (обратный порядок!):

$$(AB)^T = B^T A^T$$

Доказательство 4-го свойства:

$$((AB)^T)_{i,j} = (AB)_{j,i} = \sum_{k=1}^p a_{j,k} b_{k,i} = \sum_{k=1}^p (A^T)_{k,j} (B^T)_{i,k} = \sum_{k=1}^p (B^T)_{i,k} (A^T)_{k,j} = (B^T A^T)_{i,j}. \blacksquare$$

- Матрица A симметрична $\Leftrightarrow A^T = A$.
- Матрица A кососимметрична $\Leftrightarrow A^T = -A$.
- Для любой квадратной матрицы A матрица $A + A^T$ симметрична, а $A - A^T$ кососимметрична. Любая квадратная матрица однозначно представляется в виде суммы симметричной и кососимметричной:

$$A = \left(\frac{A + A^T}{2} \right) + \left(\frac{A - A^T}{2} \right)$$

7.6. 5.6. Элементарные преобразования строк и ступенчатый вид

7.6.1. 5.6.1. Элементарные преобразования строк (ЭПС)

Над строками матрицы можно выполнять три типа операций:

1. Перестановка двух строк местами: $R_i \Leftrightarrow R_j$.
2. Умножение строки на ненулевой скаляр: $R_i \rightarrow cR_i$ ($c \neq 0$).
3. Прибавление к одной строке другой строки, умноженной на число: $R_i \rightarrow R_i + cR_j$ ($i \neq j$).

Каждому элементарному преобразованию соответствует умножение матрицы A слева на так называемую элементарную матрицу E : $A \rightarrow EA$.

7.6.2. 5.6.2. Ступенчатый вид (Row Echelon Form, REF)

Определение 5.6 (Ступенчатый вид). Матрица находится в ступенчатом виде (REF), если: 1. Все нулевые строки (если они есть) расположены ниже всех ненулевых строк; 2. В каждой ненулевой строке первый слева ненулевой элемент (называемый *ведущим элементом* или *опорным элементом* / *pivot*) расположен строго правее ведущего элемента предыдущей строки.

7.6.3. 5.6.3. Приведенный ступенчатый вид (Reduced Row Echelon Form, RREF)

Определение 5.7 (Приведенный ступенчатый вид). Матрица находится в *приведенном ступенчатом виде* (RREF), если: 1. Она имеет ступенчатый вид (REF); 2. Каждый ведущий элемент равен единице (1); 3. В каждом столбце, содержащем ведущую единицу, *все остальные элементы равны нулю*.

Теорема 5.1 (Единственность RREF). Любая матрица с помощью элементарных преобразований строк может быть приведена к RREF, причем для каждой матрицы ее приведенный ступенчатый вид $\text{rref}(A)$ *единственен*.

7.7. 5.7. Линейная независимость и ранг матрицы

7.7.1. 5.7.1. Линейная комбинация и независимость

Пусть $v_1, v_2, \dots, v_k \in \mathbb{R}^n$ — векторы. Выражение $c_1 v_1 + c_2 v_2 + \dots + c_k v_k$ называется их *линейной комбинацией*.

Определение 5.8 (Линейная независимость). Векторы $v_1, \dots, v_k$ называются *линейно независимыми*, если равенство:

$$c_1 v_1 + c_2 v_2 + \dots + c_k v_k = \mathbf{0}$$

выполняется *только* при тривиальном наборе коэффициентов: $c_1 = c_2 = \dots = c_k = 0$. Если же существуют коэффициенты, не все равные нулю, при которых сумма равна нулю, векторы называются *линейно зависимыми* (тогда хотя бы один вектор выражается через остальные).

7.7.2. 5.7.2. Ранг матрицы

Определение 5.9 (Ранг матрицы). Рангом матрицы A (обозначается $\text{rank}(A)$ или $\text{rg}(A)$) называется максимальное число ее линейно независимых строк (строчный ранг).

Теорема 5.2 (О равенстве строчного и столбцового рангов). Для любой матрицы $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$: 1. Строчный ранг равен столбцовому рангу (максимальному числу линейно независимых столбцов):

$$\text{rank}(A) = \text{rank}(A^T)$$

7.8. 5.8. Обратная матрица

7.8.1. 5.8.1. Определение и критерий существования

Определение 5.10 (Обратная матрица). Пусть A — квадратная матрица порядка n . Матрица B называется *обратной* к A (обозначается A^{-1}), если:

$$AB = BA = I_n$$

Матрица, для которой существует обратная, называется *обратимой* (или невырожденной, несингулярной). В противном случае матрица называется *вырожденной* (сингулярной).

Теорема 5.3 (Критерий обратимости). Квадратная матрица A порядка n обратима тогда и только тогда, когда ее ранг максимален:

$$\text{rank}(A) = n$$

(Эквивалентно: $\text{rref}(A) = I_n$, ее строки линейно независимы, определитель $\det(A) \neq 0$).

7.8.2. 5.8.2. Свойства обратной матрицы

1. Единственность: если обратная матрица существует, то она единственна;
2. $(A^{-1})^{-1} = A$;
3. Обратная матрица произведения: $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$;
4. $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$;
5. $(\alpha A)^{-1} = (\frac{1}{\alpha})A^{-1}$ ($\alpha \neq 0$).

7.8.3. 5.8.3. Алгоритм Гаусса-Жордана нахождения A^{-1}

Для нахождения A^{-1} формируют расширенную матрицу $[A \mid I_n]$ размера $n \times 2n$, приписав справа единичную матрицу. С помощью элементарных преобразований строк приводят левую половину к единичной матрице:

$$[A \mid I_n]x \rightarrow \{\text{ЭПС}\}[I_n \mid A^{-1}]$$

Если в процессе приведения в левой половине образуется нулевая строка, то $\text{rank}(A) < n$, и матрица A необратима.

7.9. 5.9. Подробно разобранные примеры

7.9.1. Пример 5.1. Умножение матриц, транспонирование и ранг

Условие: Даны матрицы:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 0 & 4 & -1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 3}, B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -3 & 0 \\ 1 & 5 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 2}$$

1. Вычислить произведение $C = AB$.
2. Вычислить произведение $D = BA$. Равны ли они?
3. Проверить свойство $(AB)^T = B^T A^T$.
4. Найти ранг матрицы C .

Решение:

1. *Вычисление $C = AB$:* Размер A : 2×3 , размер B : 3×2 . Произведение определено и имеет размер 2×2 :

$$c_{1,1} = 1(2) + (-2)(-3) + 3(1) = 2 + 6 + 3 = 11$$

$$c_{1,2} = 1(1) + (-2)(0) + 3(5) = 1 + 0 + 15 = 16$$

$$c_{2,1} = 0(2) + 4(-3) + (-1)(1) = 0 - 12 - 1 = -13$$

$$c_{2,2} = 0(1) + 4(0) + (-1)(5) = 0 + 0 - 5 = -5$$

$$C = AB = \begin{pmatrix} 11 & 16 \\ -13 & -5 \end{pmatrix}$$

1. *Вычисление* $D = BA$: Размер B : 3×2 , размер A : 2×3 . Произведение D имеет размер 3×3 :

$$D = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -3 & 0 \\ 1 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 0 & 4 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2(1) + 1(0) & 2(-2) + 1(4) & 2(3) + 1(-1) \\ -3(1) + 0(0) & -3(-2) + 0(4) & -3(3) + 0(-1) \\ 1(1) + 5(0) & 1(-2) + 5(4) & 1(3) + 5(-1) \end{pmatrix}$$

$$D = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 5 \\ -3 & 6 & -9 \\ 1 & 18 & -2 \end{pmatrix}$$

Матрицы AB (размер 2×2) и BA (размер 3×3) даже имеют разные размеры! $AB \neq BA$.

1. *Проверка* $(AB)^T = B^T A^T$:

$$(AB)^T = \begin{pmatrix} 11 & 16 \\ -13 & -5 \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} 11 & -13 \\ 16 & -5 \end{pmatrix}$$

Вычислим $B^T A^T$:

$$B^T = \begin{pmatrix} 2 & -3 & 1 \\ 1 & 0 & 5 \end{pmatrix}, A^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 4 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}$$

$$B^T A^T = \begin{pmatrix} 2(1) + (-3)(-2) + 1(3) & 2(0) + (-3)(4) + 1(-1) \\ 1(1) + 0(-2) + 5(3) & 1(0) + 0(4) + 5(-1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 + 6 + 3 & 0 - 12 - 1 \\ 1 + 0 + 15 & 0 + 0 - 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 11 & -13 \\ 16 & -5 \end{pmatrix}$$

Равенство $(AB)^T = B^T A^T$ подтверждено.

1. *Ранг матрицы* C : Строка 1: $(11, 16)$, строка 2: $(-13, -5)$. Очевидно, строки не пропорциональны (линейно независимы). Значит, $\text{rank}(C) = 2$ (полный ранг).

7.9.2. Пример 5.2. Обращение матрицы 3×3 методом Гаусса-Жордана

Условие: Найти обратную матрицу A^{-1} для матрицы:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 7 \\ 3 & 7 & 11 \end{pmatrix}$$

Решение: Составим расширенную матрицу $[A \mid I_3]$:

$$\left(\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 5 & 7 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 7 & 11 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right)$$

Шаг 1: Обнуление элементов первого столбца под ведущей единицей. Выполним элементарные преобразования: $R_2 \rightarrow R_2 - 2R_1$ и $R_3 \rightarrow R_3 - 3R_1$:

$$\left(\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & -4 & 7 & -6 & 0 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 7 & -6 & 11 & -9 & 0 & -3 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right) = \left(\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -3 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right)$$

Шаг 2: Обнуление элементов второго столбца. Во второй строке ведущий элемент уже равен 1. Обнулим элемент под ним: $R_3 \rightarrow R_3 - R_2$:

$$\left(\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & -1 & -3 & -(-2) & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \right) = \left(\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \right)$$

Матрица приведена к ступенчатому виду (REF). Все три ведущих элемента равны 1, следовательно, $\text{rank}(A) = 3$, матрица обратима!

Шаг 3: Обратный ход (обнуление элементов над главной диагональю). Используем строку R_3 для обнуления третьего столбца в R_2 и R_1 :

- $R_2 \rightarrow R_2 - R_3$:

$$\text{Вторая строка: } (0, 1, 0 \mid -2 - (-1), 1 - (-1), 0 - 1) = (0, 1, 0 \mid -1, 2, -1)$$

- $R_1 \rightarrow R_1 - 3R_3$:

$$\text{Первая строка: } (1, 2, 0 \mid 1 - 3(-1), 0 - 3(-1), 0 - 3(1)) = (1, 2, 0 \mid 4, 3, -3)$$

Получаем:

$$\left(\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 4 & 3 & -3 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \right)$$

Наконец, обнулим элемент $(1, 2)$: $R_1 \rightarrow R_1 - 2R_2$:

$$\text{Первая строка: } (1, 0, 0 \mid 4 - 2(-1), 3 - 2(2), -3 - 2(-1)) = (1, 0, 0 \mid 6, -1, -1)$$

Итоговый приведенный ступенчатый вид $[I_3 \mid A^{-1}]$:

$$\left(\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 6 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \right)$$

Ответ:

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 6 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Проверка умножением AA^{-1} :

$$AA^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 7 \\ 3 & 7 & 11 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 6 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6-2-3 & -1+4-3 & -1-2+3 \\ 12-5-7 & -2+10-7 & -2-5+7 \\ 18-7-11 & -3+14-11 & -3-7+11 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = I_3$$

Вычисления абсолютно верны.

■

7.10. 5.10. Задачи для самостоятельного решения**7.10.1. Задача 5.1 (Матричная алгебра)**

Даны матрицы $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$ и $B = \begin{pmatrix} -1 & 4 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$. Найти: $2A - 3B$, AB и BA . Проверить, коммутируют ли матрицы A и B .

7.10.2. Задача 5.2 (Возведение в степень и нильпотентность)

Дана матрица $N = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. Вычислить N^2 , N^3 и N^{100} .

7.10.3. Задача 5.3 (Симметричные и кососимметричные компоненты)

Разложить матрицу $M = \begin{pmatrix} 3 & 5 & -1 \\ 1 & 4 & 2 \\ 7 & -4 & 6 \end{pmatrix}$ в сумму симметричной S и кососимметричной K матриц ($M = S + K$).

7.10.4. Задача 5.4 (Приведение к ступенчатому виду и ранг)

Привести матрицу к ступенчатому виду и найти ее ранг:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 2 & 4 & -1 & 7 \\ 3 & 6 & -2 & 10 \\ 1 & 2 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

7.10.5. Задача 5.5 (Ранг матрицы с параметром)

Найти ранг матрицы A в зависимости от вещественного параметра

$$\lambda$$

:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \lambda \\ 1 & \lambda & 1 \\ \lambda & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

7.10.6. Задача 5.6 (Обращение матрицы 2×2 общего вида)

Доказать формулу для обратной матрицы 2×2 :

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1} = \left(\frac{1}{ad - bc} \right) \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} (ad - bc \neq 0)$$

Используя эту формулу, найти обратную к матрице $M = \begin{pmatrix} 4 & 7 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$.

7.10.7. Задача 5.7 (Метод Гаусса-Жордана)

Методом Гаусса-Жордана найти обратную матрицу к:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

7.10.8. Задача 5.8 (Матричное уравнение)

Решить матричное уравнение относительно неизвестной матрицы X :

$$AXB = C$$

где $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

7.10.9. Задача 5.9 (Идемпотентные матрицы)

Матрица P называется *проектором* (или идемпотентной), если $P^2 = P$. Доказать, что:

1. Матрица $I - P$ также является проектором;
2. $P(I - P) = (I - P)P = O$.

7.10.10. Задача 5.10 (Неравенство Сильвестра о ранге произведения)

Доказать неравенство Сильвестра: для любых матриц $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ и $B \in \mathbb{R}^{n \times p}$:

$$\text{rank}(A) + \text{rank}(B) - n \leq \text{rank}(AB) \leq \min(\text{rank}(A), \text{rank}(B))$$

7.11. 5.11. Полные решения задач

7.11.1. Решение задачи 5.1

1. $2A - 3B$:

$$2A = \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ 6 & 0 \end{pmatrix}, 3B = \begin{pmatrix} -3 & 12 \\ 6 & 15 \end{pmatrix}$$

$$2A - 3B = \begin{pmatrix} 4 - (-3) & -2 - 12 \\ 6 - 6 & 0 - 15 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & -14 \\ 0 & -15 \end{pmatrix}$$

1. AB :

$$AB = \begin{pmatrix} 2(-1) + (-1)(2) & 2(4) + (-1)(5) \\ 3(-1) + 0(2) & 3(4) + 0(5) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 & 3 \\ -3 & 12 \end{pmatrix}$$

1. BA :

$$BA = \begin{pmatrix} -1(2) + 4(3) & -1(-1) + 4(0) \\ 2(2) + 5(3) & 2(-1) + 5(0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 & 1 \\ 19 & -2 \end{pmatrix}$$

Так как $AB \neq BA$, матрицы не коммутируют.

7.11.2. Решение задачи 5.2

Вычислим степени N :

$$N^2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$N^3 = N^2 \cdot N = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = O$$

Матрица N является нильпотентной степени 3. Для любого $k \geq 3$, в том числе $k = 100$:

$$N^{100} = O$$

7.11.3. Решение задачи 5.3

Транспонированная матрица:

$$M^T = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 7 \\ 5 & 4 & -4 \\ -1 & 2 & 6 \end{pmatrix}$$

Симметричная компонента $S = \left(\frac{M+M^T}{2}\right)$:

$$S = \left(\frac{1}{2}\right) \begin{pmatrix} 6 & 6 & 6 \\ 6 & 8 & -2 \\ 6 & -2 & 12 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 3 & 3 \\ 3 & 4 & -1 \\ 3 & -1 & 6 \end{pmatrix}$$

Кососимметричная компонента $K = \left(\frac{M-M^T}{2}\right)$:

$$K = \left(\frac{1}{2}\right) \begin{pmatrix} 0 & 4 & -8 \\ -4 & 0 & 4 \\ 8 & -4 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -4 \\ -2 & 0 & 2 \\ 4 & -2 & 0 \end{pmatrix}$$

Легко проверить, что $S = S^T$, $K = -K^T$ и $S + K = M$.

7.11.4. Решение задачи 5.4

Дана матрица:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 2 & 4 & -1 & 7 \\ 3 & 6 & -2 & 10 \\ 1 & 2 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

Выполним элементарные преобразования над строками:

- $R_2 \rightarrow R_2 - 2R_1: (0, 0, 1, 1)$
- $R_3 \rightarrow R_3 - 3R_1: (0, 0, 1, 1)$
- $R_4 \rightarrow R_4 - R_1: (0, 0, 1, 1)$

Получаем:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Далее вычтем R_2 из R_3 и R_4 :

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Матрица имеет ровно 2 ненулевые строки в ступенчатом виде. *Ответ:* $\text{rank}(A) = 2$.

7.11.5. Решение задачи 5.5

Вычтем первую строку из второй и третьей:

$$A \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & \lambda \\ 0 & \lambda - 1 & 1 - \lambda \\ 0 & 1 - \lambda & 1 - \lambda^2 \end{pmatrix}$$

Прибавим вторую строку к третьей:

$$A \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & \lambda \\ 0 & \lambda - 1 & 1 - \lambda \\ 0 & 0 & 2 - \lambda - \lambda^2 \end{pmatrix}$$

Разложим нижний правый элемент: $2 - \lambda - \lambda^2 = -(\lambda^2 + \lambda - 2) = -(\lambda - 1)(\lambda + 2)$.

1. Если $\lambda = 1$: вторая и третья строки полностью нулевые:

$$\text{rank}(A) = 1$$

1. Если $\lambda = -2$: третья строка нулевая, а во второй строке $\lambda - 1 = -3 \neq 0$:

$$\text{rank}(A) = 2$$

1. Если $\lambda \neq 1$ и $\lambda \neq -2$: на диагонали стоят три ненулевых элемента:

$$\text{rank}(A) = 3$$

7.11.6. Решение задачи 5.6

1. Проверим произведение по определению:

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & \\ ad - bc \end{pmatrix} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \\ ad - bc \end{pmatrix} \begin{pmatrix} ad - bc & -ab + ba \\ cd - dc & -cb + da \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \\ ad - bc \end{pmatrix} \begin{pmatrix} ad - bc & 0 \\ 0 & ad - bc \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2$$

1. Для матрицы $M = \begin{pmatrix} 4 & 7 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$: $ad - bc = 4(5) - 7(2) = 20 - 14 = 6 \neq 0$.

$$M^{-1} = \left(\frac{1}{6}\right) \begin{pmatrix} 5 & -7 \\ -2 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{5}{6} & -\frac{7}{6} \\ -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{pmatrix}$$

7.11.7. Решение задачи 5.7

Составим $[A \mid I_3]$ для $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$:

1. Поменяем $R_1 \Leftrightarrow R_2$:

$$\left(\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right)$$

1. $R_2 \rightarrow R_2 - 2R_1, R_3 \rightarrow R_3 - R_1$:

$$\left(\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & -1 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \right)$$

1. $R_2 \Leftrightarrow R_3$, затем умножим R_2 на -1 :

$$\left(\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & -3 & -1 & 1 & -2 & 0 \end{pmatrix} \right)$$

1. $R_3 \rightarrow R_3 + 3R_2$:

$$\left(\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -4 & 1 & 1 & -3 \end{pmatrix} \right)$$

1. Разделим R_3 на -4 :

$$R_3 = \left(0, 0, 1 \mid -\frac{1}{4}, -\frac{1}{4}, \frac{3}{4} \right)$$

1. Обратный ход:

- $R_2 \rightarrow R_2 + R_3 = \left(0, 1, 0 \mid -\frac{1}{4}, \frac{3}{4}, -\frac{1}{4} \right)$
- $R_1 \rightarrow R_1 - R_3 = \left(1, 2, 0 \mid \frac{1}{4}, \frac{5}{4}, -\frac{3}{4} \right)$
- $R_1 \rightarrow R_1 - 2R_2 = \left(1, 0, 0 \mid \frac{1}{4} - \left(-\frac{2}{4}\right), \frac{5}{4} - \frac{6}{4}, -\frac{3}{4} - \left(-\frac{2}{4}\right) \right) = \left(1, 0, 0 \mid \frac{3}{4}, -\frac{1}{4}, -\frac{1}{4} \right)$

$$A^{-1} = \left(\frac{1}{4} \right) \begin{pmatrix} 3 & -1 & -1 \\ -1 & 3 & -1 \\ -1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$$

7.11.8. Решение задачи 5.8

Уравнение $AXB = C$. Умножим слева на A^{-1} и справа на B^{-1} :

$$A^{-1}(AXB)B^{-1} = A^{-1}CB^{-1} \Rightarrow X = A^{-1}CB^{-1}$$

Так как $C = I_2$, $X = A^{-1}B^{-1} = (BA)^{-1}$. Найдем A^{-1} и B^{-1} :

- $\det A = 4 - 6 = -2 \Rightarrow A^{-1} = -\left(\frac{1}{2}\right) \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 1.5 & -0.5 \end{pmatrix}$.
- $\det B = 40 - 42 = -2 \Rightarrow B^{-1} = -\left(\frac{1}{2}\right) \begin{pmatrix} 8 & -6 \\ -7 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 & 3 \\ 3.5 & -2.5 \end{pmatrix}$.

Перемножим:

$$X = A^{-1}B^{-1} = \begin{pmatrix} -2(-4) + 1(3.5) & -2(3) + 1(-2.5) \\ 1.5(-4) + (-0.5)(3.5) & 1.5(3) + (-0.5)(-2.5) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 11.5 & -8.5 \\ -7.75 & 5.75 \end{pmatrix}$$

7.11.9. Решение задачи 5.9

1. Проверим $(I - P)^2$:

$$(I - P)^2 = (I - P)(I - P) = I^2 - IP - PI + P^2 = I - P - P + P = I - P$$

Следовательно, $I - P$ — проектор.

1. Проверим произведение:

$$P(I - P) = PI - P^2 = P - P = O$$

$$(I - P)P = IP - P^2 = P - P = O \blacksquare$$

7.11.10. Решение задачи 5.10

1. Столбцы матрицы AB являются линейными комбинациями столбцов матрицы A , поэтому столбцовое пространство $\text{Col}(AB) \subseteq \text{Col}(A) \Rightarrow \text{rank}(AB) \leq \text{rank}(A)$. Аналогично, строки AB — линейные комбинации строк $B \Rightarrow \text{rank}(AB) \leq \text{rank}(B)$. Отсюда $\text{rank}(AB) \leq \min(\text{rank}(A), \text{rank}(B))$.
2. Для нижней оценки рассмотрим линейный оператор $B : \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}^n$ и его ограничение на образ. По теореме о ранге и дефекте ядра:

$$\dim(\text{Im}(AB)) = \dim(\text{Im } B) - \dim(\text{Im } B \cap \text{Ker } A) \geq \text{rank}(B) - \dim(\text{Ker } A)$$

Так как $\dim(\text{Ker } A) = n - \text{rank}(A)$, получаем:

$$\text{rank}(AB) \geq \text{rank}(B) - (n - \text{rank}(A)) = \text{rank}(A) + \text{rank}(B) - n \blacksquare$$

7.12. 5.12. Рекомендуемая литература к главе 5

1. Странг Г. *Линейная алгебра и ее применения*. М.: Мир, 1980. (Классическое интуитивное введение в матричную алгебру).
2. Кострикин А. И. *Введение в алгебру. Часть II: Линейная алгебра*. М.: МЦНМО, 2012. (Строгий университетский курс).
3. Ильин В. А., Позняк Э. Г. *Линейная алгебра*. М.: Физматлит, 2010. (Классический учебник МГУ).

8. Глава 6. Определители и системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ)

Интерактивная визуализация к главе: Геометрический смысл определителя, ориентированная площадь и правило Крамера

8.1. 6.1. Введение: геометрия и алгебра систем уравнений

Любая задача оптимизации, расчет электрической цепи по законам Кирхгофа, моделирование экономических балансов (модель «затраты–выпуск» Леонтьева) и аппроксимация данных методом наименьших квадратов в конечном итоге сводятся к решению *системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ)*.

Чтобы ответить на фундаментальные вопросы:

1. Имеет ли система хотя бы одно решение?
2. Единственно ли это решение или их бесконечно много?
3. Как найти все решения максимально устойчиво и вычислительно эффективно?

— математикам потребовалось ввести специальную скалярную характеристику квадратных матриц: *определитель (детерминант)*.

В этой главе мы раскроем глубокий геометрический смысл определителя как ориентированного коэффициента изменения объема, изучим теорему Лапласа и свойства определителей, сформулируем критерий совместности Кронекера–Капелли и освоим два главных метода решения: *алгоритм исключения Гаусса* и *правило Крамера*.

8.2. 6.2. Определитель квадратной матрицы

8.2.1. 6.2.1. Определители малых порядков и геометрический смысл

Определение 6.1 (Определитель матрицы 1×1 и 2×2). Для матрицы первого порядка $A = (a)$: $\det A = |A| = a$. Для матрицы второго порядка:

$$\det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$$

8.2.1.1. Геометрический смысл определителя 2×2 :

Пусть $v_1 = \begin{pmatrix} a \\ c \end{pmatrix}$ и $v_2 = \begin{pmatrix} b \\ d \end{pmatrix}$ — столбцы матрицы A . Эти два вектора на плоскости натягивают параллелограмм с вершинами $(0, 0)$, v_1 , v_2 , $v_1 + v_2$. Площадь этого параллелограмма равна в точности абсолютному значению определителя:

$$S_{\text{параллелограмма}} = |\det A| = |ad - bc|$$

Знак определителя задает *ориентацию базиса*:

- $\det A > 0$: кратчайший поворот от v_1 к v_2 идет против часовой стрелки (положительная ориентация плоскости);
- $\det A < 0$: поворот идет по часовой стрелке (ориентация сменилась на противоположную, отражение);
- $\det A = 0$: векторы v_1 и v_2 коллинеарны (лежат на одной прямой), параллелограмм вырождается в отрезок площади 0.

8.2.1.2. Определитель третьего порядка (правило Саррюса / треугольников):

$$\begin{vmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & a_{1,3} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & a_{2,3} \\ a_{3,1} & a_{3,2} & a_{3,3} \end{vmatrix} = a_{1,1}a_{2,2}a_{3,3} + a_{1,2}a_{2,3}a_{3,1} + a_{1,3}a_{2,1}a_{3,2} - a_{1,3}a_{2,2}a_{3,1} - a_{1,1}a_{2,3}a_{3,2} - a_{1,2}a_{2,1}a_{3,3}$$

Геометрически $|\det A|$ равен *ориентированному объему параллелепипеда*, натянутого на три вектора-столбца матрицы в трехмерном пространстве $\mathbb{R}^3$ (смешанное произведение векторов).

8.3. 6.3. Индуктивное определение: разложение по строке (теорема Лапласа)

Для матриц произвольного порядка $n \times n$ определитель вводится индуктивно через миноры меньшего порядка.

Определение 6.2 (Минор и алгебраическое дополнение). Пусть $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$. - Минором $M_{i,j}$ элемента $a_{i,j}$ называется определитель матрицы порядка $(n-1) \times (n-1)$, полученной из A вычеркиванием i -й строки и j -го столбца. - Алгебраическим дополнением $C_{i,j}$ (или $A_{i,j}$) элемента $a_{i,j}$ называется его минор, взятый со знаком $(-1)^{i+j}$:

$$C_{i,j} = (-1)^{i+j} M_{i,j}$$

Теорема 6.1 (Разложение Лапласа по строке или столбцу). Определитель квадратной матрицы A порядка n равен сумме произведений элементов любой строки (или любого столбца) на их алгебраические дополнения: - Разложение по i -й строке:

$$\det A = \sum_{j=1}^n a_{i,j} C_{i,j} = a_{i,1} C_{i,1} + a_{i,2} C_{i,2} + \dots + a_{i,n} C_{i,n}$$

$$\det A = \sum_{i=1}^n a_{i,j} C_{i,j} = a_{1,j} C_{1,j} + a_{2,j} C_{2,j} + \dots + a_{n,j} C_{n,j}$$

Значение определителя не зависит от выбора строки или столбца для разложения.

8.4. 6.4. Фундаментальные свойства определителей

1. *Равноправие строк и столбцов:*

$$\det(A^T) = \det A$$

1. *Антисимметричность при перестановке:* Перестановка двух параллельных рядов (строк или столбцов) меняет знак определителя на противоположный.
2. *Определитель с одинаковыми рядами:* Если в матрице две строки (или два столбца) совпадают или пропорциональны, то $\det A = 0$.
3. *Линейность по отдельной строке:* Общий множитель строки можно выносить за знак определителя:

$$\det(R_1, \dots, cR_i, \dots, R_n) = c \det(R_1, \dots, R_i, \dots, R_n)$$

В частности, $\det(cA) = c^n \det A$ для матрицы $n \times n$.

Расширенная матрица системы:

$$\sim \{A\} = [A \mid b] = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \dots & a_{1,n} & b_1 \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \dots & a_{2,n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m,1} & a_{m,2} & \dots & a_{m,n} & b_m \end{pmatrix}$$

8.5.2. 6.5.2. Теорема Кронекера–Капелли (Руше–Фробениуса)

Теорема 6.3 (Критерий совместности Кронекера–Капелли). СЛАУ $Ax = b$ совместна (имеет хотя бы одно решение) тогда и только тогда, когда ранг основной матрицы равен рангу расширенной матрицы:

$$\text{rank}(A) = \text{rank}[A \mid b] = r$$

При этом: 1. Если $r = n$ (ранг равен числу неизвестных), то решение *единственно* (система определенная); 2. Если $r < n$ (ранг строго меньше числа неизвестных), то система имеет *бесконечно много решений* (система неопределенная). Число свободных параметров равно $k = n - r$. 3. Если $\text{rank}(A) < \text{rank}[A \mid b]$, то система *несовместна* (противоречива, решений нет).

8.6. 6.6. Методы решения СЛАУ

8.6.1. 6.6.1. Метод последовательного исключения Гаусса

Универсальный численный метод, применимый к любым системам (квадратным и прямоугольным).

1. *Прямой ход*: элементарными преобразованиями строк расширенная матрица $[A \mid b]$ приводится к ступенчатому виду (REF).
2. *Анализ совместности*: если в ступенчатом виде появляется строка вида $(0, 0, \dots, 0 \mid b_k)$ при $b_k \neq 0$, система несовместна ($0 = b_k$ невозможно).
3. *Обратный ход (или метод Гаусса–Жордана)*: переменные, соответствующие ведущим элементам (pivots), объявляются *базисными*, а остальные $n - r$ переменных — *свободными*. Базисные переменные последовательно выражаются через свободные, формируя общее решение:

$$x = x_{\text{частное}} + c_1 v_1 + c_2 v_2 + \dots + c_{n-r} v_{n-r}$$

где векторы $v_1, \dots, v_{n-r}$ образуют *фундаментальную систему решений (ФСР)* соответствующей однородной системы $Ax = 0$.

8.6.2. 6.6.2. Правило Крамера

Применимо к *квадратным невырожденным системам* ($m = n$ и $\det A \neq 0$).

Теорема 6.4 (Правило Крамера). Если матрица A системы n линейных уравнений с n неизвестными имеет ненулевой определитель ($\Delta = \det A \neq 0$), то система имеет единственное решение, определяемое формулами:

$$x_1 = \left(\frac{\Delta_1}{\Delta} \right), x_2 = \left(\frac{\Delta_2}{\Delta} \right), \dots, x_n = \left(\frac{\Delta_n}{\Delta} \right)$$

где $\Delta_i = \det A_i$ — определитель матрицы, полученной из A заменой ее i -го столбца столбцом свободных членов b .

Геометрический смысл правила Крамера для 2×2 : Уравнение $x_1 v_1 + x_2 v_2 = b$ выражает вектор b через базис v_1, v_2 . Площадь параллелограмма, натянутого на b и v_2 , равна площади параллелограмма на $(x_1 v_1 + x_2 v_2)$ и v_2 , что равно $|x_1| \cdot S(v_1, v_2)$. Отсюда $x_1 = \left(\frac{\det(b, v_2)}{\det(v_1, v_2)} \right) = \left(\frac{\Delta_1}{\Delta} \right)$.

8.7. 6.7. Подробно разобранные примеры

8.7.1. Пример 6.1. Вычисление определителя 4×4 приведением к треугольному виду

Условие: Вычислить определитель матрицы:

$$\det A = \begin{vmatrix} 2 & 3 & -1 & 1 \\ 4 & 7 & 1 & 3 \\ -2 & -1 & 5 & 2 \\ 2 & 5 & 4 & 6 \end{vmatrix}$$

Решение: Используем свойство 5: прибавление к строке кратного другой строки не меняет определитель. Обнулим элементы первого столбца под ведущим элементом 2:

- $R_2 \rightarrow R_2 - 2R_1: (4 - 4, 7 - 6, 1 - (-2), 3 - 2) = (0, 1, 3, 1)$
- $R_3 \rightarrow R_3 + R_1: (-2 + 2, -1 + 3, 5 - 1, 2 + 1) = (0, 2, 4, 3)$
- $R_4 \rightarrow R_4 - R_1: (2 - 2, 5 - 3, 4 - (-1), 6 - 1) = (0, 2, 5, 5)$

Определитель равен:

$$\det A = \begin{vmatrix} 2 & 3 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & 4 & 3 \\ 0 & 2 & 5 & 5 \end{vmatrix}$$

Теперь с помощью второй строки (ведущий элемент 1) обнулим элементы второго столбца ниже:

- $R_3 \rightarrow R_3 - 2R_2: (0, 2 - 2, 4 - 6, 3 - 2) = (0, 0, -2, 1)$
- $R_4 \rightarrow R_4 - 2R_2: (0, 2 - 2, 5 - 6, 5 - 2) = (0, 0, -1, 3)$

$$\det A = \begin{vmatrix} 2 & 3 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 3 \end{vmatrix}$$

Поменяем строки $R_3 \Leftrightarrow R_4$ местами, при этом знак определителя изменится на противоположный:

$$\det A = - \begin{vmatrix} 2 & 3 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & -2 & 1 \end{vmatrix}$$

Обнулим позицию $(4, 3): R_4 \rightarrow R_4 - 2R_3:$

$$(0, 0, -2 - (-2), 1 - 6) = (0, 0, 0, -5)$$

Получили верхнетреугольную матрицу:

$$\det A = - \begin{vmatrix} 2 & 3 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & -5 \end{vmatrix}$$

Определитель верхнетреугольной матрицы равен произведению элементов главной диагонали:

$$\det A = -(2 \times 1 \times (-1) \times (-5)) = -(10) = -10$$

Ответ: $\det A = -10$.

8.7.2. Пример 6.2. Полное решение СЛАУ методом Гаусса с фундаментальной системой решений

Условие: Найти общее решение системы уравнений:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 + 3x_4 = 4 \\ 2x_1 + 4x_2 - x_3 + 5x_4 = 7 \\ 3x_1 + 6x_2 - x_3 + 7x_4 = 10 \end{cases}$$

Решение: Запишем расширенную матрицу $[A \mid b]$:

$$\left(\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 & 4 \\ 2 & 4 & -1 & 5 & 7 \\ 3 & 6 & -1 & 7 & 10 \end{pmatrix} \right)$$

Прямой ход метода Гаусса:

- $R_2 \rightarrow R_2 - 2R_1: (0, 0, 1, -1 \mid -1)$
- $R_3 \rightarrow R_3 - 3R_1: (0, 0, 2, -2 \mid -2)$

Получаем:

$$\left(\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 2 & -2 & -2 \end{pmatrix} \right)$$

- $R_3 \rightarrow R_3 - 2R_2: (0, 0, 0, 0 \mid 0)$

$$\left(\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \right)$$

Анализ совместности по теореме Кронекера–Капелли: $\text{rank}(A) = \text{rank}[A \mid b] = 2$. Система совместна! Число неизвестных: $n = 4$. Так как $r = 2 < 4$, система имеет бесконечно много решений. Число свободных переменных: $k = n - r = 4 - 2 = 2$.

Обратный ход (приведение к RREF): Ведущие элементы стоят в столбцах 1 и 3.

- Базисные переменные: x_1, x_3 .
- Свободные переменные: $x_2 = c_1, x_4 = c_2$ ($c_1, c_2 \in \mathbb{R}$).

Обнулим элемент $(1, 3): R_1 \rightarrow R_1 + R_2$:

$$\left(\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \right)$$

Запишем систему в уравнениях:

$$\begin{cases} x_1 + 2c_1 + 2c_2 = 3 \Rightarrow x_1 = 3 - 2c_1 - 2c_2 \\ x_3 - c_2 = -1 \Rightarrow x_3 = -1 + c_2 \end{cases}$$

Векторная форма общего решения:

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 - 2c_1 - 2c_2 \\ c_1 \\ -1 + c_2 \\ c_2 \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}}_{\{x_{\text{частное}}\}} + c_1 \underbrace{\begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}}_{v_1} + c_2 \underbrace{\begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}}_{v_2}$$

Векторы $v_1 = (-2, 1, 0, 0)^T$ и $v_2 = (-2, 0, 1, 1)^T$ образуют *фундаментальную систему решений (ФСР)*. Решение представляет собой двумерную плоскость в 4-мерном пространстве $\mathbb{R}^4$.

8.7.3. Пример 6.3. Решение системы 3×3 методом Крамера

Условие: Решить систему уравнений методом Крамера:

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 + x_3 = 2 \\ 3x_1 + 2x_2 - 2x_3 = -2 \\ x_1 - 2x_2 + x_3 = 1 \end{cases}$$

Решение:

1. *Главный определитель*

Δ

:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 3 & 2 & -2 \\ 1 & -2 & 1 \end{vmatrix}$$

По правилу Саррюса:

$$\Delta = 2(2)(1) + (-1)(-2)(1) + 1(3)(-2) - 1(2)(1) - 2(-2)(-2) - (-1)(3)(1)$$

$$\Delta = 4 + 2 - 6 - 2 - 8 + 3 = -7$$

Так как $\Delta = -7 \neq 0$, система имеет единственное решение.

1. *Вспомогательные определители*: Заменяем столбец 1 столбцом свободных членов $b = (2, -2, 1)^T$:

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 1 \\ -2 & 2 & -2 \\ 1 & -2 & 1 \end{vmatrix} = 2(2)(1) + (-1)(-2)(1) + 1(-2)(-2) - 1(2)(1) - 2(-2)(-2) - (-1)(-2)(1)$$

$$\Delta_1 = 4 + 2 + 4 - 2 - 8 - 2 = -2$$

Wait, пересчитаем внимательно: $2(2 - 4) - (-1)(-2 + 2) + 1(4 - 2) = 2(-2) + 0 + 2 = -4 + 2 = -2$. Действительно, $\Delta_1 = -2$.

Заменяем столбец 2:

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 3 & -2 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 2(-2 + 2) - 2(3 + 2) + 1(3 + 2) = 0 - 10 + 5 = -5$$

Заменяем столбец 3:

$$\Delta_3 = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 3 & 2 & -2 \\ 1 & -2 & 1 \end{vmatrix} = 2(2 - 4) - (-1)(3 + 2) + 2(-6 - 2) = 2(-2) + 5 + 2(-8) = -4 + 5 - 16 = -15$$

1. Нахождение неизвестных:

$$x_1 = \left(\frac{\Delta_1}{\Delta} \right) = \left(\frac{-2}{-7} \right) = \left(\frac{2}{7} \right)$$

$$x_2 = \left(\frac{\Delta_2}{\Delta} \right) = \left(\frac{-5}{-7} \right) = \left(\frac{5}{7} \right)$$

$$x_3 = \left(\frac{\Delta_3}{\Delta} \right) = \left(\frac{-15}{-7} \right) = \left(\frac{15}{7} \right)$$

Проверка: Подставим в 1-е уравнение: $2\left(\frac{2}{7}\right) - \left(\frac{5}{7}\right) + \left(\frac{15}{7}\right) = \frac{4-5+15}{7} = \frac{14}{7} = 2$ (верно!). Во 2-е уравнение: $3\left(\frac{2}{7}\right) + 2\left(\frac{5}{7}\right) - 2\left(\frac{15}{7}\right) = \frac{6+10-30}{7} = -\frac{14}{7} = -2$ (верно!). В 3-е уравнение: $\left(\frac{2}{7}\right) - 2\left(\frac{5}{7}\right) + \left(\frac{15}{7}\right) = \frac{2-10+15}{7} = \frac{7}{7} = 1$ (верно!).

Ответ: $x_1 = \left(\frac{2}{7}\right), x_2 = \left(\frac{5}{7}\right), x_3 = \left(\frac{15}{7}\right)$.

8.8. 6.8. Задачи для самостоятельного решения

8.8.1. Задача 6.1 (Вычисление определителей 3×3)

Вычислить определители матриц:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 1 & 4 & 5 \\ 2 & -1 & 3 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$$

8.8.2. Задача 6.2 (Определитель Вандермонда)

Доказать формулу для определителя Вандермонда 3×3 :

$$V_3 = \begin{vmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 \\ 1 & x_2 & x_2^2 \\ 1 & x_3 & x_3^2 \end{vmatrix} = (x_2 - x_1)(x_3 - x_1)(x_3 - x_2)$$

8.8.3. Задача 6.3 (Свойства определителей)

Матрица $A \in \mathbb{R}^{5 \times 5}$ имеет $\det A = 3$. Найти:

1. $\det(2A)$
2. $\det(A^3)$
3. $\det(A^{-1})$
4. $\det(A^T A)$

8.8.4. Задача 6.4 (Обращение через союзную матрицу)

Найти матрицу алгебраических дополнений C , союзную матрицу $\text{adj}(A)$ и обратную матрицу A^{-1} для:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & -1 & 3 \\ 4 & 1 & 8 \end{pmatrix}$$

8.8.5. Задача 6.5 (Метод Крамера для системы 2×2)

Решить систему уравнений методом Крамера и дать геометрическую интерпретацию на плоскости:

$$\begin{cases} 3x + 5y = 11 \\ 2x - 4y = -10 \end{cases}$$

8.8.6. Задача 6.6 (Исследование СЛАУ с параметром)

Исследовать совместность и число решений системы в зависимости от параметра a :

$$\begin{cases} ax_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ x_1 + ax_2 + x_3 = 1 \\ x_1 + x_2 + ax_3 = 1 \end{cases}$$

8.8.7. Задача 6.7 (Прямоугольная СЛАУ)

Найти общее решение системы уравнений методом Гаусса:

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 - x_3 + x_4 = 1 \\ 3x_1 - 2x_2 + 2x_3 - 3x_4 = 2 \\ 5x_1 - x_2 + x_3 - 2x_4 = 3 \end{cases}$$

8.8.8. Задача 6.8 (Однородная система и ФСР)

Найти фундаментальную систему решений и общее решение однородной системы:

$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 - 2x_3 + x_4 = 0 \\ 2x_1 + 6x_2 - 4x_3 + 2x_4 = 0 \\ -x_1 - 3x_2 + 2x_3 - x_4 = 0 \end{cases}$$

8.8.9. Задача 6.9 (Определитель блочной треугольной матрицы)

Доказать, что для блочно-треугольной матрицы определитель равен произведению определителей диагональных блоков:

$$\det \begin{pmatrix} A & B \\ O & D \end{pmatrix} = \det(A) \cdot \det(D)$$

8.8.10. Задача 6.10 (Кососимметричные матрицы нечетного порядка)

Доказать, что определитель любой кососимметричной матрицы нечетного порядка n тождественно равен нулю:

$$A^T = -A, n \text{ нечетно} \Rightarrow \det A = 0$$

8.9. 6.9. Полные решения задач

8.9.1. Решение задачи 6.1

1. Для A :

$$\det A = 3(12 - (-5)) - 2(3 - 10) + 1(-1 - 8) = 3(17) - 2(-7) + 1(-9) = 51 + 14 - 9 = 56$$

1. Для B : Заметим, что строки образуют арифметическую прогрессию: $R_2 - R_1 = (3, 3, 3)$ и $R_3 - R_2 = (3, 3, 3)$. Следовательно, $R_3 - 2R_2 + R_1 = (0, 0, 0)$ — строки линейно зависимы.

$$\det B = 0$$

8.9.2. Решение задачи 6.2

Вычтем первую строку из второй и третьей:

$$V_3 = \begin{vmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 \\ 0 & x_2 - x_1 & x_2^2 - x_1^2 \\ 0 & x_3 - x_1 & x_3^2 - x_1^2 \end{vmatrix}$$

Разложим по первому столбцу:

$$V_3 = 1 \cdot \begin{vmatrix} x_2 - x_1 & (x_2 - x_1)(x_2 + x_1) \\ x_3 - x_1 & (x_3 - x_1)(x_3 + x_1) \end{vmatrix}$$

Вынесем $(x_2 - x_1)$ из первой строки и $(x_3 - x_1)$ из второй:

$$V_3 = (x_2 - x_1)(x_3 - x_1) \begin{vmatrix} 1 & x_2 + x_1 \\ 1 & x_3 + x_1 \end{vmatrix} = (x_2 - x_1)(x_3 - x_1)((x_3 + x_1) - (x_2 + x_1)) = (x_2 - x_1)(x_3 - x_1)(x_3 - x_2) \blacksquare$$

8.9.3. Решение задачи 6.3

Дано: $n = 5$, $\det A = 3$.

1. $\det(2A) = 2^5 \det A = 32 \times 3 = 96$.
2. $\det(A^3) = (\det A)^3 = 3^3 = 27$.
3. $\det(A^{-1}) = \left(\frac{1}{\det A}\right) = \left(\frac{1}{3}\right)$.
4. $\det(A^T A) = \det(A^T) \det(A) = (\det A)^2 = 3^2 = 9$.

8.9.4. Решение задачи 6.4

Дана матрица $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & -1 & 3 \\ 4 & 1 & 8 \end{pmatrix}$.

1. Вычислим определитель разложением по 1-й строке:

$$\det A = 1(-8 - 3) - 0 + 2(2 - (-4)) = 1(-11) + 2(6) = -11 + 12 = 1 \neq 0$$

1. Алгебраические дополнения:

- $C_{1,1} = +(-8 - 3) = -11$
- $C_{1,2} = -(16 - 12) = -4$
- $C_{1,3} = +(2 - (-4)) = 6$
- $C_{2,1} = -(0 - 2) = 2$
- $C_{2,2} = +(8 - 8) = 0$
- $C_{2,3} = -(1 - 0) = -1$
- $C_{3,1} = +(0 - (-2)) = 2$
- $C_{3,2} = -(3 - 4) = 1$
- $C_{3,3} = +(-1 - 0) = -1$

2. Союзная матрица C^T :

$$\text{adj}(A) = C^T = \begin{pmatrix} -11 & 2 & 2 \\ -4 & 0 & 1 \\ 6 & -1 & -1 \end{pmatrix}$$

1. Поскольку $\det A = 1$, $A^{-1} = C^T$:

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} -11 & 2 & 2 \\ -4 & 0 & 1 \\ 6 & -1 & -1 \end{pmatrix}$$

8.9.5. Решение задачи 6.5

1. $\Delta = \begin{vmatrix} 3 & 5 \\ 2 & -4 \end{vmatrix} = 3(-4) - 5(2) = -12 - 10 = -22.$
2. $\Delta_x = \begin{vmatrix} 11 & 5 \\ -10 & -4 \end{vmatrix} = 11(-4) - 5(-10) = -44 + 50 = 6.$
3. $\Delta_y = \begin{vmatrix} 3 & 11 \\ 2 & -10 \end{vmatrix} = 3(-10) - 11(2) = -30 - 22 = -52.$
4. Решение:

$$x = \left(\frac{\Delta_x}{\Delta} \right) = \left(\frac{6}{-22} \right) = -\left(\frac{3}{11} \right), y = \left(\frac{\Delta_y}{\Delta} \right) = \left(\frac{-52}{-22} \right) = \left(\frac{26}{11} \right)$$

Геометрическая интерпретация: точка пересечения двух непараллельных прямых на плоскости.

8.9.6. Решение задачи 6.6

Вычислим определитель матрицы системы:

$$\det A = \begin{vmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & a \end{vmatrix}$$

Прибавим строки 2 и 3 к первой строке:

$$\det A = \begin{vmatrix} a+2 & a+2 & a+2 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & a \end{vmatrix} = (a+2) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & a \end{vmatrix} = (a+2) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & a-1 & 0 \\ 0 & 0 & a-1 \end{vmatrix} = (a+2)(a-1)^2$$

1. Если $a \neq -2$ и $a \neq 1$:

$$\det A \neq 0 \Rightarrow$$

система имеет *единственное решение* $x_1 = x_2 = x_3 = \left(\frac{1}{a+2} \right).$

2. Если $a = 1$: система сводится к одному уравнению $x_1 + x_2 + x_3 = 1$ — *бесконечно много решений* (плоскость, 2 свободных параметра).
3. Если $a = -2$: складывая все три уравнения, получаем:

$$(a+2)(x_1 + x_2 + x_3) = 0 \cdot (x_1 + x_2 + x_3) = 3 \Rightarrow 0 = 3 (\text{противоречие!})$$

При $a = -2$ система *несовместна* (нет решений).

8.9.7. Решение задачи 6.7

Расширенная матрица:

$$\left(\left(\begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 & 1 & 1 \\ 3 & -2 & 2 & -3 & 2 \\ 5 & -1 & 1 & -2 & 3 \end{pmatrix} \right) \right)$$

Заметим, что строка 3 в точности равна сумме строк 1 и 2:

$$R_1 + R_2 = (2 + 3, 1 - 2, -1 + 2, 1 - 3, 1 + 2) = (5, -1, 1, -2, 3) = R_3$$

Следовательно, $R_3 \rightarrow R_3 - R_1 - R_2 = (0, 0, 0, 0 \mid 0)$. Ранг системы равен 2. Число свободных неизвестных: $4 - 2 = 2$. Пусть свободные переменные $x_3 = c_1, x_4 = c_2$. Решая первые два уравнения относительно x_1, x_2 , получаем общее решение.

8.9.8. Решение задачи 6.8

Заметим, что вторая строка равна $2R_1$, а третья строка равна $-R_1$. Следовательно, ранг матрицы равен 1, и система эквивалентна одному уравнению:

$$x_1 + 3x_2 - 2x_3 + x_4 = 0 \Rightarrow x_1 = -3x_2 + 2x_3 - x_4$$

Число неизвестных 4, ранг 1. Число свободных переменных $4 - 1 = 3$. Выберем три независимых набора свободных переменных (x_2, x_3, x_4) :

1. $(1, 0, 0) \Rightarrow x_1 = -3 \Rightarrow v_1 = (-3, 1, 0, 0)^T$
2. $(0, 1, 0) \Rightarrow x_1 = 2 \Rightarrow v_2 = (2, 0, 1, 0)^T$
3. $(0, 0, 1) \Rightarrow x_1 = -1 \Rightarrow v_3 = (-1, 0, 0, 1)^T$

ФСР: $\{v_1, v_2, v_3\}$. Общее решение: $x = c_1 v_1 + c_2 v_2 + c_3 v_3$.

8.9.9. Решение задачи 6.9

С помощью элементарных преобразований строк внутри блока A приведем его к верхнетреугольному виду с диагональю $a_{(1,1)'}, \dots, a_{(k,k)'}$, а блок D внутри своих строк — к виду с диагональю $d_{(1,1)'}, \dots, d_{(m,m)'}$. Блок O при этом остается нулевым. Полученная матрица верхнетреугольная, ее определитель равен произведению элементов диагонали:

$$\det \begin{pmatrix} A & B \\ O & D \end{pmatrix} = \left(\prod a_{(i,i)'} \right) \left(\prod d_{(j,j)'} \right) = \det(A) \cdot \det(D) \blacksquare$$

8.9.10. Решение задачи 6.10

Пусть A — кососимметричная матрица порядка n , то есть $A^T = -A$. Используем свойства определителя:

$$\det(A) = \det(A^T) = \det(-A)$$

Так как матрица A имеет порядок n , вынесение скаляра -1 дает $(-1)^n$:

$$\det(-A) = (-1)^n \det A$$

Поскольку число n нечетно, $(-1)^n = -1$:

$$\det A = -\det A \Rightarrow 2 \det A = 0 \Rightarrow \det A = 0 \blacksquare$$

8.10. 6.10. Рекомендуемая литература к главе 6

1. Странг Г. *Линейная алгебра и ее применения*. М.: Мир, 1980. (Главы 1 и 4: Системы линейных уравнений, детерминанты).
2. Кострикин А. И. *Введение в алгебру. Часть II: Линейная алгебра*. М.: МЦНМО, 2012. (Глава 1: Системы уравнений и определители).
3. Беклемишев Д. В. *Курс аналитической геометрии и линейной алгебры*. М.: Физматлит, 2008. (Раздел: Определители и методы решения СЛАУ).

9. Глава 7. Собственные значения, собственные векторы и диагонализация

Интерактивная визуализация к главе: Интерактивная трансформация плоскости: поиск собственных векторов и спектральный анализ

9.1. 7.1. Введение: инвариантные направления линейного мира

Когда квадратная матрица A действует на произвольный вектор $x \in \mathbb{R}^n$ ($y = Ax$), она, как правило, одновременно выполняет два действия: *поворачивает* вектор в пространстве и *изменяет его длину* (масштабирует).

Однако для большинства матриц в пространстве существуют совершенно уникальные, выделенные направления. Если мы возьмем вектор, лежащий вдоль такого направления, матрица A *не станет его поворачивать вообще* — она лишь растянёт или сожмёт его вдоль той же самой прямой!

Такие инвариантные направления называются *собственными направлениями (собственными векторами)*, а коэффициенты растяжения вдоль них — *собственными значениями* (от немецкого *Eigenwert* и *Eigenvektor*, термин введен Давидом Гильбертом).

Переход в базис из собственных векторов превращает сложное, запутанное многомерное линейное преобразование в независимые одномерные растяжения вдоль координатных осей. Именно этот фундаментальный факт лежит в основе:

- Спектрального анализа сигналов и квантовой механики (уравнение Шрёдингера — это уравнение на собственные значения оператора энергии);
- Сжатия изображений и анализа данных (метод главных компонент, PCA, SVD-разложение);
- Быстрого вычисления степеней матриц и решения систем дифференциальных уравнений;
- Моделирования колебаний мостов и зданий (резонанс возникает на собственных частотах матрицы жесткости конструкции).

9.2. 7.2. Собственные значения и собственные векторы

9.2.1. 7.2.1. Формальное определение

Определение 7.1 (Собственное значение и собственный вектор). Пусть $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ — квадратная матрица порядка n . Число $\lambda \in \mathbb{C}$ называется *собственным значением* матрицы A , если существует *ненулевой вектор* $v \in \mathbb{C}^n$ ($v \neq 0$), такой что:

$$Av = \lambda v$$

Вектор v при этом называется *собственным вектором* матрицы A , отвечающим собственному значению λ .

Геометрический смысл: матрица A действует на собственный вектор v как скалярное умножение на число

$$\lambda$$

:

- Если $\lambda > 1$: вектор удлиняется в

$$\lambda$$

раз без изменения направления;

- Если $0 < \lambda < 1$: вектор сжимается;
- Если $\lambda < 0$: вектор меняет направление на противоположное и масштабируется в $|\lambda|$ раз;
- Если $\lambda = 0$: вектор переходит в ноль ($Av = \mathbf{0}$, то есть $v \in \text{Ker } A$). Матрица имеет нулевое собственное значение

$\Leftrightarrow$

она вырождена ($\det A = 0$).

[!NOTE] Если v — собственный вектор для A , то любой пропорциональный ему ненулевой вектор cv ($c \neq 0$) также является собственным вектором:

$$A(cv) = c(Av) = c(\lambda v) = \lambda(cv)$$

Поэтому собственные векторы определены с точностью до масштаба (они задают целую прямую — инвариантное одномерное подпространство).

9.3. 7.3. Характеристический многочлен и спектр

9.3.1. 7.3.1. Вывод характеристического уравнения

Перепишем уравнение $Av = \lambda v$ в эквивалентной форме:

$$Av - \lambda v = \mathbf{0} \Rightarrow Av - \lambda I_n v = \mathbf{0} \Rightarrow (A - \lambda I_n)v = \mathbf{0}$$

Здесь $(A - \lambda I_n)$ — квадратная матрица, а v — неизвестный вектор. Это однородная система линейных уравнений. Как мы знаем из главы 6, однородная система имеет *ненулевое решение* $v \neq \mathbf{0}$ тогда и только тогда, когда ее матрица вырождена, то есть ее определитель равен нулю:

Определение 7.2 (Характеристическое уравнение). Уравнение:

$$p(\lambda) = \det(A - \lambda I_n) = 0$$

называется *характеристическим уравнением* матрицы A , а многочлен $p(\lambda)$ степени n — *характеристическим многочленом*.

Множество всех корней характеристического многочлена $\{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\}$ называется *спектром* матрицы A (обозначается $\sigma(A)$).

9.3.2. 7.3.2. След и определитель в спектре матрицы

Раскрывая определитель $\det(A - \lambda I_n)$, получаем многочлен степени n :

$$p(\lambda) = (-1)^n \lambda^n + (-1)^{n-1} \text{tr}(A) \lambda^{n-1} + \dots + \det(A)$$

где $\text{tr}(A) = \sum_{i=1}^n a_{i,i}$ — *след матрицы* (сумма элементов главной диагонали).

По теореме Виета сумма и произведение корней характеристического многочлена связаны с инвариантами матрицы:

Теорема 7.1. Сумма всех собственных значений (с учетом их кратностей) равна следу матрицы, а их произведение равно определителю:

$$\sum_{i=1}^n \lambda_i = \text{tr}(A) = a_{1,1} + a_{2,2} + \dots + a_{n,n}$$

$$\prod_{i=1}^n \lambda_i = \det(A)$$

Практическое правило проверки: найдя собственные значения матрицы, всегда складывайте их и перемножайте — они обязаны сойтись со следом $\text{tr}(A)$ и определителем $\det A$!

9.4. 7.4. Алгебраическая и геометрическая кратности

Пусть λ_0 — собственное значение матрицы A .

Определение 7.3 (Алгебраическая кратность k_λ). Алгебраической кратностью k_λ собственного значения λ_0 называется кратность числа λ_0 как корня характеристического многочлена $p(\lambda)$:

$$p(\lambda) = (\lambda - \lambda_0)^{k_\lambda} \cdot q(\lambda), q(\lambda_0) \neq 0$$

Определение 7.4 (Собственное подпространство и геометрическая кратность g_λ). Множество всех собственных векторов, отвечающих λ_0 , дополненное нулевым вектором, образует линейное пространство — собственное подпространство E_{λ_0} :

$$E_{\lambda_0} = \text{Ker}(A - \lambda_0 I_n) = \{v \in \mathbb{R}^n \mid (A - \lambda_0 I_n)v = \mathbf{0}\}$$

Размерность этого подпространства называется *геометрической кратностью* собственного значения λ_0 :

$$g_\lambda = \dim E_{\lambda_0} = n - \text{rank}(A - \lambda_0 I_n)$$

Теорема 7.2 (Фундаментальное неравенство кратностей). Для любого собственного значения геометрическая кратность не превосходит алгебраическую:

$$1 \leq g_\lambda \leq k_\lambda$$

- Если $g_\lambda = k_\lambda$ для всех собственных значений, то собственных векторов достаточно, чтобы составить базис всего пространства.
- Если для некоторого

$$\lambda$$

строго $g_\lambda < k_\lambda$, то матрица называется *дефектной* (у нее не хватает собственных векторов для образования базиса; такие матрицы приводятся к *жордановой нормальной форме*).

9.5. 7.5. Диагонализация матриц

9.5.1. 7.5.1. Подобие матриц

Определение 7.5 (Подобие). Две квадратные матрицы A и B порядка n называются *подобными* ($A \sim B$), если существует невырожденная матрица перехода P , такая что:

$$B = P^{-1}AP$$

Подобные матрицы представляют один и тот же линейный оператор в разных базисах. *Инварианты подобия:* подобные матрицы имеют:

- Один и тот же характеристический многочлен;
- Одни и те же собственные значения с одинаковыми кратностями;
- Одинаковый след $\text{tr}(B) = \text{tr}(A)$;
- Одинаковый определитель $\det B = \det A$;
- Одинаковый ранг $\text{rank}(B) = \text{rank}(A)$.

9.5.2. 7.5.2. Критерий диагонализуемости

Теорема 7.3 (Основная теорема о диагонализации). Матрица $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ подобна диагональной матрице D :

$$A = PDP^{-1} \Leftrightarrow D = P^{-1}AP$$

тогда и только тогда, когда она обладает n линейно независимыми собственными векторами $v_1, v_2, \dots, v_n$. При этом: - Матрица D является диагональной матрицей из собственных значений:

$$D = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n) = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_n \end{pmatrix}$$

$$P = \begin{pmatrix} | & | & & | \\ v_1 & v_2 & \dots & v_n \\ | & | & & | \end{pmatrix}$$

Следствие 7.1. Если все n собственных значений матрицы A попарно различны ($\lambda_i \neq \lambda_j$ при $i \neq j$), то соответствующие им собственные векторы автоматически линейно независимы, и матрица A гарантированно диагонализуема.

9.5.3. 7.5.3. Применение: возведение матрицы в степень A^k

Вычисление сотой степени матрицы A^{100} наивным умножением требует 99 матричных перемножений. Диагонализация сводит эту задачу к одному действию! Пусть $A = PDP^{-1}$. Тогда:

$$A^2 = (PDP^{-1})(PDP^{-1}) = PD(P^{-1}P)DP^{-1} = PDIDP^{-1} = PD^2P^{-1}$$

По индукции для любой натуральной степени k :

$$A^k = PD^kP^{-1}$$

Возведение же диагональной матрицы D в степень k тривиально — достаточно возвести в степень k каждый элемент главной диагонали:

$$D^k = \text{diag}(\lambda_1^k, \lambda_2^k, \dots, \lambda_n^k)$$

9.6. 7.6. Симметричные матрицы и спектральная теорема

Симметричные матрицы ($A = A^T$) обладают исключительными математическими свойствами и играют фундаментальную роль в физике, машинном обучении (матрицы ковариации) и оптимизации (матрицы Гессе).

Теорема 7.4 (Спектральная теорема для вещественных симметричных матриц). Если матрица $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ симметрична ($A = A^T$), то: 1. Все ее собственные значения $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ являются вещественными числами ($\lambda_i \in \mathbb{R}$); 2. Геометрическая кратность каждого собственного значения в точности равна его алгебраической кратности ($g_\lambda = k_\lambda$), то есть симметричная матрица всегда диагонализуема (нет дефекта); 3. Собственные векторы, отвечающие различным собственным значениям, взаимно ортогональны:

$$\lambda_i \neq \lambda_j \Rightarrow v_i \cdot v_j = v_i^T v_j = 0$$

$$A = QDQ^T$$

9.7. 7.7. Теорема Гамильтона–Кэли

Теорема 7.5 (Гамильтона–Кэли). Каждая квадратная матрица является нулем своего характеристического многочлена:

$$p(A) = O$$

То есть если $p(\lambda) = (-1)^n \lambda^n + c_{n-1} \lambda^{n-1} + \dots + c_1 \lambda + c_0$, то:

$$(-1)^n A^n + c_{n-1} A^{n-1} + \dots + c_1 A + c_0 I_n = O$$

Применение: выражение обратной матрицы через степени A :

$$c_0 I_n = -((-1)^n A^n + \dots + c_1 A) \Rightarrow I_n = A \cdot \left(-\left(\frac{1}{c_0} \right) [(-1)^n A^{n-1} + \dots + c_1 I_n] \right)$$

Так как $c_0 = \det A$, получаем аналитическое выражение для A^{-1} через полином от A степени $n - 1$.

9.8. 7.8. Подробно разобранные примеры

9.8.1. Пример 7.1. Полный спектральный анализ матрицы 3×3 с кратным корнем

Условие: Исследовать матрицу на диагонализуемость:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ -1 & 5 & -1 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$$

Найти собственные значения, собственные векторы и, если возможно, диагональный вид D и матрицу перехода P .

Решение:

Шаг 1: Характеристический многочлен. Заметим, что матрица A симметрична ($A = A^T$), значит, по спектральной теореме она гарантированно диагонализуема, а все ее собственные значения вещественны!

$$p(\lambda) = \det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} 3 - \lambda & -1 & 1 \\ -1 & 5 - \lambda & -1 \\ 1 & -1 & 3 - \lambda \end{vmatrix}$$

Прибавим третью строку к первой:

$$p(\lambda) = \begin{vmatrix} 4 - \lambda & -2 & 4 - \lambda \\ -1 & 5 - \lambda & -1 \\ 1 & -1 & 3 - \lambda \end{vmatrix}$$

Вычтем первый столбец из третьего:

$$p(\lambda) = \begin{vmatrix} 4 - \lambda & -2 & 0 \\ -1 & 5 - \lambda & 0 \\ 1 & -1 & 2 - \lambda \end{vmatrix} = (2 - \lambda) \begin{vmatrix} 4 - \lambda & -2 \\ -1 & 5 - \lambda \end{vmatrix}$$

Вычислим определитель 2×2 :

$$(4 - \lambda)(5 - \lambda) - (-2)(-1) = \lambda^2 - 9\lambda + 20 - 2 = \lambda^2 - 9\lambda + 18 = (\lambda - 3)(\lambda - 6)$$

Следовательно:

$$p(\lambda) = -(\lambda - 2)(\lambda - 3)(\lambda - 6) = 0$$

Собственные значения:

$$\lambda_1 = 2, \lambda_2 = 3, \lambda_3 = 6$$

Все три собственных значения различны! Проверка инвариантов:

- $\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 2 + 3 + 6 = 11$. След: $\text{tr}(A) = 3 + 5 + 3 = 11$ (верно!).
- $\lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 = 2 \times 3 \times 6 = 36$. $\det A = 36$ (верно!).

Шаг 2: Поиск собственных векторов.

1. Для $\lambda_1 = 2$: $(A - 2I)v = 0$:

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 3 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Складываем 1-ю и 2-ю строки: $2y = 0 \Rightarrow y = 0$. Тогда из 1-й строки: $x + z = 0 \Rightarrow x = -z$. Собственный вектор:

$$v_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

1. Для $\lambda_2 = 3$: $(A - 3I)v = 0$:

$$\begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Из 1-й строки: $y = z$. Из 3-й строки: $x = y$. Следовательно, $x = y = z$. Собственный вектор:

$$v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

1. Для $\lambda_3 = 6$: $(A - 6I)v = 0$:

$$\begin{pmatrix} -3 & -1 & 1 \\ -1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Из 2-й строки: $y = -x - z$. Подставим в 1-ю строку:

$$-3x - (-x - z) + z = 0 \Rightarrow -2x + 2z = 0 \Rightarrow x = z$$

Тогда $y = -x - x = -2x$. Собственный вектор:

$$v_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Проверим ортогональность:

- $v_1 \cdot v_2 = -1(1) + 0(1) + 1(1) = 0$;
- $v_1 \cdot v_3 = -1(1) + 0(-2) + 1(1) = 0$;
- $v_2 \cdot v_3 = 1(1) + 1(-2) + 1(1) = 0$.

Собственные векторы взаимно ортогональны.

Шаг 3: Диагонализация.

$$D = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}, P = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

При этом $A = PDP^{-1}$. Нормируя столбцы P на их длины ($|v_1| = \sqrt{2}$, $|v_2| = \sqrt{3}$, $|v_3| = \sqrt{6}$), получаем ортогональную матрицу Q , такую что $A = QDQ^T$.

9.8.2. Пример 7.2. Числа Фибоначчи через диагонализацию матрицы

Условие: Последовательность чисел Фибоначчи задается рекуррентным соотношением:

$$F_0 = 0, F_1 = 1, F_{n+1} = F_n + F_{n-1} (n \geq 1)$$

1. Записать рекуррентное соотношение в матричном виде $\begin{pmatrix} F_{n+1} \\ F_n \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} F_n \\ F_{n-1} \end{pmatrix}$.
2. Диагонализировать матрицу A и получить явную аналитическую формулу Бине для F_n .

Решение:

1. Запишем систему:

$$\begin{cases} F_{n+1} = 1 \cdot F_n + 1 \cdot F_{n-1} \\ F_n = 1 \cdot F_n + 0 \cdot F_{n-1} \end{cases} \Rightarrow \begin{pmatrix} F_{n+1} \\ F_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} F_n \\ F_{n-1} \end{pmatrix}$$

Обозначим $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. По индукции:

$$\begin{pmatrix} F_{n+1} \\ F_n \end{pmatrix} = A^n \begin{pmatrix} F_1 \\ F_0 \end{pmatrix} = A^n \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

1. *Спектральный анализ матрицы A :*

$$p(\lambda) = \det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} 1 - \lambda & 1 \\ 1 & -\lambda \end{vmatrix} = -\lambda(1 - \lambda) - 1 = \lambda^2 - \lambda - 1 = 0$$

Корни квадратного уравнения:

$$\lambda_1 = \left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right) = \phi (\text{золотое сечение} \approx 1.618), \lambda_2 = \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right) = -\left(\frac{1}{\phi} \right) \approx -0.618$$

Найдем собственные векторы из $(A - \lambda I)v = \mathbf{0}$:

$$\begin{pmatrix} 1 - \lambda & 1 \\ 1 & -\lambda \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \mathbf{0} \Rightarrow x - \lambda y = 0 \Rightarrow x = \lambda y$$

Полагая $y = 1$, получаем $v = \begin{pmatrix} \lambda \\ 1 \end{pmatrix}$:

$$v_1 = \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ 1 \end{pmatrix}, v_2 = \begin{pmatrix} \lambda_2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Матрица перехода:

$$P = \begin{pmatrix} \lambda_1 & \lambda_2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Определитель $\det P = \lambda_1 - \lambda_2 = \left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right) - \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right) = \sqrt{5} \neq 0$.

$$P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 \\ \sqrt{5} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -\lambda_2 \\ -1 & \lambda_1 \end{pmatrix}$$

1. *Вычисление A^n :*

$$A^n = P D^n P^{-1} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & \lambda_2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1^n & 0 \\ 0 & \lambda_2^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ \sqrt{5} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -\lambda_2 \\ -1 & \lambda_1 \end{pmatrix}$$

Умножим на начальный вектор $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$:

$$\begin{pmatrix} F_{n+1} \\ F_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ \sqrt{5} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1 & \lambda_2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1^n & 0 \\ 0 & \lambda_2^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ \sqrt{5} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1 & \lambda_2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1^n \\ -\lambda_2^n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ \sqrt{5} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1^{n+1} - \lambda_2^{n+1} \\ \lambda_1^n - \lambda_2^n \end{pmatrix}$$

Из второй строки получаем *формулу Бине*:

$$F_n = \left(\frac{\lambda_1^n - \lambda_2^n}{\sqrt{5}} \right) = \left(\frac{1}{\sqrt{5}} \right) \left[\left(\left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right) \right)^n - \left(\left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right) \right)^n \right]$$

Поскольку $|\lambda_2| \approx 0.618 < 1$, слагаемое $\lambda_2^n \rightarrow 0$ при росте n . Поэтому число Фибоначчи F_n в точности равно округлению $\left(\frac{\phi^n}{\sqrt{5}} \right)$ до ближайшего целого числа.

■

9.9. 7.9. Задачи для самостоятельного решения

9.9.1. Задача 7.1 (Собственные значения матриц 2×2)

Найти собственные значения и собственные векторы следующих матриц:

$$A = \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Объяснить, почему матрица B не имеет вещественных собственных векторов. Каков ее геометрический смысл?

9.9.2. Задача 7.2 (Спектральный след и определитель)

Матрица $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ имеет собственные значения $\lambda_1 = -1$, $\lambda_2 = 2$, $\lambda_3 = 5$. Найти:

1. $\text{tr}(A)$ и $\det(A)$;
2. Собственные значения матрицы $A^2 - 3A + 2I_3$;
3. $\det(A^{-1} + 2I_3)$.

9.9.3. Задача 7.3 (Дефектная недодиагонализуемая матрица)

Показать, что матрица Жордана $J = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ имеет кратное собственное значение $\lambda = 3$, но не является диагонализуемой (геометрическая кратность меньше алгебраической).

9.9.4. Задача 7.4 (Свойства ортогональной диагонализации)

Дана симметричная матрица $S = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$. Найти ортогональную матрицу Q ($Q^T Q = I_2$) и диагональную матрицу D , такие что $S = Q D Q^T$.

9.9.5. Задача 7.5 (Вычисление высокой степени матрицы)

Используя диагонализацию, вычислить A^{10} для матрицы:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$$

9.9.6. Задача 7.6 (Собственные значения проектора и инволюции)

1. Доказать, что если P — проектор ($P^2 = P$), то его собственные значения могут быть равны только 0 или 1.
2. Доказать, что если R — отражение / инволюция ($R^2 = I$), то его собственные значения могут быть равны только 1 или -1 .

9.9.7. Задача 7.7 (Применение теоремы Гамильтона–Кэли)

Для матрицы $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$:

1. Записать характеристический многочлен $p(\lambda)$;
2. Проверить равенство $p(A) = O$;
3. Выразить A^{-1} и A^3 как линейные комбинации A и I_2 .

9.9.8. Задача 7.8 (Собственные векторы циркулянтной матрицы)

Матрица $C = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ задает циклический сдвиг базисных векторов. Найти ее комплексные собственные значения и собственные векторы (связь с корнями из единицы и дискретным преобразованием Фурье).

9.9.9. Задача 7.9 (Положительно определенные матрицы)

Симметричная матрица A называется положительно определенной ($A > 0$), если для любого $x \neq 0$: $x^T A x > 0$. Доказать, что $A > 0 \Leftrightarrow$ все ее собственные значения строго положительны ($\lambda_i > 0$).

9.9.10. Задача 7.10 (Спектральный радиус и сходимость степеней)

Спектральным радиусом матрицы A называется $\rho(A) = \max_i |\lambda_i|$. Доказать, что если для диагонализуемой матрицы $\rho(A) < 1$, то $\lim_{k \rightarrow \infty} A^k = O$.

9.10. 7.10. Полные решения задач

9.10.1. Решение задачи 7.1

1. Для $A = \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$:

$$p(\lambda) = \lambda^2 - \text{tr}(A)\lambda + \det A = \lambda^2 - 5\lambda + 6 = (\lambda - 2)(\lambda - 3) = 0$$

Собственные значения: $\lambda_1 = 2, \lambda_2 = 3$.

- Для $\lambda_1 = 2$: $\begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \mathbf{0} \Rightarrow x = y \Rightarrow v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.
- Для $\lambda_2 = 3$: $\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \mathbf{0} \Rightarrow x = 2y \Rightarrow v_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$.

1. Для $B = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$:

$$p(\lambda) = \lambda^2 - 0\lambda + 1 = \lambda^2 + 1 = 0 \Rightarrow \lambda_{1,2} = \pm i$$

Геометрический смысл: матрица B задает поворот плоскости на 90° против часовой стрелки. Ни один ненулевой вещественный вектор при повороте на 90° не остается на своей исходной прямой, поэтому вещественных собственных векторов нет.

9.10.2. Решение задачи 7.2

Дано: $\lambda_1 = -1, \lambda_2 = 2, \lambda_3 = 5$.

1. $\text{tr}(A) = -1 + 2 + 5 = 6, \det A = (-1) \times 2 \times 5 = -10$.
2. По спектральной теореме об отображении спектра, если $Av = \lambda v$, то:

$$(A^2 - 3A + 2I)v = (\lambda^2 - 3\lambda + 2)v$$

Собственные значения оператора равны $f(\lambda_i) = \lambda_i^2 - 3\lambda_i + 2$:

- Для $\lambda_1 = -1$: $(-1)^2 - 3(-1) + 2 = 1 + 3 + 2 = 6$.
- Для $\lambda_2 = 2$: $2^2 - 3(2) + 2 = 4 - 6 + 2 = 0$.
- Для $\lambda_3 = 5$: $5^2 - 3(5) + 2 = 25 - 15 + 2 = 12$.

Спектр: $\{0, 6, 12\}$.

1. Собственные значения $A^{-1} + 2I$ равны $\left(\frac{1}{\lambda_i}\right) + 2$:

- $\mu_1 = \left(\frac{1}{-1}\right) + 2 = 1$
- $\mu_2 = \left(\frac{1}{2}\right) + 2 = 2.5$
- $\mu_3 = \left(\frac{1}{5}\right) + 2 = 2.2$

$$\det(A^{-1} + 2I) = \mu_1 \mu_2 \mu_3 = 1 \times 2.5 \times 2.2 = 5.5.$$

9.10.3. Решение задачи 7.3

Для $J = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$:

1. Характеристический многочлен:

$$p(\lambda) = (3 - \lambda)^2 = 0 \Rightarrow \lambda = 3 (\text{алгебраическая кратность } k = 2)$$

1. Найдем собственное подпространство:

$$(J - 3I)v = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow y = 0, x \text{ произвольно}$$

Все собственные векторы имеют вид $v = \begin{pmatrix} c \\ 0 \end{pmatrix}$. Геометрическая кратность: $g = \dim E_3 = 1$. Так как $g = 1 < k = 2$, матрица имеет дефект 1 и не может быть диагонализирована.

9.10.4. Решение задачи 7.4

Матрица $S = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$:

1. $p(\lambda) = \lambda^2 - 7\lambda + (10 - 4) = \lambda^2 - 7\lambda + 6 = (\lambda - 1)(\lambda - 6) = 0$. $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 6$.
2. Для $\lambda_1 = 1$: $(S - I)v = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} v = \mathbf{0} \Rightarrow x + 2y = 0 \Rightarrow v_1 = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}$. Нормируем: $u_1 = \left(\frac{1}{\sqrt{5}}\right) \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}$.
3. Для $\lambda_2 = 6$: $(S - 6I)v = \begin{pmatrix} -4 & 2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} v = \mathbf{0} \Rightarrow 2x - y = 0 \Rightarrow v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$. Нормируем: $u_2 = \left(\frac{1}{\sqrt{5}}\right) \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$.
4. Ортогональная матрица:

$$Q = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{5}} \\ -\frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{2}{\sqrt{5}} \end{pmatrix}, D = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 6 \end{pmatrix}$$

9.10.5. Решение задачи 7.5

Для $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$:

1. $p(\lambda) = \lambda^2 - 3\lambda + (2 - 6) = \lambda^2 - 3\lambda - 4 = (\lambda - 4)(\lambda + 1) = 0$. $\lambda_1 = 4, \lambda_2 = -1$.
2. Векторы:
 - $\lambda_1 = 4$: $\begin{pmatrix} -3 & 3 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} v = \mathbf{0} \Rightarrow x = y \Rightarrow v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.
 - $\lambda_2 = -1$: $\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} v = \mathbf{0} \Rightarrow 2x + 3y = 0 \Rightarrow v_2 = \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \end{pmatrix}$.
3. Матрица $P = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, $\det P = 2 - (-3) = 5$. $P^{-1} = \left(\frac{1}{5}\right) \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$.
4. Вычислим $A^{10} = PD^{10}P^{-1}$:

$$D^{10} = \begin{pmatrix} 4^{10} & 0 \\ 0 & (-1)^{10} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1048576 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^{10} = \left(\frac{1}{5}\right) \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4^{10} & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \left(\frac{1}{5}\right) \begin{pmatrix} 2 \cdot 4^{10} + 3 \cdot 3 \cdot 4^{10} - 3 \\ 2 \cdot 4^{10} - 2 \cdot 3 \cdot 4^{10} + 2 \end{pmatrix}$$

9.10.6. Решение задачи 7.6

1. Пусть $Pv = \lambda v$ ($v \neq \mathbf{0}$). Умножим на P : $P(Pv) = P(\lambda v) = \lambda(Pv) = \lambda(\lambda v) = \lambda^2 v$. С другой стороны, $P^2 v = Pv = \lambda v$. Отсюда $\lambda^2 v = \lambda v \Rightarrow (\lambda^2 - \lambda)v = \mathbf{0}$. Так как $v \neq \mathbf{0}$:

$$\lambda^2 - \lambda = 0 \Rightarrow \lambda(\lambda - 1) = 0 \Rightarrow \lambda \in \{0, 1\} \blacksquare$$

1. Для $R^2 = I$: $R(Rv) = \lambda^2 v = Iv = v \Rightarrow (\lambda^2 - 1)v = \mathbf{0} \Rightarrow \lambda = \pm 1$.

■

9.10.7. Решение задачи 7.7

Для $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$:

1. $p(\lambda) = \lambda^2 - 5\lambda - 2$.
2. Проверим $p(A) = A^2 - 5A - 2I$:

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & 10 \\ 15 & 22 \end{pmatrix}$$

$$5A + 2I = \begin{pmatrix} 5 & 10 \\ 15 & 20 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & 10 \\ 15 & 22 \end{pmatrix} = A^2 \Rightarrow A^2 - 5A - 2I = O$$

1. Выражения:

- $A^2 - 5A = 2I \Rightarrow A(A - 5I) = 2I \Rightarrow A^{-1} = (\frac{1}{2})(A - 5I) = (\frac{1}{2})A - (\frac{5}{2})I$.
- $A^3 = A \cdot A^2 = A(5A + 2I) = 5A^2 + 2A = 5(5A + 2I) + 2A = 27A + 10I$.

9.10.8. Решение задачи 7.8

Для матрицы C :

$$p(\lambda) = \det(C - \lambda I) = \begin{vmatrix} -\lambda & 1 & 0 \\ 0 & -\lambda & 1 \\ 1 & 0 & -\lambda \end{vmatrix} = -\lambda^3 + 1 = 0 \Rightarrow \lambda^3 = 1$$

Корни из единицы: $\lambda_k = e^{i(\frac{2\pi k}{3})}$ ($k = 0, 1, 2$):

$$\lambda_0 = 1, \lambda_1 = \omega = -\left(\frac{1}{2}\right) + i\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right), \lambda_2 = \omega^2 = -\left(\frac{1}{2}\right) - i\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$

Собственные векторы имеют вид столбцов матрицы дискретного преобразования Фурье: $v_k = \begin{pmatrix} 1 \\ \lambda_k \\ \lambda_k^2 \end{pmatrix}$.

9.10.9. Решение задачи 7.9

По спектральной теореме $A = QDQ^T$, где Q — ортогональная матрица ($Q^T Q = I$). Сделаем замену переменных $y = Q^T x$ (так как Q невырождена, $y \neq 0 \Leftrightarrow x \neq 0$):

$$x^T A x = x^T (QDQ^T) x = (Q^T x)^T D (Q^T x) = y^T D y = \sum_{i=1}^n \lambda_i y_i^2$$

1. Если все $\lambda_i > 0$, то для любого $y \neq 0$: $\sum \lambda_i y_i^2 > 0 \Rightarrow A > 0$.
2. Обратно: если хотя бы одно $\lambda_k \leq 0$, выберем вектор $y = e_k$ (базисный орт), тогда $x^T A x = \lambda_k \leq 0$, что противоречит определению.

■

9.10.10. Решение задачи 7.10

Пусть $A = PDP^{-1}$. Тогда $A^k = PD^k P^{-1}$. Диагональная матрица $D^k = \text{diag}(\lambda_1^k, \dots, \lambda_n^k)$. Так как спектральный радиус $\rho(A) = \max_i |\lambda_i| < 1$, для каждого собственного значения $|\lambda_i| < 1$. Из математического анализа известно, что при $|\lambda| < 1$: $\lim_{k \rightarrow \infty} \lambda^k = 0$. Следовательно, $\lim_{k \rightarrow \infty} D^k = O$. Тогда $\lim_{k \rightarrow \infty} A^k = POP^{-1} = O$.

■

9.11. 7.11. Рекомендуемая литература к главе 7

1. Странг Г. *Линейная алгебра и ее применения*. М.: Мир, 1980. (Глава 5: Собственные значения и собственные векторы).
2. Воеводин В. В. *Линейная алгебра*. М.: Наука, 1980. (Фундаментальная спектральная теория матриц).
3. Гельфанд И. М. *Лекции по линейной алгебре*. М.: Наука, 1998. (Глубокий теоретический курс).

10. Глава 8. Приложения: матрицы в графах, марковские цепи и компьютерная графика

Интерактивная визуализация к главе: Интерактивный симулятор марковских цепей: стохастические графы, PageRank и сходимость к стационарному вектору

10.1. 8.1. Введение: где теория встречается с реальным миром

Предыдущие главы вооружили нас мощным абстрактным математическим аппаратом: логикой высказываний, теорией отношений, комбинаторикой, теорией графов, матричной алгеброй, определителями и спектральным анализом.

В этой главе мы увидим, как эти разрозненные концепции соединяются в единую стройную систему и решают сложнейшие задачи современных технологий:

1. *Матричные методы в теории графов:* как обычное матричное умножение A^k считает число маршрутов в сети, а определитель матрицы Лапласа моментально находит количество остовных деревьев;
2. *Дискретные марковские цепи:* как стохастические матрицы описывают случайные блуждания, физические системы, динамику очередей и алгоритм Google PageRank, покоривший мировой интернет;
3. *Компьютерная графика и анимация:* как однородные координаты и матрицы 3×3 и 4×4 вращают, масштабируют и проецируют трехмерные игровые миры в реальном времени на экраны наших мониторов.

10.2. 8.2. Матрицы в теории графов

10.2.1. 8.2.1. Степени матрицы смежности и подсчет путей

Пусть $G = (V, E)$ — граф с вершинами $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ и матрицей смежности $A = (a_{i,j})_{n \times n}$, где $a_{i,j} = 1$, если есть ребро (v_i, v_j) , и 0 в противном случае.

Теорема 8.1 (О степенях матрицы смежности). Число различных маршрутов длины $k \geq 1$ из вершины v_i в вершину v_j в графе G в точности равно элементу (i, j) матрицы A^k (k -й степени матрицы смежности):

$$N_{k(v_i, v_j)} = (A^k)_{i,j}$$

Доказательство (по математической индукции):

- *База индукции ($k = 1$):* маршрут длины 1 — это одно ребро. Число таких маршрутов равно $a_{i,j} = (A^1)_{i,j}$. База верна.
- *Индукционный переход:* пусть утверждение верно для некоторого $k \geq 1$: $(A^k)_{i,m}$ равно числу путей длины k из v_i в v_m . Любой маршрут длины $k + 1$ из v_i в v_j состоит из маршрута длины k из v_i в некоторую промежуточную вершину v_m и одного шага из v_m в v_j (ребро с весом $a_{m,j}$). По правилу умножения и сложения общее число таких маршрутов:

$$N_{k+1}(v_i, v_j) = \sum_{m=1}^n N_{k(v_i, v_m)} \cdot a_{m,j} = \sum_{m=1}^n (A^k)_{i,m} a_{m,j} = (A^k \cdot A)_{i,j} = (A^{k+1})_{i,j}$$

Переход доказан.

■

Следствие 8.1 (Число треугольников в графе). Диагональный элемент $(A^3)_{i,i}$ равен числу замкнутых маршрутов длины 3, начинающихся и заканчивающихся в вершине v_i . В простом графе каждый такой маршрут является треугольником. Поскольку каждый треугольник обходится в двух направлениях и имеет 3 вершины, общее число треугольников в графе равно:

$$N_{\Delta} = \left(\frac{1}{6}\right) \text{tr}(A^3) = \left(\frac{1}{6}\right) \sum_{i=1}^n \lambda_i^3$$

где λ_i — собственные значения матрицы смежности A !

10.2.2. 8.2.2. Матрица Лапласа и матричная теорема Кирхгофа о деревьях

Пусть $D = \text{diag}(\deg(v_1), \dots, \deg(v_n))$ — диагональная матрица степеней вершин графа G .

Определение 8.1 (Матрица Лапласа графа). Матрицей Лапласа (лапласианом) графа G называется матрица:

$$L = D - A$$

Элементы матрицы Лапласа:

$$L_{i,j} = \begin{cases} \deg(v_i) & \text{если } i = j \\ -1 & \text{если } i \neq j \text{ и } (v_i, v_j) \in E \\ 0 & \text{иначе.} \end{cases}$$

Свойства матрицы Лапласа:

1. Сумма элементов в каждой строке и каждом столбце равна нулю ($\sum_j L_{i,j} = 0$), поэтому вектор $\mathbf{1} = (1, 1, \dots, 1)^T$ является собственным вектором с собственным значением $\lambda_1 = 0$: $L\mathbf{1} = \mathbf{0}$;
2. Матрица L симметрична и положительно полу определена ($L \geq 0$, все $\lambda_i \geq 0$);
3. Кратность собственного значения 0 в точности равна количеству компонент связности графа. Граф связан $\Leftrightarrow \lambda_2 > 0$ (второе наименьшее собственное значение λ_2 называется алгебраической связностью или числом Фидлера).

Теорема 8.2 (Матричная теорема Кирхгофа о деревьях, 1847). Пусть G — связный неориентированный граф с матрицей Лапласа L . Все алгебраические дополнения элементов матрицы Лапласа равны между собой, и их общее значение в точности равно количеству остовных деревьев $\tau(G)$ графа:

$$\tau(G) = C_{i,j} = (-1)^{i+j} M_{i,j}(L) \text{ (для любых } i, j)$$

В спектральной форме:

$$\tau(G) = \left(\frac{1}{n}\right) \lambda_2 \lambda_3 \dots \lambda_n$$

10.3. 8.3. Дискретные марковские цепи

10.3.1. 8.3.1. Марковское свойство и матрица перехода

Пусть система в каждый дискретный момент времени $t = 0, 1, 2, \dots$ находится в одном из конечного числа состояний $S = \{1, 2, \dots, n\}$.

Определение 8.2 (Марковская цепь). Случайный процесс $\{X_t\}_{t=0}^{\infty}$ со значениями в S называется *дискретной марковской цепью*, если выполняется *марковское свойство (отсутствие последствия)*: условная вероятность перехода в будущее состояние зависит только от текущего состояния и не зависит от всей предыстории процесса:

$$P(X_{t+1} = j \mid X_t = i, X_{t-1} = i_{t-1}, \dots, X_0 = i_0) = P(X_{t+1} = j \mid X_t = i) = p_{i,j}$$

Вероятности $p_{i,j}$ называются *вероятностями перехода* из состояния i в состояние j за один шаг.

Определение 8.3 (Стохастическая матрица перехода). Матрица $P = (p_{i,j})_{n \times n}$ называется *переходной матрицей* марковской цепи. Она удовлетворяет условиям: 1. Все элементы неотрицательны: $p_{i,j} \geq 0$; 2. Сумма вероятностей перехода из каждого состояния по всем возможным исходам равна 1 (сумма элементов в каждой строке равна 1):

$$\sum_{j=1}^n p_{i,j} = 1 \forall i = 1, \dots, n$$

Матрица с такими свойствами называется *стохастической (марковской)*.

10.3.2. 8.3.2. Эволюция вероятностей и уравнение Чепмена–Колмогорова

Пусть $p^{(t)} = (p_1^{(t)}, p_2^{(t)}, \dots, p_n^{(t)})$ — вектор-строка распределения вероятностей на шаге t , где $p_i^{(t)} = P(X_t = i)$.

По формуле полной вероятности:

$$p^{(t+1)} = p^{(t)} P$$

По индукции распределение на шаге n выражается через начальное распределение $p^{(0)}$ и n -ю степень матрицы перехода:

$$p^{(n)} = p^{(0)} P^n$$

Это соотношение выражает *фундаментальное уравнение Чепмена–Колмогорова*.

10.3.3. 8.3.3. Стационарное распределение и эргодическая теорема

Определение 8.4 (Стационарное распределение). Вектор вероятностей $\pi = (\pi_1, \pi_2, \dots, \pi_n)$ называется *стационарным распределением* марковской цепи, если он не изменяется во времени при применении матрицы перехода:

$$\pi P = \pi, \sum_{i=1}^n \pi_i = 1, \pi_i \geq 0$$

В матричных терминах: стационарный вектор

π

— это левый собственный вектор матрицы P , отвечающий собственному значению $\lambda = 1$ (или собственный вектор матрицы P^T):

$$(P^T - I)\pi^T = 0$$

Теорема 8.3 (Эргодическая теорема для регулярных цепей). Марковская цепь называется *регулярной* (эргодической), если некоторая степень ее матрицы перехода P^k строго положительна (все элементы > 0). Для любой регулярной марковской цепи: 1. Существует *единственное* строго положительное стационарное распределение $\pi > 0$; 2. При $n \rightarrow \infty$ распределение вероятностей $p^{(n)}$ стремится к независимо от начального состояния:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} p^{(0)} P^n = \pi \forall p^{(0)}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P^n = \begin{pmatrix} \pi & \pi & \pi \\ \pi & \pi & \pi \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ \pi & \pi & \pi \end{pmatrix}$$

10.3.4. 8.3.4. Применение: алгоритм Google PageRank

В 1998 году Ларри Пейдж и Сергей Брин разработали алгоритм ранжирования веб-страниц PageRank, смоделировав поведение пользователя интернета («случайного серфера»):

1. С вероятностью $d \approx 0.85$ (damping factor) серфер переходит по случайной гиперссылке с текущей страницы;
2. С вероятностью $1 - d \approx 0.15$ серфер «телепортируется» на случайно выбранную страницу интернета.

Это порождает регулярную стохастическую матрицу перехода Google:

$$G = d \cdot P + \left(\frac{1-d}{N} \right) E$$

Важность веб-страницы i определяется как стационарная вероятность нахождения на ней: $\pi_i = (\text{PageRank})_i$. Google находит этот вектор методом степенных итераций ($\pi_{k+1} = \pi_k G$) для матрицы с миллиардами страниц!

10.4. 8.4. Матричные преобразования в компьютерной графике

В 2D и 3D компьютерной графике каждый объект (персонаж, здание, автомобиль) задается набором вершин (координат в пространстве), соединенных треугольными полигонами. Перемещение камеры и движение объектов осуществляются с помощью матричных умножений.

10.4.1. 8.4.1. Линейные преобразования плоскости $\mathbb{R}^2$

1. Масштабирование (Scaling):

$$S(s_x, s_y) = \begin{pmatrix} s_x & 0 \\ 0 & s_y \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} s_x & 0 \\ 0 & s_y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} s_x x \\ s_y y \end{pmatrix}$$

1. Вращение вокруг начала координат на угол

θ

(Rotation):

$$R(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

1. Сдвиг (Shear):

$$\text{Shear}_{x(k)} = \begin{pmatrix} 1 & k \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \text{Shear}_{y(m)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ m & 1 \end{pmatrix}$$

10.4.2. 8.4.2. Парадокс переноса и однородные координаты

Операция *параллельного переноса* (сдвига / translation) на вектор (t_x, t_y) :

$$\begin{cases} x' = x + t_x \\ y' = y + t_y \end{cases}$$

не является линейным преобразованием в $\mathbb{R}^2$, поскольку начало координат смещается: $(0, 0) \rightarrow (t_x, t_y) \neq (0, 0)$. Невозможно подобрать матрицу 2×2 , которая реализовывала бы перенос умножением!

10.4.2.1. Решение: Однородные координаты (August Möbius)

Добавим к вектору фиктивную третью координату $w = 1$:

$$(x, y) \in \mathbb{R}^2 \Leftrightarrow \begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$$

Теперь параллельный перенос становится обычным линейным преобразованием в 3D!

Матрицы базовых 2D аффинных преобразований в однородных координатах: - Перенос (Translation):

$$T(t_x, t_y) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & t_x \\ 0 & 1 & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Проверка: $\begin{pmatrix} 1 & 0 & t_x \\ 0 & 1 & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x+t_x \\ y+t_y \\ 1 \end{pmatrix}$. - Масштабирование:

$$S(s_x, s_y) = \begin{pmatrix} s_x & 0 & 0 \\ 0 & s_y & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$R(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

10.4.3. 8.4.3. Композиция преобразований

Благодаря ассоциативности матричного умножения любая последовательность трансформаций объединяется в одну *результитрующую матрицу* 3×3 (в 2D) или 4×4 (в 3D):

$$M = M_k \cdot M_{k-1} \dots M_2 \cdot M_1$$

После перемножения матриц трансформация тысяч вершин объекта требует всего одного матрично-векторного умножения на вершину!

Поворот вокруг произвольной точки (x_0, y_0) :

1. Переносим центр вращения (x_0, y_0) в начало координат: $T(-x_0, -y_0)$;
2. Вращаем вокруг начала координат: $R(\theta)$;
3. Возвращаем центр обратно: $T(x_0, y_0)$.

Результирующая матрица:

$$M = T(x_0, y_0) \cdot R(\theta) \cdot T(-x_0, -y_0)$$

10.5. 8.5. Подробно разобранные примеры

10.5.1. Пример 8.1. Маршруты и остовные деревья через матрицы графа

Условие: Дан граф в виде треугольника с висячей вершиной: вершины $\{1, 2, 3, 4\}$, рёбра: $(1, 2), (2, 3), (1, 3), (3, 4)$.

1. Записать матрицу смежности A и найти число маршрутов длины 3 между вершиной 1 и вершиной 2.
2. Построить матрицу Лапласа L и вычислить количество остовных деревьев графа с помощью матричной теоремы Кирхгофа.

Решение:

1. Матрица смежности A :

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Вычислим A^2 :

$$A^2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 3 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Вычислим $A^3 = A^2 \cdot A$:

$$(A^3)_{1,2} = \text{строка 1 матрицы } A^2 \times \text{столбец 2 матрицы } A = 2(1) + 1(0) + 1(1) + 1(0) = 2 + 1 = 3$$

Ответ: Между вершинами 1 и 2 существует ровно 3 маршрута длины 3:

- $1 \rightarrow 2 \rightarrow 1 \rightarrow 2$
- $1 \rightarrow 3 \rightarrow 1 \rightarrow 2$
- $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 2$

1. Матрица Лапласа L : Степени вершин: $\deg(1) = 2, \deg(2) = 2, \deg(3) = 3, \deg(4) = 1$.

$$L = D - A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 \\ -1 & -1 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

По теореме Кирхгофа число остовных деревьев равно алгебраическому дополнению любого элемента. Вычеркнем 4-ю строку и 4-й столбец (соответствующие висячей вершине 4):

$$\tau(G) = C_{4,4} = (-1)^{4+4} \begin{vmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 3 \end{vmatrix}$$

Вычислим определитель 3×3 :

$$\det = 2(6 - 1) - (-1)(-3 - 1) + (-1)(1 - (-2)) = 2(5) + 1(-4) - 1(3) = 10 - 4 - 3 = 3$$

Ответ: Граф имеет ровно 3 остовных дерева. *Проверка:* чтобы дерево было связным, ребро $(3, 4)$ обязано входить в остов. В оставшемся треугольнике $\{1, 2, 3\}$ достаточно удалить любое одно из 3 рёбер, чтобы разрушить цикл. Это дает ровно $\binom{3}{1} = 3$ остовных дерева! Результат сошелся идеально.

10.5.2. Пример 8.2. Моделирование марковской цепи и стационарное распределение

Условие: Пользователь интернет-магазина в каждый момент времени находится в одном из трех состояний:

- Состояние 1: Просмотр главной страницы (Home);
- Состояние 2: Просмотр каталога товаров (Catalog);
- Состояние 3: Оформление заказа в корзине (Cart).

Матрица перехода за один переход имеет вид:

$$P = \begin{pmatrix} 0.2 & 0.7 & 0.1 \\ 0.3 & 0.4 & 0.3 \\ 0.1 & 0.3 & 0.6 \end{pmatrix}$$

Найти вектор стационарного распределения $\pi = (\pi_1, \pi_2, \pi_3)$ и определить среднюю долю времени, которую активный покупатель проводит в корзине покупок.

Решение: Стационарный вектор удовлетворяет системе уравнений:

$$\pi P = \pi \Leftrightarrow \pi(P - I) = \mathbf{0}, \pi_1 + \pi_2 + \pi_3 = 1$$

Запишем матрицу $P - I$:

$$P - I = \begin{pmatrix} -0.8 & 0.7 & 0.1 \\ 0.3 & -0.6 & 0.3 \\ 0.1 & 0.3 & -0.4 \end{pmatrix}$$

Система в компонентах:

$$\begin{cases} -0.8\pi_1 + 0.3\pi_2 + 0.1\pi_3 = 0 \\ 0.7\pi_1 - 0.6\pi_2 + 0.3\pi_3 = 0 \\ \pi_1 + \pi_2 + \pi_3 = 1 \end{cases}$$

(Третье уравнение из $P - I$ опускаем, так как строки $P - I$ линейно зависимы, и заменяем его условием нормировки).

Умножим первое уравнение на 10: $-8\pi_1 + 3\pi_2 + \pi_3 = 0 \Rightarrow \pi_3 = 8\pi_1 - 3\pi_2$. Подставим во второе уравнение:

$$0.7\pi_1 - 0.6\pi_2 + 0.3(8\pi_1 - 3\pi_2) = 0$$

$$0.7\pi_1 - 0.6\pi_2 + 2.4\pi_1 - 0.9\pi_2 = 0 \Rightarrow 3.1\pi_1 - 1.5\pi_2 = 0 \Rightarrow \pi_2 = \left(\frac{31}{15}\right)\pi_1$$

Выразим π_3 :

$$\pi_3 = 8\pi_1 - 3\left(\left(\frac{31}{15}\right)\pi_1\right) = 8\pi_1 - \left(\frac{31}{5}\right)\pi_1 = \left(\frac{40-31}{5}\right)\pi_1 = \left(\frac{9}{5}\right)\pi_1 = \left(\frac{27}{15}\right)\pi_1$$

Подставим в условие нормировки:

$$\pi_1 + \left(\frac{31}{15}\right)\pi_1 + \left(\frac{27}{15}\right)\pi_1 = 1 \Rightarrow \left(\frac{15+31+27}{15}\right)\pi_1 = 1 \Rightarrow \left(\frac{73}{15}\right)\pi_1 = 1$$

$$\pi_1 = \left(\frac{15}{73}\right) \approx 0.2055 (20.55\%)$$

$$\pi_2 = \left(\frac{31}{73}\right) \approx 0.4247 (42.47\%)$$

$$\pi_3 = \left(\frac{27}{73}\right) \approx 0.3699 (36.99\%)$$

Ответ: Стационарное распределение $\pi \approx (0.2055, 0.4247, 0.3699)$. В корзине покупатель проводит в среднем $\left(\frac{27}{73}\right) \approx 36.99\%$ времени.

10.5.3. Пример 8.3. 2D трансформация в компьютерной графике

Условие: Треугольник с вершинами $A(1, 1)$, $B(3, 1)$, $C(2, 3)$ подвергается следующему сложному преобразованию:

1. Поворот на 90° против часовой стрелки вокруг точки $P_0(1, 2)$;
2. Последующий перенос на вектор $(3, -2)$.

Найти единую матрицу преобразования 3×3 в однородных координатах и новые координаты вершин треугольника.

Решение:

Матрица поворота вокруг точки $(1, 2)$:

$$M_{\text{rot}} = T(1, 2) \cdot R(90^\circ) \cdot T(-1, -2)$$

Матрицы компонент:

$$T(1, 2) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, R(90^\circ) = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, T(-1, -2) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Перемножим:

$$R(90^\circ) \cdot T(-1, -2) = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$M_{\text{rot}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 3 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Теперь применим последующий перенос $T(3, -2)$:

$$M = T(3, -2) \cdot M_{\text{rot}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -1 & 3 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 6 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Преобразуем координаты вершин:

- Вершина $A(1, 1, 1)^T$:

$$\begin{pmatrix} 0 & -1 & 6 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow A'(5, 0)$$

- Вершина $B(3, 1, 1)^T$:

$$\begin{pmatrix} 0 & -1 & 6 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow B'(5, 2)$$

- Вершина $C(2, 3, 1)^T$:

$$\begin{pmatrix} 0 & -1 & 6 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow C'(3, 1)$$

10.6. 8.6. Задачи для самостоятельного решения

10.6.1. Задача 8.1 (Маршруты в графе)

Для полного графа K_4 с вершинами $\{1, 2, 3, 4\}$ найти матрицу смежности A и вычислить число маршрутов длины 4 из вершины 1 в саму себя.

10.6.2. Задача 8.2 (Теорема Кирхгофа для полного графа)

Используя матричную теорему Кирхгофа, доказать формулу Кэли: число остовных деревьев полного графа K_n равно n^{n-2} .

10.6.3. Задача 8.3 (Свойства стохастических матриц)

Доказать, что:

1. Произведение двух стохастических матриц одинакового порядка также является стохастической матрицей;
2. Максимальное по модулю собственное значение любой стохастической матрицы равно 1 ($\rho(P) = 1$).

10.6.4. Задача 8.4 (Марковская цепь «Разорение игрока»)

Игрок начинает с капиталом 2 доллара. На каждом шаге он выигрывает 1 доллар с вероятностью $p = 0.5$ или проигрывает 1 доллар с вероятностью $q = 0.5$. Игра заканчивается при достижении 4 долларов (победа) или 0 долларов (разорение). Записать матрицу перехода с поглощающими состояниями и найти вероятность разорения.

10.6.5. Задача 8.5 (Предельное распределение цепи с 2 состояниями)

Найти стационарное распределение для произвольной матрицы 2×2 :

$$P = \begin{pmatrix} 1-a & a \\ b & 1-b \end{pmatrix} (0 < a, b < 1)$$

10.6.6. Задача 8.6 (Однородные координаты: матрица отражения)

Записать в однородных координатах матрицу 3×3 для операции отражения плоскости относительно произвольной прямой $y = x + 2$.

10.6.7. Задача 8.7 (Спектральная кластеризация графов)

Доказать, что число нулевых собственных значений матрицы Лапласа L графа в точности равно количеству компонент связности графа.

10.6.8. Задача 8.8 (Перспективная проекция)

В 3D-графике точка (x, y, z) проецируется на экран $z = d$ с центром проекции в начале координат $(0, 0, 0)$. Записать матрицу перспективной проекции 4×4 в однородных координатах.

10.6.9. Задача 8.9 (Упрощенный расчет PageRank)

Интернет состоит из трех страниц: A ссылается на B и C ; B ссылается на C ; C ссылается на A . Построить стохастическую матрицу перехода P и найти вектор важности страниц

π

10.6.10. Задача 8.10 (Алгебраическая связность и разрез графа)

Показать, что второе собственное значение матрицы Лапласа $\lambda_2(L)$ удовлетворяет вариационному принципу Куранта–Фишера:

$$\lambda_2 = \min_{x \perp \mathbf{1}, x \neq 0} \left(\frac{x^T L x}{x^T x} \right) = \min_{x \perp \mathbf{1}, x \neq 0} \left(\frac{\sum_{(u,v) \in E} (x_u - x_v)^2}{\sum_{u \in V} x_u^2} \right)$$

10.7. 8.7. Полные решения задач

10.7.1. Решение задачи 8.1

В K_4 матрица смежности имеет 0 на диагонали и 1 вне диагонали: $A = J - I$, где J — матрица из всех единиц. Собственные значения J : $\{4, 0, 0, 0\}$. Следовательно, собственные значения A : $\lambda_1 = 4 - 1 = 3$, $\lambda_2 = \lambda_3 = \lambda_4 = 0 - 1 = -1$. Число маршрутов длины 4 из вершины 1 в саму себя равно элементу $(A^4)_{1,1}$. В силу симметрии все диагональные элементы A^4 одинаковы:

$$(A^4)_{1,1} = \left(\frac{1}{4}\right) \text{tr}(A^4) = \left(\frac{1}{4}\right) \sum_{i=1}^4 \lambda_i^4 = \left(\frac{1}{4}\right) (3^4 + (-1)^4 + (-1)^4 + (-1)^4) = \left(\frac{1}{4}\right) (81 + 1 + 1 + 1) = \left(\frac{84}{4}\right) = 21$$

Ответ: 21 маршрут.

10.7.2. Решение задачи 8.2

В K_n каждая вершина соединена со всеми остальными $n - 1$ вершинами. Матрица Лапласа:

$$L = (n - 1)I - (J - I) = nI - J$$

Собственные значения J : $\{n, 0, 0, \dots, 0\}$ (кратность 0 равна $n - 1$). Следовательно, собственные значения L :

- $\lambda_1 = n - n = 0$
- $\lambda_2 = \lambda_3 = \dots = \lambda_n = n - 0 = n$ (все $n - 1$ оставшихся собственных значений равны n).

По формуле Кирхгофа:

$$\tau(K_n) = \left(\frac{1}{n}\right) \prod_{i=2}^n \lambda_i = \left(\frac{1}{n}\right) \cdot n^{n-1} = n^{n-2}$$

Формула Кэли доказана спектральным методом.



10.7.3. Решение задачи 8.3

1. Пусть P, Q — стохастические матрицы: $p_{i,j} \geq 0, q_{i,j} \geq 0, \sum_j p_{i,j} = 1, \sum_j q_{i,j} = 1$. Элементы произведения $(PQ)_{i,j} = \sum_k p_{i,k} q_{k,j} \geq 0$. Сумма по j -й строке:

$$\sum_j (PQ)_{i,j} = \sum_j \sum_k p_{i,k} q_{k,j} = \sum_k p_{i,k} \underbrace{\left(\sum_j q_{k,j} \right)}_1 = \sum_k p_{i,k} \cdot 1 = 1$$

Следовательно, PQ стохастична.

1. Так как $P\mathbf{1} = \mathbf{1}$, число $\lambda = 1$ всегда является собственным значением. Пусть $Pv = \lambda v$ и $|v_k| = \max_i |v_i| > 0$. Тогда $|\lambda| |v_k| = \left| \sum_j p_{k,j} v_j \right| \leq \sum_j p_{k,j} |v_j| \leq |v_k| \sum_j p_{k,j} = |v_k|$. Разделив на $|v_k| > 0$, получаем $|\lambda| \leq 1$. Следовательно, $\rho(P) = 1$.



10.7.4. Решение задачи 8.4

Состояния: 0, 1, 2, 3, 4. Состояния 0 и 4 поглощающие ($p_{0,0} = 1, p_{4,4} = 1$). Пусть u_i — вероятность разорения из состояния i . Уравнения марковского блуждания:

$$u_0 = 1, u_4 = 0$$

$$u_i = 0.5u_{i-1} + 0.5u_{i+1} \Rightarrow u_i - u_{i-1} = u_{i+1} - u_i$$

Разности постоянны, то есть u_i образует арифметическую прогрессию!

$$u_i = 1 - \left(\frac{i}{4} \right)$$

Для начального капитала $i = 2$:

$$u_2 = 1 - \left(\frac{2}{4} \right) = 0.5$$

Ответ: Вероятность разорения равна 0.5 (50%).

10.7.5. Решение задачи 8.5

Система

$$\pi P = \pi$$

:

$$(\pi_1 \ \pi_2) \begin{pmatrix} 1-a & a \\ b & 1-b \end{pmatrix} = (\pi_1 \ \pi_2)$$

$$\pi_1(1-a) + \pi_2 b = \pi_1 \Rightarrow -a\pi_1 + b\pi_2 = 0 \Rightarrow b\pi_2 = a\pi_1 \Rightarrow \pi_2 = \left(\frac{a}{b} \right) \pi_1$$

Нормировка $\pi_1 + \pi_2 = 1$:

$$\pi_1\left(1 + \left(\frac{a}{b}\right)\right) = 1 \Rightarrow \pi_1\left(\left(\frac{a+b}{b}\right)\right) = 1 \Rightarrow \pi_1 = \left(\frac{b}{a+b}\right), \pi_2 = \left(\frac{a}{a+b}\right)$$

10.7.6. Решение задачи 8.6

Прямая $y = x + 2$ имеет угол наклона 45° и пересекает ось Y в точке $(0, 2)$.

1. Сдвиг на $(0, -2)$ в начало координат: $T(0, -2)$;
2. Поворот на -45° : $R(-45^\circ)$;
3. Отражение относительно оси X : $\text{Ref}_x = \text{diag}(1, -1, 1)$;
4. Поворот обратно на $+45^\circ$: $R(45^\circ)$;
5. Возврат сдвига: $T(0, 2)$.

Итоговая матрица:

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -2 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Проверка: точка $(0, 2)$ переходит в $(0, 2)$. Точка $(1, 3)$ переходит в $(1, 3)$. Точка $(0, 0)$ переходит в $(-2, 2)$.

10.7.7. Решение задачи 8.7

Квадратичная форма матрицы Лапласа:

$$x^T L x = x^T (D - A) x = \sum_{i=1}^n \deg(v_i) x_i^2 - 2 \sum_{(i,j) \in E} x_i x_j = \sum_{(i,j) \in E} (x_i - x_j)^2$$

Так как сумма квадратов неотрицательна, $x^T L x = 0 \Leftrightarrow x_i = x_j$ для каждого ребра $(i, j) \in E$. Следовательно, вектор x постоянен на каждой компоненте связности графа. Если граф имеет k компонент связности $V_1, \dots, V_k$, то пространство решений $Lx = 0$ имеет базис из k характеристических векторов компонент: $1_{V_1}, \dots, 1_{V_k}$. Размерность ядра равна k , то есть кратность нуля как собственного значения в точности равна k .

■

10.7.8. Решение задачи 8.8

Из подобия треугольников луч из центра $(0, 0, 0)$ через точку (x, y, z) пересекает плоскость $z = d$ в координатах:

$$x' = d \left(\frac{x}{z} \right), y' = d \left(\frac{y}{z} \right)$$

В однородных координатах вектор $(x', y', 1)^T$ представляется как $(dx, dy, z)^T$. Матрица 4×4 :

$$P_{\text{persp}} = \begin{pmatrix} d & 0 & 0 & 0 \\ 0 & d & 0 & 0 \\ 0 & 0 & d & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Умножение на $(x, y, z, 1)^T$ дает $(dx, dy, dz, z)^T$. После перспективного деления на 4-ю координату $w = z$ получаем $(d(\frac{x}{z}), d(\frac{y}{z}), d, 1)^T$.

10.7.9. Решение задачи 8.9

Граф ссылок:

- Из A идут ссылки в B и C (вероятности $\frac{1}{2}, \frac{1}{2}$);
- Из B идет ссылка в C (вероятность 1);
- Из C идет ссылка в A (вероятность 1).

Матрица перехода:

$$P = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Решим

$$\pi P = \pi$$

:

$$\begin{cases} \pi_3 = \pi_1 \\ (\frac{1}{2})\pi_1 = \pi_2 \\ (\frac{1}{2})\pi_1 + \pi_2 = \pi_3 \end{cases}$$

Из первого: $\pi_3 = \pi_1$. Из второго: $\pi_2 = 0.5\pi_1$. Нормировка: $\pi_1 + 0.5\pi_1 + \pi_1 = 1 \Rightarrow 2.5\pi_1 = 1 \Rightarrow \pi_1 = 0.4$.
 $\pi_2 = 0.2, \pi_3 = 0.4$.

Ответ: $\pi = (0.4, 0.2, 0.4)$. Страницы A и C имеют наибольший ранг (по 40%), страница B — 20%.

10.7.10. Решение задачи 8.10

Матрица Лапласа L вещественна и симметрична. По теореме Куранта–Фишера собственные значения упорядочены $0 = \lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \dots \leq \lambda_n$. Собственный вектор для $\lambda_1 = 0$ — это $\mathbf{1} = (1, 1, \dots, 1)^T$. Второе собственное значение λ_2 минимизирует отношение Рэля на ортогональном дополнении к первому собственному вектору ($x \perp \mathbf{1} \Leftrightarrow \sum x_i = 0$):

$$\lambda_2 = \min_{x \perp \mathbf{1}, x \neq 0} \left(\frac{x^T L x}{x^T x} \right) = \min_{\sum x_i = 0} \left(\frac{\sum_{(u,v) \in E} (x_u - x_v)^2}{\sum_{u \in V} x_u^2} \right) \blacksquare$$

Вектор Фидлера v_2 делит граф на две плотные части по знаку компонент $x_i > 0$ и $x_i < 0$ (спектральная бисекция).

10.8. 8.8. Рекомендуемая литература к главе 8

1. Новиков Ф. А. *Дискретная математика для программистов*. 3-е изд. СПб.: Питер, 2009. (Приложения теории графов и матриц).
2. Кельберт М. Я., Сухов Ю. М. *Вероятность и статистика в примерах и задачах. Том 2: Марковские цепи*. М.: МЦНМО, 2010.
3. Foley J. D., van Dam A., Feiner S. K., Hughes J. F. *Computer Graphics: Principles and Practice*. 3rd ed. Addison-Wesley, 2013. (Chapter 6: 2D and 3D Transformations).

11. Глава 9. Булева алгебра и основы теории чисел

Интерактивная визуализация к главе: Интерактивный конструктор булевой логики, карт Карно и логических вентилей

11.1. 9.1. Введение: логика процессоров и математика криптографии

В заключительной главе курса мы изучим два фундаментальных математических столпа современной цифровой цивилизации: *булеву алгебру* и *теорию чисел*.

Булева алгебра — это язык, на котором думают компьютеры. Каждый транзистор микропроцессора (а их в современном чипе более 100 миллиардов!) работает как крошечный переключатель, реализующий базовую логическую операцию. Карты Карно и методы минимизации логических схем позволяют инженерам сокращать количество необходимых вентилей, экономя кремний, милливатты энергии и наносекунды тактовой частоты.

С другой стороны, основы элементарной теории чисел — алгоритм Евклида, сравнения по модулю, функция Эйлера и Китайская теорема об остатках — превратились из абстрактного раздела чистой математики в абсолютный фундамент информационной безопасности. На этих теоремах держатся протоколы HTTPS, шифрование банковских транзакций, электронная цифровая подпись и криптосистема RSA.

11.2. 9.2. Булева алгебра и булевы функции

11.2.1. 9.2.1. Аксиоматическое определение булевой алгебры

Определение 9.1 (Булева алгебра). Булевой алгеброй называется алгебраическая структура $\langle B, \vee, \wedge, \neg, 0, 1 \rangle$, где B — непустое множество, $\vee$ и $\wedge$ — бинарные операции (дизъюнкция и конъюнкция), $\neg$ — унарная операция (инверсия), а 0 и 1 — выделенные константы (ноль и единица), удовлетворяющие следующим аксиомам:

1. Коммутативность: $x \vee y = y \vee x, x \wedge y = y \wedge x$;
2. Дистрибутивность: $x \wedge (y \vee z) = (x \wedge y) \vee (x \wedge z), x \vee (y \wedge z) = (x \vee y) \wedge (x \vee z)$;
3. Существование нейтральных элементов: $x \vee 0 = x, x \wedge 1 = x$;
4. Законы дополнения: $x \vee \neg x = 1, x \wedge \neg x = 0$.

Примеры:

- Двухэлементная алгебра логики $B_2 = \langle \{0, 1\}, \vee, \wedge, \neg, 0, 1 \rangle$;
- Алгебра подмножеств: булеан

$$\langle \mathcal{P}(X), \cup, \cap, \bar{\cdot}, \emptyset, X \rangle$$

11.2.2. 9.2.2. Булевы функции

Определение 9.2 (Булева функция). Булевой функцией от n переменных называется отображение $f : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$.

Вектор аргументов $\sigma = (\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_n) \in \{0, 1\}^n$ называется набором значений переменных. Всего существует 2^n различных наборов. Поскольку для каждого набора значение функции может быть выбрано независимо (0 или 1), получаем:

Теорема 9.1. Число различных булевых функций от n переменных равно:

$$N(n) = 2^{2^n}$$

11.3. 9.3. Совершенные нормальные формы: СДНФ и СКНФ

Любую булеву функцию можно однозначно представить через базовые операции конъюнкции, дизъюнкции и отрицания.

Введем обозначение:

$$x^\sigma = \begin{cases} x & \text{если } \sigma = 1 \\ \neg x & \text{если } \sigma = 0. \end{cases}$$

Конъюнкция $K_\sigma(x_1, \dots, x_n) = x_1^{\sigma_1} \wedge x_2^{\sigma_2} \dots \wedge x_n^{\sigma_n}$ называется *минтермом* (конституентой единицы). Она равна 1 только на наборе

$$\sigma$$

.

Теорема 9.2 (Совершенная дизъюнктивная нормальная форма — СДНФ). Любая не равная тождественному нулю булева функция $f(x_1, \dots, x_n)$ единственным образом представляется в виде дизъюнкции минтермов, соответствующих наборам, на которых функция равна 1:

$$f(x_1, \dots, x_n) = \bigvee_{\sigma: f(\sigma)=1} (x_1^{\sigma_1} \wedge x_2^{\sigma_2} \wedge \dots \wedge x_n^{\sigma_n})$$

Двойственное представление:

Теорема 9.3 (Совершенная конъюнктивная нормальная форма — СКНФ). Любая не равная тождественной единице функция представляется в виде конъюнкции макстермов (элементарных дизъюнкций), соответствующих наборам, на которых функция равна 0:

$$f(x_1, \dots, x_n) = \bigwedge_{\sigma: f(\sigma)=0} (x_1^{\bar{\sigma}_1} \vee x_2^{\bar{\sigma}_2} \vee \dots \vee x_n^{\bar{\sigma}_n})$$

11.4. 9.4. Минимизация булевых функций и карты Карно

СДНФ, как правило, содержит много избыточных символов. Для упрощения логических схем применяют операцию *склеивания*:

$$(A \wedge x) \vee (A \wedge \neg x) = A \wedge (x \vee \neg x) = A \wedge 1 = A$$

11.4.1. Карты Карно (Karnaugh Maps, 1953)

Карта Карно — это графическая таблица истинности, строки и столбцы которой упорядочены кодом Грея (в котором соседние ячейки отличаются значением ровно одной переменной: 00, 01, 11, 10).

Правила минимизации по карте Карно:

1. Единицы объединяются в прямоугольные блоки размером 2^k (1, 2, 4, 8, 16 ячеек);
2. Блоки могут заворачиваться за края таблицы (тор);
3. Чем больше размер блока, тем меньше переменных остается в конъюнкции (блок из 2 ячеек устраняет 1 переменную, из 4 — 2 переменные, из 8 — 3 переменные);
4. Каждый блок порождает простую импликанту; объединение минимального числа блоков, покрывающих все единицы, дает минимальную ДНФ (МДНФ).

11.5. 9.5. Функциональная полнота и теорема Поста

Определение 9.3 (Функциональная полнота). Набор булевых функций $\mathcal{F}$ называется *функционально полным (базисом)*, если любую булеву функцию можно выразить в виде формулы, содержащей только функции из $\mathcal{F}$.

Американский логик Эмиль Пост в 1941 году выделил 5 замкнутых предполных классов булевых функций:

1. T_0 (сохраняющие ноль): $f(0, 0, \dots, 0) = 0$;
2. T_1 (сохраняющие единицу): $f(1, 1, \dots, 1) = 1$;
3. S (самодвойственные): $f(\neg x_1, \dots, \neg x_n) = \neg f(x_1, \dots, x_n)$;
4. M (монотонные): наборы $\alpha \leq \beta \Rightarrow f(\alpha) \leq f(\beta)$;
5. L (линейные): многочлен Жегалкина не содержит произведений переменных: $f = c_0 \oplus c_1 x_1 \oplus \dots \oplus c_n x_n$.

Теорема 9.4 (Критерий Поста о функциональной полноте). Набор булевых функций $\mathcal{F}$ является функционально полным тогда и только тогда, когда он не содержится целиком ни в одном из пяти предполных классов Поста:

$$\mathcal{F} \not\subseteq T_0, \mathcal{F} \not\subseteq T_1, \mathcal{F} \not\subseteq S, \mathcal{F} \not\subseteq M, \mathcal{F} \not\subseteq L$$

11.5.1. Универсальные одноэлементные базисы:

1. *Штрих Шеффера (NAND — И-НЕ):* $x \mid y = \neg(x \wedge y)$. $\neg x = x \mid x$, $x \wedge y = (x \mid y) \mid (x \mid y)$, $x \vee y = (x \mid x) \mid (y \mid y)$.
2. *Стрелка Пирса (NOR — ИЛИ-НЕ):* $x \downarrow y = \neg(x \vee y)$.

11.6. 9.6. Основы теории чисел

11.6.1. 9.6.1. Делимость и алгоритм Евклида

Определение 9.4 (Делимость с остатком). Для любого целого числа a и любого натурального $b > 0$ существуют единственные целые q (неполное частное) и r (остаток), такие что:

$$a = bq + r, 0 \leq r < b$$

Теорема 9.5 (Алгоритм Евклида для нахождения $\gcd(a, b)$). Пусть $a = bq_1 + r_1$. Тогда:

$$\gcd(a, b) = \gcd(b, r_1)$$

Последовательно выполняя деление с остатком:

$$a = bq_1 + r_1$$

$$b = r_1q_2 + r_2$$

$$r_1 = r_2q_3 + r_3$$

...

$$r_{k-1} = r_kq_{k+1} + 0$$

Последний ненулевой остаток r_k в точности равен наибольшему общему делителю: $\gcd(a, b) = r_k$.

Теорема 9.6 (Линейное соотношение Безу). Для любых целых чисел a и b существуют такие целые коэффициенты x и y , что:

$$ax + by = \gcd(a, b)$$

Коэффициенты Безу x и y эффективно находятся *расширенным алгоритмом Евклида* (обратным ходом по цепочке делений).

11.7. 9.7. Сравнения по модулю и теоремы Ферма и Эйлера

Определение 9.5 (Сравнение). Числа a и b называются *сравнимыми по модулю m* ($a \equiv b \pmod{m}$), если их разность $(a - b)$ делится на m нацело.

Определение 9.6 (Функция Эйлера $\phi(n)$). Функцией Эйлера $\phi(n)$ называется количество натуральных чисел от 1 до n , взаимно простых с n :

$$\phi(n) = n \prod_{p \mid n} \left(1 - \left(\frac{1}{p}\right)\right)$$

Для простого числа p : $\phi(p) = p - 1$. Для произведения двух простых $n = pq$: $\phi(pq) = (p - 1)(q - 1)$.

Теорема 9.7 (Теорема Эйлера и Малая теорема Ферма). Если $\gcd(a, m) = 1$, то:

$$a^{\phi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$$

В частности, если $m = p$ — простое число (Малая теорема Ферма):

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p} \Rightarrow a^p \equiv a \pmod{p}$$

11.7.1. Китайская теорема об остатках (КТО)

Теорема 9.8 (Китайская теорема об остатках). Пусть модули $m_1, m_2, \dots, m_k$ попарно взаимно просты ($\gcd(m_i, m_j) = 1$). Тогда для любых остатков $r_1, r_2, \dots, r_k$ система сравнений:

$$\begin{cases} x \equiv r_1 \pmod{m_1} \\ x \equiv r_2 \pmod{m_2} \\ \dots \\ x \equiv r_k \pmod{m_k} \end{cases}$$

имеет *единственное решение* по модулю произведения $M = m_1 m_2 \dots m_k$:

$$x \equiv \sum_{i=1}^k r_i M_i y_i \pmod{M}$$

где $M_i = \frac{M}{m_i}$, а $y_i \equiv M_i^{-1} \pmod{m_i}$.

11.8. 9.8. Применение: криптосистема RSA

Криптосистема с открытым ключом RSA (Rivest, Shamir, Adleman, 1977) основана на вычислительной трудности факторизации больших чисел.

11.8.1. Алгоритм работы RSA:

1. Генерация ключей:

- Выбираются два больших простых числа p и q ;
- Вычисляется модуль $n = p \cdot q$ и значение функции Эйлера $\phi(n) = (p-1)(q-1)$;
- Выбирается открытая экспонента e , такая что $1 < e < \phi(n)$ и $\gcd(e, \phi(n)) = 1$ (часто $e = 65537$);
- Вычисляется секретная экспонента d — мультипликативно обратное к e по модулю $\phi(n)$ (через расширенный алгоритм Евклида):

$$e \cdot d \equiv 1 \pmod{\phi(n)}$$

- *Открытый ключ*: пара (e, n) (публикуется открыто).
- *Закрытый ключ*: секретное число d (хранится в тайне).

1. Шифрование: Сообщение M ($0 \leq M < n$) зашифровывается в шифротекст C :

$$C = M^e \pmod{n}$$

1. Расшифрование: Получатель восстанавливает исходное сообщение:

$$M = C^d \pmod{n}$$

Корректность: $C^d \equiv (M^e)^d = M^{ed} = M^{1+k\phi(n)} = M \cdot (M^{\phi(n)})^k \equiv M \cdot 1^k = M \pmod{n}$ (по теореме Эйлера).

11.9. 9.9. Подробно разобранные примеры

11.9.1. Пример 9.1. Минимизация функции голосования большинства (Majority)

Условие: Булева функция трех переменных $f(x, y, z)$ принимает значение 1 тогда и только тогда, когда большинство аргументов равны 1 (схема мажоритарного голосования 2 из 3).

1. Составить таблицу истинности, записать СДНФ и СКНФ.
2. Построить карту Карно и получить минимальную ДНФ.

Решение:

1. Таблица истинности:

x	y	z	$f(x, y, z)$	Минтерм / Макс-терм
0	0	0	0	$x \vee y \vee z$
0	0	1	0	$x \vee y \vee \neg z$
0	1	0	0	$x \vee \neg y \vee z$
0	1	1	1	$\neg x \wedge y \wedge z$
1	0	0	0	$\neg x \vee y \vee z$
1	0	1	1	$x \wedge \neg y \wedge z$
1	1	0	1	$x \wedge y \wedge \neg z$
1	1	1	1	$x \wedge y \wedge z$

- СДНФ:

$$f = (\neg x \wedge y \wedge z) \vee (x \wedge \neg y \wedge z) \vee (x \wedge y \wedge \neg z) \vee (x \wedge y \wedge z)$$

- СКНФ:

$$f = (x \vee y \vee z) \wedge (x \vee y \vee \neg z) \wedge (x \vee \neg y \vee z) \wedge (\neg x \vee y \vee z)$$

1. Карта Карно (x — строки, yz — столбцы):

		yz							
x \		00	01	11	10				
		+-----+-----+-----+-----+							
0		0		0		1		0	
1		0		1		1		1	
		+-----+-----+-----+-----+							

Выделим прямоугольные блоки единиц размера 2:

- Блок 1: ячейки (0, 11) и (1, 11) — переменная x меняется ($0 \rightarrow 1$), переменные $y = 1, z = 1$ постоянны: дает терм $y \wedge z$.
- Блок 2: ячейки (1, 01) и (1, 11) — переменная $z = 1, x = 1$ постоянны, y меняется: дает терм $x \wedge z$.
- Блок 3: ячейки (1, 11) и (1, 10) — переменная $x = 1, y = 1$ постоянны, z меняется: дает терм $x \wedge y$.

Минимальная ДНФ (МДНФ):

$$f(x, y, z) = (x \wedge y) \vee (x \wedge z) \vee (y \wedge z)$$

Вместо 4 трехходовых конъюнкций мы получили всего 3 двухходовых элемента И и один трехходовый ИЛИ!

11.9.2. Пример 9.2. Расширенный алгоритм Евклида и обратный элемент в $\mathbb{Z}_m$ *Условие:*

1. Найти наибольший общий делитель $\gcd(187, 49)$ с помощью алгоритма Евклида.
2. Найти коэффициенты Безу x, y , такие что $187x + 49y = \gcd(187, 49)$.
3. Найти обратный элемент к числу 49 в кольце вычетов по модулю 187 ($49^{-1} \pmod{187}$).

Решение:

1. *Прямой ход алгоритма Евклида:*

$$187 = 49 \times 3 + 40 \text{ (остаток } 40 = 187 - 49 \times 3 \text{)}$$

$$49 = 40 \times 1 + 9 \text{ (остаток } 9 = 49 - 40 \times 1 \text{)}$$

$$40 = 9 \times 4 + 4 \text{ (остаток } 4 = 40 - 9 \times 4 \text{)}$$

$$9 = 4 \times 2 + 1 \text{ (остаток } 1 = 9 - 4 \times 2 \text{)}$$

$$4 = 1 \times 4 + 0$$

Последний ненулевой остаток равен 1. Следовательно:

$$\gcd(187, 49) = 1$$

Числа 187 и 49 взаимно просты.

1. *Обратный ход (выражение 1 через остатки):*

$$1 = 9 - 4 \times 2$$

Подставим $4 = 40 - 9 \times 4$:

$$1 = 9 - (40 - 9 \times 4) \times 2 = 9 - 40 \times 2 + 9 \times 8 = 9 \times 9 - 40 \times 2$$

Подставим $9 = 49 - 40 \times 1$:

$$1 = (49 - 40) \times 9 - 40 \times 2 = 49 \times 9 - 40 \times 11$$

Подставим $40 = 187 - 49 \times 3$:

$$1 = 49 \times 9 - (187 - 49 \times 3) \times 11 = 49 \times 9 - 187 \times 11 + 49 \times 33 = 49 \times 42 - 187 \times 11$$

Получили линейное соотношение Безу:

$$187 \times (-11) + 49 \times 42 = 1$$

Коэффициенты Безу: $x = -11, y = 42$.

1. *Обратный элемент:* Возьмем равенство по модулю 187:

$$187(-11) + 49(42) = 1 \Rightarrow 0 + 49 \times 42 \equiv 1 \pmod{187}$$

Следовательно, обратный элемент к числу 49 равен:

$$49^{-1} \equiv 42 \pmod{187}$$

Проверка: $49 \times 42 = 2058 = 187 \times 11 + 1 = 2057 + 1 \equiv 1 \pmod{187}$. Верно!

11.9.3. Пример 9.3. Числовой пример генерации ключей и шифрования RSA*Условие:*

1. Сгенерировать ключи RSA для простых чисел $p = 11, q = 13$ и открытой экспоненты $e = 7$.

2. Зашифровать открытое сообщение $M = 9$.
3. Расшифровать полученный шифротекст C .

Решение:

1. Генерация ключей:

- Модуль: $n = p \times q = 11 \times 13 = 143$;
- Функция Эйлера: $\phi(n) = (p-1)(q-1) = 10 \times 12 = 120$;
- Открытая экспонента: $e = 7$. Проверим $\gcd(7, 120) = 1$ (числа взаимно просты);
- Вычислим секретную экспоненту $d \equiv 7^{-1}(\bmod 120)$:

$$120 = 7 \times 17 + 1 \Rightarrow 1 = 120 - 7 \times 17 \Rightarrow 7 \times (-17) \equiv 1(\bmod 120)$$

Перейдем к положительному остатку:

$$d = -17 + 120 = 103$$

Проверка: $7 \times 103 = 721 = 6 \times 120 + 1 \equiv 1(\bmod 120)$.

- Открытый ключ: $(e, n) = (7, 143)$.
- Закрытый ключ: $(d, n) = (103, 143)$.

1. Шифрование:

$$C = M^e(\bmod n) = 9^7(\bmod 143)$$

Вычислим методом быстрого бинарного возведения в степень:

- $9^2 = 81$
- $9^4 = 81^2 = 6561 = 143 \times 45 + 126 \equiv 126 \equiv -17(\bmod 143)$
- $9^7 = 9^4 \times 9^2 \times 9 = (-17) \times 81 \times 9 = (-17) \times 729$

Так как $729 = 143 \times 5 + 14 \equiv 14(\bmod 143)$:

$$C \equiv (-17) \times 14 = -238 \equiv -238 + 143 \times 2 = -238 + 286 = 48(\bmod 143)$$

Шифротекст: $C = 48$.

1. Расшифрование:

$$M = C^d(\bmod n) = 48^{103}(\bmod 143)$$

Представим степень $103 = 64 + 32 + 4 + 2 + 1$ в двоичном виде:

- $48^1 \equiv 48$
- $48^2 = 2304 = 143 \times 16 + 16 \equiv 16$
- $48^4 = 16^2 = 256 = 143 \times 1 + 113 \equiv -30$
- $48^8 = (-30)^2 = 900 = 143 \times 6 + 42 \equiv 42$
- $48^{16} = 42^2 = 1764 = 143 \times 12 + 48 \equiv 48$
- $48^{32} = 48^2 \equiv 16$
- $48^{64} = 16^2 \equiv -30$

Перемножаем:

$$48^{103} = 48^{64} \times 48^{32} \times 48^4 \times 48^2 \times 48^1 \equiv (-30) \times 16 \times (-30) \times 16 \times 48(\bmod 143)$$

$$(-30)^2 = 900 \equiv 42$$

$$16^2 = 256 \equiv -30$$

$$48^{103} \equiv 42 \times (-30) \times 48 = -1260 \times 48$$

$$-1260 = 143 \times (-9) + 27 \equiv 27(\bmod 143).$$

$$27 \times 48 = 1296 = 143 \times 9 + 9 = 1287 + 9 \equiv 9 \pmod{143}$$

Получили $M = 9!$ Сообщение полностью и безошибочно восстановлено.



11.10. 9.10. Задачи для самостоятельного решения

11.10.1. Задача 9.1 (Полином Жегалкина)

Построить полином Жегалкина для функции голосования большинства $f(x, y, z) = xy \vee xz \vee yz$ методом неопределенных коэффициентов или треугольником Паскаля. Является ли функция линейной?

11.10.2. Задача 9.2 (Проверка полноты по теореме Поста)

Исследовать систему функций $\mathcal{F} = \{x \wedge \neg y, x \oplus y \oplus 1\}$ на функциональную полноту с помощью таблицы Поста.

11.10.3. Задача 9.3 (Базис Шеффера)

Выразить операции конъюнкции $x \wedge y$, дизъюнкции $x \vee y$ и импликации $x \rightarrow y$ исключительно через штрих Шеффера

|

(NAND).

11.10.4. Задача 9.4 (Диофантово уравнение)

Найти все целочисленные решения линейного диофантова уравнения:

$$42x + 55y = 3$$

11.10.5. Задача 9.5 (Китайская теорема об остатках)

Найти наименьшее натуральное число x , которое при делении на 3 дает остаток 2, при делении на 5 дает остаток 3, а при делении на 7 дает остаток 2:

$$\begin{cases} x \equiv 2 \pmod{3} \\ x \equiv 3 \pmod{5} \\ x \equiv 2 \pmod{7} \end{cases}$$

11.10.6. Задача 9.6 (Свойства функции Эйлера)

Вычислить:

1. $\phi(100)$
2. $\phi(1000)$
3. $\phi(2026)$

11.10.7. Задача 9.7 (Малая теорема Ферма: большие степени)

Найти последнюю цифру числа 7^{2026} и остаток от деления 3^{100} на 19.

11.10.8. Задача 9.8 (Атака на RSA при малом d)

Почему в системе RSA нельзя выбирать слишком маленькую секретную экспоненту d (теорема Винера: если $d < (\frac{1}{3})n^{\frac{1}{4}}$, ключ d взламывается разложением в цепную дробь)?

11.10.9. Задача 9.9 (Минимизация 4 переменных по карте Карно)

Минимизировать булеву функцию 4 переменных, заданную единичными наборами:

$$f(x_1, x_2, x_3, x_4) = \sum (0, 2, 5, 7, 8, 10, 13, 15)$$

11.10.10. Задача 9.10 (Теорема Вильсона)

Доказать теорему Вильсона: натуральное число $p > 1$ является простым тогда и только тогда, когда:

$$(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}$$

11.11. 9.11. Полные решения задач

11.11.1. Решение задачи 9.1

Полином Жегалкина — это представление булевой функции в виде суммы по модулю 2 (

$$\oplus$$

) конъюнкций переменных:

$$f(x, y, z) = c_0 \oplus c_1x \oplus c_2y \oplus c_3z \oplus c_{1,2}xy \oplus c_{1,3}xz \oplus c_{2,3}yz \oplus c_{1,2,3}xyz$$

Вычислим коэффициенты:

- $f(0, 0, 0) = 0 \Rightarrow c_0 = 0$;
- $f(1, 0, 0) = 0 \Rightarrow c_1 = 0$, аналогично $c_2 = c_3 = 0$;
- $f(1, 1, 0) = 1 \Rightarrow c_{1,2} = 1$, аналогично $c_{1,3} = 1, c_{2,3} = 1$;
- $f(1, 1, 1) = 1 = c_{1,2} \oplus c_{1,3} \oplus c_{2,3} \oplus c_{1,2,3} = 1 \oplus 1 \oplus 1 \oplus c_{1,2,3} = 1 \oplus c_{1,2,3} \Rightarrow c_{1,2,3} = 0$.

Полином Жегалкина:

$$f(x, y, z) = xy \oplus xz \oplus yz$$

Функция *не является линейной*, так как содержит нелинейные члены степени 2 (xy, xz, yz).

11.11.2. Решение задачи 9.2

Проверим функции $f_1 = x \wedge \neg y$ и $f_2 = x \oplus y \oplus 1$ на принадлежность классам Поста:

Функция	T_0	T_1	S	M	L
$f_1 = x \wedge \neg y$	$+$ ($0 \wedge 1 = 0$)	$-$ ($1 \wedge 0 = 0$)	$-$	$-$	$-$
$f_2 = x \oplus y \oplus 1$	$-$ ($0 \oplus 0 \oplus 1 = 1$)	$+$ ($1 \oplus 1 \oplus 1 = 1$)	$+$	$-$	$+$

Проверим замкнутость системы $\mathcal{F} = \{f_1, f_2\}$:

- $T_0: f_2 \neg \in T_0 \Rightarrow \mathcal{F} \neg \subseteq T_0$
- $T_1: f_1 \neg \in T_1 \Rightarrow \mathcal{F} \neg \subseteq T_1$
- $S: f_1 \neg \in S \Rightarrow \mathcal{F} \neg \subseteq S$
- $M: f_1 \neg \in M, f_2 \neg \in M \Rightarrow \mathcal{F} \neg \subseteq M$
- $L: f_1 \neg \in L \Rightarrow \mathcal{F} \neg \subseteq L$

Система не содержится целиком ни в одном из 5 предполных классов Поста. По теореме Поста система $\mathcal{F}$ функционально полна.

11.11.3. Решение задачи 9.3

Штрих Шеффера $x \mid y = \neg(x \wedge y)$.

1. Отрицание: $\neg x = x \mid x$.

2. Конъюнкция: $x \wedge y = \neg(x \mid y) = (x \mid y) \mid (x \mid y)$.
 3. Дизъюнкция: по де Моргану $x \vee y = \neg(\neg x \wedge \neg y) = \neg x \mid \neg y = (x \mid x) \mid (y \mid y)$.
 4. Импликация: $x \rightarrow y = \neg x \vee y = (\neg x \mid \neg x) \mid (y \mid y) = x \mid (y \mid y)$. Либо проще: $x \rightarrow y = \neg(x \wedge \neg y) = x \mid \neg y = x \mid (y \mid y)$.

11.11.4. Решение задачи 9.4

Уравнение $42x + 55y = 3$. Найдем $\gcd(55, 42)$ алгоритмом Евклида:

$$55 = 42 \times 1 + 13$$

$$42 = 13 \times 3 + 3$$

$$13 = 3 \times 4 + 1$$

$$3 = 1 \times 3 + 0 \Rightarrow \gcd(55, 42) = 1$$

Выразим 1:

$$1 = 13 - 3 \times 4 = 13 - (42 - 13 \times 3) \times 4 = 13 \times 13 - 42 \times 4 = (55 - 42) \times 13 - 42 \times 4 = 55 \times 13 - 42 \times 17$$

$$42 \times (-17) + 55 \times 13 = 1$$

Умножим на 3:

$$42 \times (-51) + 55 \times (39) = 3$$

Частное решение: $x_0 = -51, y_0 = 39$. Общее целочисленное решение:

$$x = -51 + 55k, y = 39 - 42k (k \in \mathbb{Z})$$

11.11.5. Решение задачи 9.5

Система:

$$x \equiv 2 \pmod{3}, x \equiv 3 \pmod{5}, x \equiv 2 \pmod{7}$$

Модули попарно просты. Произведение $M = 3 \times 5 \times 7 = 105$.

- $M_1 = \frac{105}{3} = 35$. $35 \equiv 2 \pmod{3}$. $2y_1 \equiv 1 \pmod{3} \Rightarrow y_1 = 2$.
- $M_2 = \frac{105}{5} = 21$. $21 \equiv 1 \pmod{5}$. $1y_2 \equiv 1 \pmod{5} \Rightarrow y_2 = 1$.
- $M_3 = \frac{105}{7} = 15$. $15 \equiv 1 \pmod{7}$. $1y_3 \equiv 1 \pmod{7} \Rightarrow y_3 = 1$.

По формуле КТО:

$$x \equiv r_1 M_1 y_1 + r_2 M_2 y_2 + r_3 M_3 y_3 \pmod{105}$$

$$x \equiv 2(35)(2) + 3(21)(1) + 2(15)(1) = 140 + 63 + 30 = 233 \pmod{105}$$

$$233 = 2 \times 105 + 23 \Rightarrow x \equiv 23 \pmod{105}$$

Проверка: $23 = 3 \times 7 + 2$ (остаток 2), $23 = 5 \times 4 + 3$ (остаток 3), $23 = 7 \times 3 + 2$ (остаток 2).

Ответ: 23.

11.11.6. Решение задачи 9.6

1. $100 = 2^2 \times 5^2 \Rightarrow \phi(100) = 100(1 - \frac{1}{2})(1 - \frac{1}{5}) = 100 \times (\frac{1}{2}) \times (\frac{4}{5}) = 40$.

2. $1000 = 10^3 = 2^3 \times 5^3 \Rightarrow \phi(1000) = 1000 \times \left(\frac{1}{2}\right) \times \left(\frac{4}{5}\right) = 400$.
3. $2026 = 2 \times 1013$. Число 1013 — простое ($\sqrt{1013} \approx 31.8$, не делится на 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31).
 $\phi(2026) = (2-1)(1013-1) = 1 \times 1012 = 1012$.

11.11.7. Решение задачи 9.7

1. Последняя цифра 7^{2026} — это остаток от деления на 10. $\phi(10) = 4$. По теореме Эйлера $7^4 \equiv 1 \pmod{10}$.
 $2026 = 4 \times 506 + 2$. $7^{2026} \equiv (7^4)^{506} \times 7^2 \equiv 1 \times 49 \equiv 9 \pmod{10}$. Последняя цифра равна 9.
2. Остаток $3^{100} \pmod{19}$: 19 — простое число, по Малой теореме Ферма $3^{18} \equiv 1 \pmod{19}$. $100 = 18 \times 5 + 10$. $3^{100} \equiv 3^{10} \pmod{19}$. $3^3 = 27 \equiv 8$. $3^9 \equiv 8^3 = 512 = 19 \times 26 + 18 \equiv -1 \pmod{19}$. Тогда $3^{10} = 3^9 \times 3 \equiv (-1) \times 3 = -3 \equiv 16 \pmod{19}$.

Ответ: 9; 16.

11.11.8. Решение задачи 9.8

Теорема Винера (1990) гласит, что если секретная экспонента $d < \left(\frac{1}{3}\right)n^{\frac{1}{4}}$, то дробь $\left(\frac{k}{d}\right)$ является одной из подходящих дробей разложения открытого отношения $\left(\frac{e}{n}\right)$ в непрерывную цепную дробь. Злоумышленник может за полиномиальное время вычислить все подходящие дроби $\left(\frac{e}{n}\right)$ и восстановить секретный ключ d . Поэтому в RSA значение d всегда обязано быть достаточно большим ($d \approx n$).

11.11.9. Решение задачи 9.9

Наборы единиц: 0, 2, 5, 7, 8, 10, 13, 15. В двоичном виде (x_1, x_2, x_3, x_4) :

- 0 : 0000, 2 : 0010, 8 : 1000, 10 : 1010 — четыре угла карты Карно! В углах меняются x_1 и x_3 , а $x_2 = 0$ и $x_4 = 0$ постоянны. Блок из 4 угловых ячеек дает: $\neg x_2 \wedge \neg x_4$.
- 5 : 0101, 7 : 0111, 13 : 1101, 15 : 1111 — квадрат 2×2 в центре! Здесь $x_2 = 1$ и $x_4 = 1$ постоянны, а x_1 и x_3 меняются. Блок дает: $x_2 \wedge x_4$.

Минимальная ДНФ:

$$f(x_1, x_2, x_3, x_4) = (\neg x_2 \wedge \neg x_4) \vee (x_2 \wedge x_4) = x_2 \odot x_4 = \neg(x_2 \oplus x_4)$$

Сложная функция 4 переменных свернулась всего в две переменные: эквивалентность $x_2 \Leftrightarrow x_4$!

11.11.10. Решение задачи 9.10

Пусть p — простое число. В поле вычетов $\mathbb{Z}_p = \{0, 1, 2, \dots, p-1\}$ каждый ненулевой элемент $x \in \{1, \dots, p-1\}$ имеет единственный обратный элемент x^{-1} , такой что $x \cdot x^{-1} \equiv 1 \pmod{p}$. Элемент совпадает со своим обратным ($x = x^{-1}$) $\Leftrightarrow x^2 \equiv 1 \pmod{p} \Leftrightarrow (x-1)(x+1) \equiv 0 \pmod{p} \Leftrightarrow x = 1$ или $x = p-1$. Все остальные $p-3$ элемента множества $\{2, 3, \dots, p-2\}$ разбиваются на пары взаимно обратных чисел (x, x^{-1}) . В произведении факториала $(p-1)! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \dots (p-2) \cdot (p-1)$ все пары взаимно обратных дают единицу:

$$(p-1)! \equiv 1 \cdot \underbrace{(2 \cdot \dots \cdot (p-2))}_1 \cdot (p-1) = p-1 \equiv -1 \pmod{p} \blacksquare$$

11.12. 9.12. Рекомендуемая литература к главе 9

1. Яблонский С. В. *Введение в дискретную математику*. М.: Высшая школа, 2003. (Классическая теория булевых функций и классов Поста).
2. Коблиц Н. *Курс теории чисел и криптографии*. М.: Научное издательство ТВП, 2001. (Математические основы RSA, алгоритма Евклида и факторизации).
3. *Rosen K. H. Discrete Mathematics and Its Applications*. 8th ed. McGraw-Hill, 2019. (Chapter 4: Number Theory and Cryptography; Chapter 12: Boolean Algebra).

